

中国科学技术大学

博士学位论文

复杂网络上的若干动力学研究

姓名：杨涵新

申请学位级别：博士

专业：理论物理

指导教师：汪秉宏

2011-04-24

摘 要

复杂网络研究是一门新兴的交叉科学，它涉及物理、数学、生物和社会科学等诸多领域，推动了各学科之间的交叉和发展。近十年来，复杂网络研究受到了国内外各领域学者的广泛关注，得到了蓬勃发展。

在自然界和人类社会中存在着各种各样的复杂网络，例如新陈代谢网络、基因调控网络、神经网络、铁路网、互联网、电力网、人际关系网等等。人们通过对大量实际网络的研究后发现，真实网络中存在着某些相似的结构特性，例如小世界效应和无标度特性等等。为了重现真实网络所具有的结构特性，科学家们提出了一些经典的复杂网络理论模型，例如 Watts-Strogatz (WS) 小世界网络模型和 Barabási-Albert (BA) 无标度网络模型等。这些复杂网络理论模型虽然构造机制简洁，却能深刻地揭示真实网络结构特性的产生机制，因此得到了广泛的研究和应用。

在知晓了真实网络的结构特性之后，人们更关注的是网络上的各种动力学行为，例如演化博弈、意见动力学、语言演化、信息流、疾病传播、相继故障、同步现象等。通过研究网络上的各种动力学行为，人们可以深入地了解自然界和人类社会中的许多现象，例如合作行为的产生和维持、交通和通讯堵塞、公众舆论的形成、传染病的传播、大停电事故等等。同时，复杂网络动力学的研究能为交通堵塞、疾病传播等实际问题的控制和解决提供借鉴。

基于复杂网络动力学研究的多样性和丰富性，我们选取了若干受到广泛关注的动力学进行研究，包括演化博弈、信息流传输和意见动力学。本文的主要研究内容如下：

研究复杂网络上的演化博弈（包括囚徒困境博弈和公共物品博弈）。我们研究了网络聚类结构、社会差异性、期望导致的迁移等因素对于合作行为的影响。我们发现网络的聚类系数越高越能促进公共物品博弈中的合作行为。由于社会差异性的存在，不同个体的影响力是不同的。我们定义一个个体的影响力为度的 α 次方。在博弈演化过程中，个体选择其中一个邻居进行策略学习的概率正比于该邻居的影响力。研究表明在相同的背叛诱惑参数值下，存在一个最佳的正的 α 值，使整个网络的合作水平达到最高。我们提出了一种预期迁移的博弈模型，当一个个体的实际收益低于期望值的时候，他会随机迁移到另外一个地点。发现在适中的期望值下，系统的合作水平最高。

研究复杂网络上的信息流传输。在总的信息传输能力固定的情况下，我们通过设计一种最优的不同节点信息传输能力分配策略，使得网络的信息处理能力达到最高。在以往的研究中，信息流传输都是在静态网络上进行的。我们首次研究了移动通讯网络上的信息流传输，发现快的个体移动速度和大的通讯范围能够提

高网络的信息处理能力。我们的研究对于 Ad Hoc 无线移动网络的设计具有一定的指导意义。

研究复杂网络上的意见动力学。我们研究异质的个体影响力在选举者模型中的作用，影响力大的个体的意见有更大的概率被另外一个人所采纳。研究发现给大度个体赋予适当大的影响力，能最快地使整个网络的舆论达成一致。此外，我们研究从众心理在意见动力学中的作用，发现适当地追随周围邻居中多数者的意见能最快地促使舆论达成一致。

关键词：复杂网络，演化博弈，信息流，意见动力学，社会差异性，移动性

ABSTRACT

The study of complex network is new and interdisciplinary science, which refers to fields of physics, maths, biology and social science. In the past decade, the study of complex network has received much attention from many scientists in various fields and developed rapidly.

There are various complex networks in nature and human society, such as metabolism networks, genetic regulatory networks, neural networks, railway networks, Internet, power grids, social relation networks and so on. After extensive studies, people find that many real networks have some similar property, such as small-world effect and power-law distribution. To reflect the structures of real networks, scientists have proposed some typical complex network models, such as Watts-Strogatz small-world networks and Barabási-Albert scale-free networks. These simple models can recover the property of real networks. Many researches have been performed on these models.

After the understanding of the property of real networks, people pay more attention to various dynamics happening on networks, such as evolutionary games, opinion dynamics, the evolution of language, information flow, epidemic spreading, cascading failure, synchronization and so on. By investigating various dynamics on networks, people can deeply understand many phenomena existing in nature and human society, such as the emergence and maintenance of cooperative behavior, the jam of traffic and information, the spread of epidemic and the accident of power cut. The study of various dynamics on networks can help people solve many problems, such as the traffic jam and epidemic spreading.

There are much dynamics on networks. In this dissertation, we focus on some important dynamics, including evolutionary games, the information flow and opinion dynamics. The main content of this dissertation are summarized as follows:

We study the evolutionary games on complex networks, including the prisoner's dilemma game and the public goods game. We study how the clustering structure, social diversity and aspiration-induced migration affect the cooperative behavior. We find that the higher clustering coefficient enhances the cooperation in spatial public goods game. Due to the existence of social diversity, the influence of different individuals is different. We define the influence of an individual is the power of its degree, where the power exponent α is an adjustable parameter. During the evolutionary process,

every individual chooses one of its neighbors as a reference with a probability proportional to the influence of the neighbor. It is found that for the fixed value of the temptation to defect, there exists an optimal value of α , leading to the highest level of cooperation. We propose an aspiration-induced migration in which individuals will migrate to new sites provided that their payoffs are below some aspiration level. It is found that moderate aspiration level can best favor cooperative behavior.

We study the information flow on the complex networks. When the total node's packet-delivering capacity is fixed, we design a best allocation of packet-delivering capacity on different nodes, which maximizes the network capacity. We first study the information transportation on mobile networks. It is found that the network capacity can be enlarged when the moving speed and the communication range increases. Our study would be useful for the design of Wireless Mobile Ad Hoc Network.

We study the opinion dynamics on complex networks. We study effect of the heterogeneous influence of individuals on voter model. The opinion of an individual with larger influence is more likely to be followed by other individuals. It is found that the consensus can be fastest reached when the large-degree individuals have suitably large influence. Moreover, we study the role of conformist mentality in the opinion dynamics. It is found that the system can fastest reach consensus when individuals suitably follow the majority opinion among their neighbors.

Key Words: complex networks, evolutionary games, information flow, opinion dynamics, social diversity, mobility

中国科学技术大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

签名: _____ 日期: _____

第一章 绪论

1.1 复杂网络研究的背景及意义

从数学图论的角度来看,一个具体的网络是由许多节点与连接两个节点之间的一些边所组成的。从更广义的角度出发,网络中的一个节点代表一个物理实体,节点之间的连边代表某种相互作用关系。自然界和人类社会中存在的大量复杂系统都可以通过形形色色的网络加以描述。例如,大量神经细胞通过神经纤维相互连接形成神经网络,众多城市通过铁路连接形成铁路运输网,多台自治计算机系统通过通信介质构成互联网,不同人之间通过各种各样的社会关系形成人际关系网等等。网络与我们的生活和工作息息相关。例如,人们通过交通运输网从一个城市转移到另外一个城市,通过互联网获取各种信息,通过人际关系网和他人进行交往,通过电力网络进行各种生产、通过脑神经网络对外界的刺激做出反应等等。

在很长一段时间里,人们倾向于用一些规则的拓扑结构(如规则方格)来反映真实系统各要素之间的关系。到了 20 世纪 50 年代末, Erdős 和 Rényi 提出了随机网络的模型[1, 2]。Erdős-Rényi 随机网络是这样构造的:从一堆孤立的节点开始,以一定的概率 p 在任意两个节点之间建立一条连边。当概率 p 大于某个临界值后,生成的随机图几乎必然是连通的。也就是说,对于散落在地上的 n 个纽扣,如果以大于临界值的概率将两个纽扣之间系上线,那么拿起一颗纽扣时就几乎能带起所有的纽扣了。

随机网络在接下来的 40 年里被普遍认为是描述真实系统最适宜的模式。直到 20 世纪 90 年代,由于计算机技术的飞速发展和广泛应用,科学家们发现大量的真实网络既不是规则网络,也不属于随机网络,而是具有与前两者皆不同的结构特征的网络。这样的一些网络被科学家们叫做复杂网络(complex networks)。为了刻画真实网络的结构特性,人们需要建立不同于规则网络和随机网络的新的网络模型。其中两个最具代表性的复杂网络模型是由 Watts 和 Strogatz 在 1998 年提出的小世界网络模型[3]和由 Barabási 和 Albert 在 1999 年提出的无标度网络模型[4]。随着这两个经典复杂网络模型的建立,复杂网络研究得到了迅猛的发展。2009 年,著名的美国 Science 杂志以专刊的形式回顾了十年来复杂网络的研究状况并且展望了未来复杂网络研究的趋势。目前,复杂网络研究人员来自物理、数学、生物、社会、经济学等各领域,复杂网络所使用的主要方法是数学上的图论、物理学中的统计理论方法和社会网络分析方法等等。

复杂网络研究起初主要是统计真实网络的结构特性并且建立符合真实网络结构特性的理论模型。随着人们对真实网络结构特性的认识趋于完善，网络上的各种动力学行为，例如博弈、疾病传播、同步、级联故障、信息传输、舆论形成等，受到了广泛的关注。研究的复杂网络上的动力学具有很强的现实意义。例如，通过对互联网上的计算机病毒传播研究，有助于人们找出有效的控制计算机病毒传播的方法；通过对电力网络上的相继故障研究，人们发现，初始时候一个小的故障有可能导致大范围内的停电；通过对网络上的演化博弈研究，可以让我们了解合作行为在自然界和人类社会中是如何产生及维持的；通过对网络上的信息流研究，有助于解决日益严重的信息堵塞问题，对下一代通讯网络的设计提供理论参考；通过对脑神经网络上的动力学研究，人们能够深入探索大脑的运行方式，有助于癫痫病等脑疾病问题的早日解决。

复杂网络的结构和动力学相互依赖相互影响。通常复杂网络的结构决定了动力学过程，但是动力学过程反过来也可能影响网络结构的演化。

接下来我们将介绍复杂网络的结构特性、理论模型及复杂网络上的演化博弈、信息流和意见动力学研究。

1.2 复杂网络的结构特性及理论模型

1.2.1 复杂网络的一些结构特性

衡量网络结构的特征量有很多，其中最重要的特征量包括平均距离(average distance)、介数(betweenness)、簇系数(clustering coefficient)、节点度分布(degree distribution)、节点度度相关性(degree-degree correlation)等等。人们经过对大量实际网络的统计分析后发现，真实网络存在在一些相同的结构特性[5]，例如较短的平均距离、较高的簇系数及幂函数律的节点度分布等等。一些真实网络结构的统计特性如图 1.1 所示。

度分布：网络中一个节点的度定义为它的连边数，也就是直接邻居数目。度分布 $P(k)$ 反映了度为 k 的节点数目占整个网络节点数目的比例。随机网络的度分布服从泊松分布： $P(k) = z^k e^{-z} / k!$ ，其中 z 是网络的平均度。泊松分布的一个特点是大部分节点的度都在平均度附近，小度和大度节点的数目都比较少。但是近年来的研究表明，大量真实网络都具有幂函数形式的度分布形式[6]： $P(k) \sim k^{-\gamma}$ ，具有这种幂律度分布的网络被称为无标度网络。在无标度网络中，大部分节点的度都是比较小的，只有少数节点拥有比较大的度。

最短距离、平均距离和介数：网络中节点间的最短距离是指从一个节点出发

到另外一个节点所经过的最少连边数目。将网络中任何两个节点的最短距离进行平均后，即得到网络的平均距离。节点（边）介数定义为网络中所有最短路径中经过该节点（边）的路径的数目。研究发现，实际网络通常具有较短的平均距离[6]。哈佛大学心理学教授 Stanley Milgram 在 1967 年做了这样一个实验，要求每个参与者设法寄信给一个住在波士顿附近的“目标人物”，规定每个参与者只能转发给一个他们认识的人。Milgram 发现完整的链平均长度为 6 个人。社会学家在 1967 年发现了著名的“六度分离”现象[7]，即生活在这个世界上的每个人只需要很少的中间人（平均 6 个）就可以和全世界的任何一个人建立起联系。

network	type	n	m	γ	ℓ	μ	$C^{(1)}$	$C^{(2)}$	r	Ref(s)
social	film actors	429 013	25 516 482	111.83	3.48	2.3	0.20	0.78	0.208	20, 416
	company directors	7 673	55 192	14.44	4.60	-	0.39	0.88	0.276	105, 323
	math coauthorship	253 339	496 489	3.92	7.57	-	0.15	0.34	0.120	107, 182
	physics coauthorship	32 009	245 300	9.27	6.19	-	0.45	0.56	0.563	311, 313
	biology coauthorship	1 520 251	11 803 064	15.53	4.92	-	0.088	0.60	0.127	311, 313
	telephone call graph	47 000 000	80 000 000	3.16	-	2.1	-	-	-	8, 9
	email messages	59 912	86 300	1.44	4.95	1.5/2.0	-	0.16	-	136
	email address books	16 881	57 629	3.38	5.22	-	0.17	0.13	0.002	321
	student relationships	573	477	1.66	16.01	-	0.005	0.004	-0.029	45
	sexual contacts	2810	-	-	-	3.2	-	-	-	265, 266
information	WWW 66-69	289 504	1 497 135	5.55	11.27	2.1/2.4	0.11	0.29	-0.067	14, 34
	WWW Akavista	203 549 046	2 130 000 000	10.06	16.18	2.1/2.7	-	-	-	74
	citation network	783 339	6 716 198	8.57	-	3.0/-	-	-	-	351
	Rogers's Thesaurus	1 022	5 103	4.99	4.87	-	0.15	0.15	0.157	244
	word co-occurrence	400 002	17 000 000	70.13	-	2.7	-	0.44	-	110, 157
technological	Internet	10 697	31 992	5.98	3.31	2.5	0.035	0.39	-0.189	80, 148
	power grid	4 941	6 584	2.67	18.99	-	0.10	0.080	-0.003	416
	train routes	587	19 603	66.79	2.16	-	-	0.69	-0.033	306
	software packages	1 439	1 723	1.20	2.42	1.6/1.4	0.070	0.082	-0.066	318
	software classes	1 377	2 213	1.61	1.51	-	0.033	0.012	-0.119	306
	electronic circuits	21 097	53 248	4.34	11.05	3.0	0.010	0.030	-0.154	155
	peer-to-peer network	880	1 296	1.47	4.28	2.1	0.012	0.011	-0.506	6, 354
	metabolic network	765	3 688	9.64	2.56	2.2	0.090	0.67	-0.240	214
biological	protein interactions	2 115	2 240	2.12	6.80	2.4	0.072	0.071	-0.156	212
	marine food web	135	598	4.03	2.05	-	0.16	0.23	-0.263	204
	freshwater food web	92	997	10.84	1.90	-	0.20	0.087	-0.326	272
	neural network	307	2 359	7.68	3.97	-	0.18	0.28	-0.226	416, 421

图 1.1 一些真实网络结构的统计特性。本图摘自文献[6]。

簇系数：网络中节点 i 的簇系数定义为它的所有相邻节点之间的连边数目占最大可能连边数目的比例，即：

$$C_i = \frac{2E_i}{k_i(k_i - 1)}, \quad (1.1)$$

其中 k_i 是节点 i 的度， E_i 是节点 i 的邻居之间连边的数目。将网络中所有节点的簇系数进行平均，即得到网络的簇系数。簇系数是用来表征系统内的成团特性的一个统计量。随机网络的聚类系数接近零。而大量的真实网络具有比较高的聚类系数[6]。

度度相关性：也称相配混合性，是刻画相邻节点度之间的相关性。Newman

提出的计算度度相关性的方法如下[8]

$$r = \frac{M^{-1} \sum_i j_i k_i - \left[M^{-1} \sum_i \frac{1}{2} (j_i + k_i) \right]^2}{M^{-1} \sum_i \frac{1}{2} (j_i^2 + k_i^2) - \left[M^{-1} \sum_i \frac{1}{2} (j_i + k_i) \right]^2}, \quad (1.2)$$

其中 j_i 和 k_i 是边 i 两端节点的度， M 是网络总的边数。正的相配系数值 r 表明大度节点倾向于和大度节点相连。负的相配系数值表明大度节点倾向跟小度节点相连。研究表明，大部分的社会网络（如科学家合作网络和电影演员网络等）都是正配系数网络，而大部分的技术和生物网络（如万维网和神经网络等）都是负配系数网络[6]。

为了重现真实网络的一些结构特性，科学家们建立了各种复杂网络模型。其中最具代表性的是 Watts-Strogatz 小世界网络模型 [3] 和 Barabási-Albert 无标度网络模型[4]。

1.2.2 小世界网络模型

大量的实际网络都具有“小世界效应”，即网络的平均距离较短，聚类系数较高。随机网络的平均距离较短，但是其聚类系数接近 0。为了产生同时具有较短平均距离和较高聚类系数的网络模型，1998 年 Watts 和 Strogatz 提出了 WS 小世界网络模型 [3]。WS 网络模型构造如下：从一个规则环形网络出发，以一定的概率 p 对原先的每条边进行断边重连操作（禁止自己连边和重复连边）。 $p=0$ 和 $p=1$ 分别对应于完全规则网络和完全随机网络。图 1.2 形象地展示了随着 p 的增大，网络结构的变化。

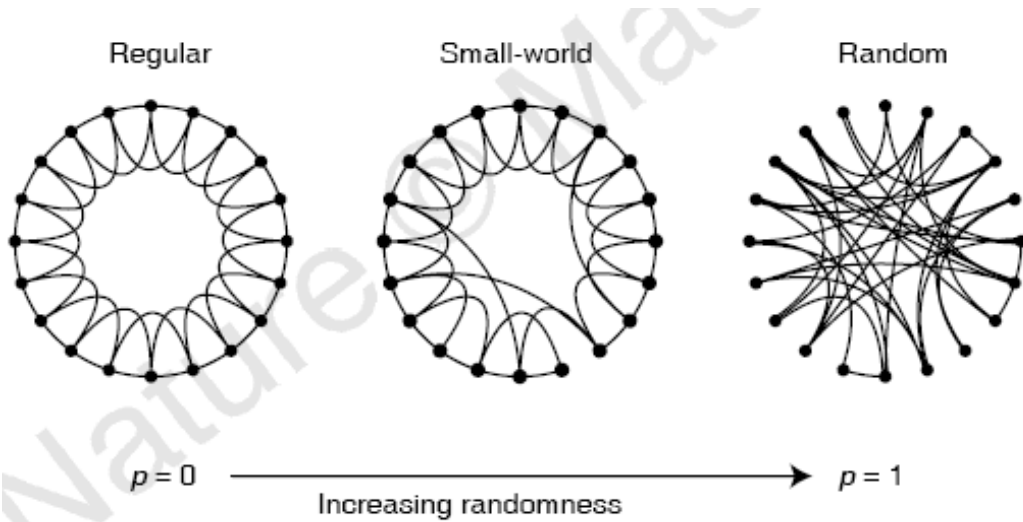


图 1.2 WS 小世界网络结构随着断边重连概率 p 的变化。本图摘自文献[3]。

图 1.3 显示了随着断边重连概率 p 的增大，网络的平均距离 $L(p)$ 和聚类系数 $C(p)$ 减小。同时我们注意到，在中间范围 p （约从 0.001 到 0.1）的时候，网络能够同时具有较短的平均距离和较高的聚类系数。这一区域符合真实网络的结构特性，被称为小世界区域。

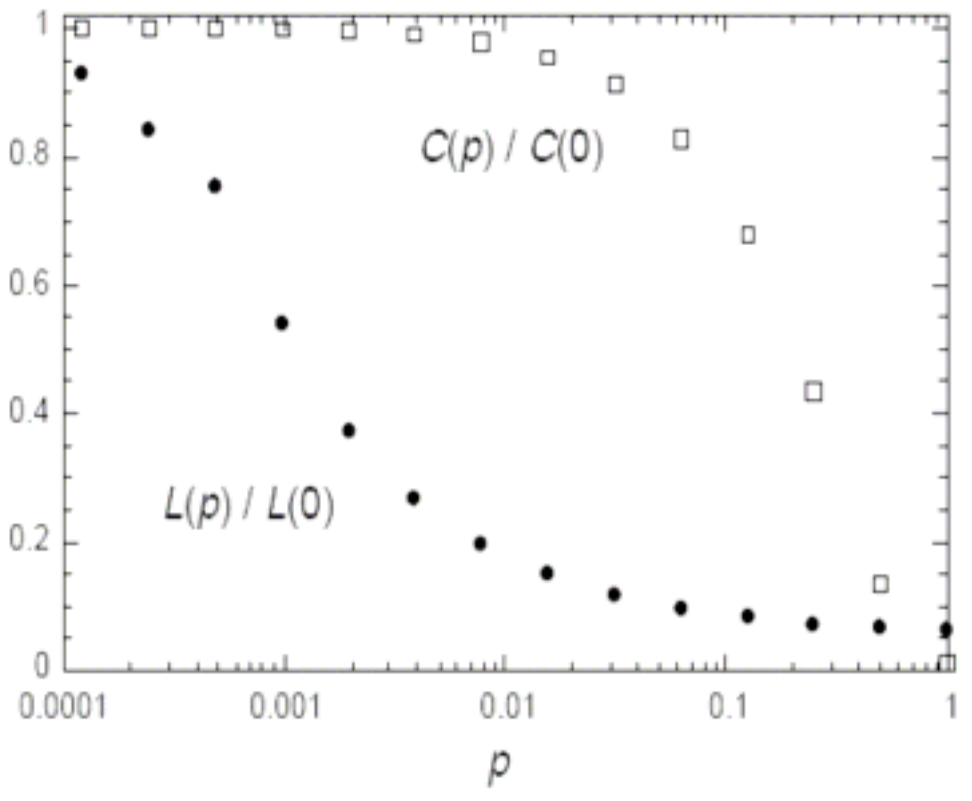


图 1.3 WS 小世界网络模型的平均距离和聚类系数随着断边重连概率 p 的变化。本图摘自文献[3]。

1.2.3 无标度网络模型

随机网络的度分布满足泊松分布，WS 小世界网络模型的度分布也是近似泊松分布的。为了重现大量真实网络度分布的幂律形式，1999 年 Barabási 和 Albert 建立了无标度网络模型 (BA) [4]。BA 无标度网络模型考虑了两种重要的机制：网络规模增长和优先连接。BA 模型构造如下：初始时候只有少数一些节点存在，每个时间步有一个新的节点加入到网络中。新加入的节点的 m 条边分别连接到 m 个旧节点上。在 t 时刻，新节点连接到一个旧节点 i 的概率正比于 i 的度：

$$p_i = \frac{k_i}{\sum_j k_j}, \quad (1.3)$$

其中 k_i 为节点 i 在 t 时刻的度，求和代表对 t 时刻所有旧节点度的求和。

这样构造得到的网络，在网络规模大的时候，节点平均度为 $2m$ ，节点的度分布满足幂律分布 $P(k) \sim k^{-3}$ 。在双对数坐标下，BA 无标度网络的度分布为一条直线，斜率为-3（参见图 1.4）。

BA 无标度网络的平均距离较短，但是聚类系数接近 0。

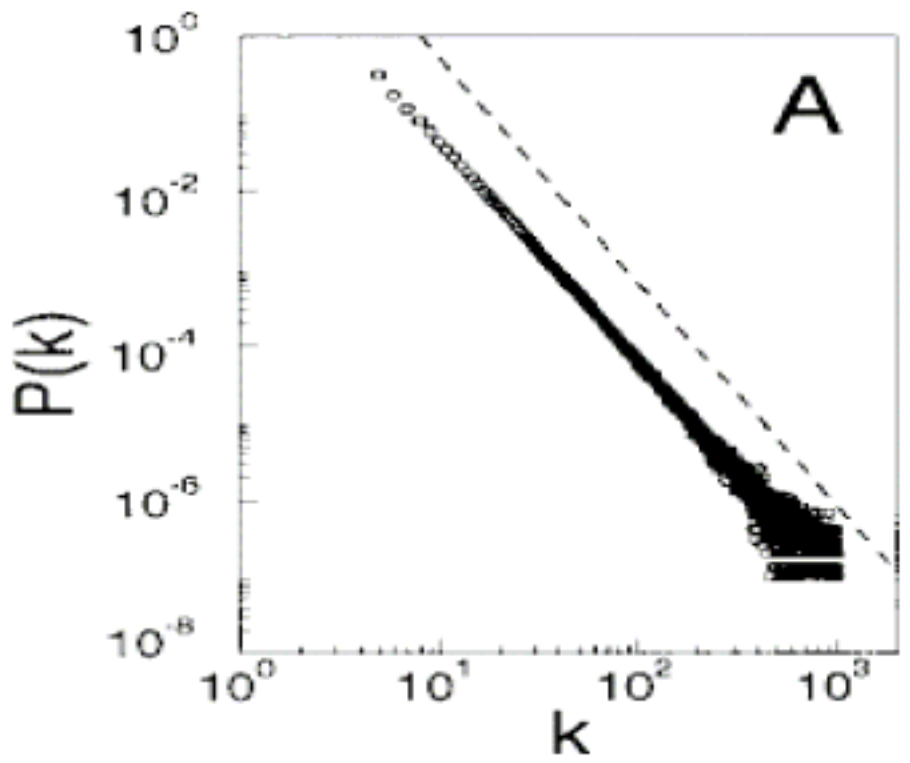


图 1.4 BA 无标度网络模型的度分布。本图摘自文献[4]。

1.3 复杂网络上的演化博弈

1.3.1 演化博弈简介

博弈论 (Game Theory)，又称对策论，主要研究具有形式激励结构的个体之间的相互作用。博弈论作为应用数学的一个分支，目前广泛应用生物学、经济学、计算机科学、政治学、军事战略等诸多学科[9, 10]。1944 年，匈牙利数学家 Neumann 和经济学家 Morgenstern 合作出版了划时代巨著《博弈论与经济行为》[11]，奠定了博弈论的基础和理论体系。20 世纪 50 年代，美国数学家 Nash 提出了著名的纳什均衡[12] (Nash Equilibrium)，它是指自私个体在相互作用过程中达到的一种均衡状态，这种状态下没有个体可以通过单方面改变自己的策略而增加收益。纳什均衡的提出极大地推动了博弈论的研究和发展。

通常博弈由以下四个部分组成：(1) 至少有两位博弈个体，(2) 每个博弈个体都有自己的博弈策略，(3) 当博弈个体选择好策略后，按照一定的博弈规则进行博弈并根据相应的收益函数获得收益，(4) 在博弈过程中，博弈个体遵循自身收益最大化的最终目标，进行策略上的调整。

经典博弈理论认为个体具有完全的理性，他们根据对收益函数的分析，一步到位地选择符合纳什均衡的最佳策略。但是在现实复杂环境中，人的理性是有局限的，即使再聪明的人也会犯错误。同时，在生物的成长与漫长的进化过程中，个体通常无法清晰了解环境，它们只有通过不断地试错来适应环境，也就是说，均衡状态不是一蹴而就达到的。因此，生物学家将生物进化论中的自然选择和遗传变异机制引入博弈论中，提出了演化博弈理论(evolutionary game theory) [13]，力图解释上述经典博弈论无法解答的问题。演化博弈理论着重研究有限理性的个体如何随着时间的推移在不断的重复博弈过程中去实现收益最大化。

在自然界和人类社会中，合作行为(cooperate)是普遍存在的，如狮群协作捕猎、人类社会大规模的生产活动等等。从大的方面来看，世界的和平与发展、地球的环境保护都离不开各国之间的相互协作。但是我们注意到，在一个群体中，并不是所有的个体都会采取合作的行为。由于个体存在一定的自私心理，有些人会采取背叛对抗(defect)的行为。如何理解自私个体之间合作行为的产生和维持受到了各领域科学家的广泛关注[14-16]。目前，演化博弈理论被认为是研究合作行为的一个最有力的手段^[17,18]。常见的研究合作行为的演化博弈模型有囚徒困境博弈(Prisoner's Dilemma Game) [19]、铲雪博弈(Snowdrift Game) [20]、公共物品博弈(Public Goods Game) [21]等。

在一对一的囚徒困境博弈中，两个个体可以采取合作(cooperate)或者背叛(defect)。如果两个人都采取合作策略，则两个人都得到 R 的收益。如果两个人都采取背叛策略，则两个人分别得到 P 的收益。如果一个合作一个背叛，那么合作者将得到收益 S ，背叛者得到收益 T 。这四个收益参数的排序为 $T > R > P > S$ 。这样一来在一对一的囚徒困境博弈中，不管对手策略是什么，采取背叛策略都是最佳的。一个经典的囚徒博弈例子如下：警方逮捕两名嫌疑犯，将他们隔离审讯。若一人认罪并作证检控对方（称为背叛者），而对方保持沉默（称为合作者），此人将即时获释，沉默者将判刑 10 年。若二人都保持沉默，则二人同样判刑 1 年。若二人都互相检举，则二人同样判刑 8 年。在这种情况下，就个人的理性选择而言，检举背叛对方所得刑期，总比沉默要来得低。

铲雪博弈和囚徒困境博弈类似，所不同的是四个收益参数的排序变成： $T > R > S > P$ 。由此在一对一的铲雪博弈中，个体的最佳对策是采取和对手相反的策略。如果对手采取合作策略，则自己的最佳策略是背叛。如果对手采取背叛

策略，则自己的最佳策略是合作。

在公共物品博弈中， N 个人参加一个共同的团体（group）。每个人可以采取合作或者背叛策略。每个合作者往这个团体中投入 c 的资本，背叛者不投入任何资本。这个团体获得的总资本为 cn_c (n_c 为合作者的数目)。资本会升值，设升值系数为 r ，升值后的财富会平均分配给所有人。最终每个背叛者获得的收益为 cn_c / N 。考虑到合作者投入了资本，每个合作者最终获得的收益为 $(cn_c / N) - c$ 。当 $r > N$ 的时候，合作是最佳策略；当 $r < N$ 的时候，背叛是最佳策略。注意到在囚徒困境和铲雪博弈中，两个博弈者之间是一对一的博弈关系。而在公共物品博弈中，多个个体同时参与同样一次博弈。公共物品博弈的一个例子如下：海洋中的鱼是属于整个人类公共的，如果渔民合理捕捞（看作是合作行为），那么鱼的资源就不会枯竭。而渔民没有节制的捕捞（看作是背叛行为），会破坏海洋的生态，最终渔民的生计也会受到影响。

1.3.2 复杂网络上的囚徒困境、铲雪和公共物品博弈模型

上述讨论的演化博弈理论中通常假设个体以均匀混合的方式联系，即所有个体全部相互接触或者个体随机接触。然而，现实生活中个体之间的联系并非是全耦合或者完全随机的，而是具有特定的连接方式。1992 年，Nowak 和 May 把网络结构和演化博弈结合起来[22]，开创了网络演化博弈研究的先河。在网络博弈中，个体通常只和他的邻居发生相互作用。

在网络上的囚徒博弈和铲雪博弈中，初始时候每个个体（节点）以相同的概率 $1/2$ 选择合作或者背叛策略。每轮博弈中，每个个体同时和周围的直接邻居进行博弈获取收益。每轮博弈结束后，每个个体根据某种更新规则进行策略更新，并把更新后的策略作为自己下一轮博弈中采取的策略。在通常情况下，经过足够长的时间演化后，系统会达到一个相对稳定状态，即网络中合作者的比例趋于稳定。稳定状态网络中合作者的比例通常被称为合作频率（frequency of cooperators），是衡量系统合作水平的重要指标。为了简化研究，网络上的囚徒博弈收益参数通常设定为[22]： $R=1, P=S=0, T=b>1$ ，网络上的铲雪博弈收益参数通常设定为[23]： $R=1, S=1-r, T=1+r, P=0$ ($0 < r < 1$)。人们通常把 b 和 r 称为“背叛诱惑” (temptation to defect) 参数。随着 b 和 r 值的增大，网络的合作频率通常会降低。

在网络上的公共物品博弈中，一个个体 i 参与以 i 及 i 的邻居为中心的 $k_i + 1$ 的团体博弈（ k_i 是节点 i 的度）[24]。以某个节点为中心的团体包括该中心节点及其周围的邻居。以图 1.5 为例，最大的那个节点参加 α  五个团体的博弈。与囚徒困境博弈和铲雪博弈类似，在公共物品博弈中，个体也会进行策

略更新。

网络演化博弈中通常采用的策略更新规则有：

(1) **最优者替代** [22]。这是一种确定性的更新规则。某个个体进行策略更新时，他学习周围邻居（包括他本人）在此轮博弈中获得最高平均收益的个体，以其策略作为在下轮博弈的策略。

(2) **较好者拥有替代机会** [23]。一个个体进行策略更新的时候，他随机地选择周围一个邻居进行比较。如果他的收益比被选择的邻居高，那么他保持自己策略不变。如果他的收益比被选择的邻居低，则他会以一定的概率选择该邻居的策略作为下一轮博弈的策略。不同于规则 (1) 的确定性更新规则，规则 (2) 引入了随机性。

(3) **依赖收益差别的策略学习** [25]。一个个体进行策略更新的时候，他随机地选择周围一个邻居进行比较。他的收益比被选择的邻居高得越多，则他选择该

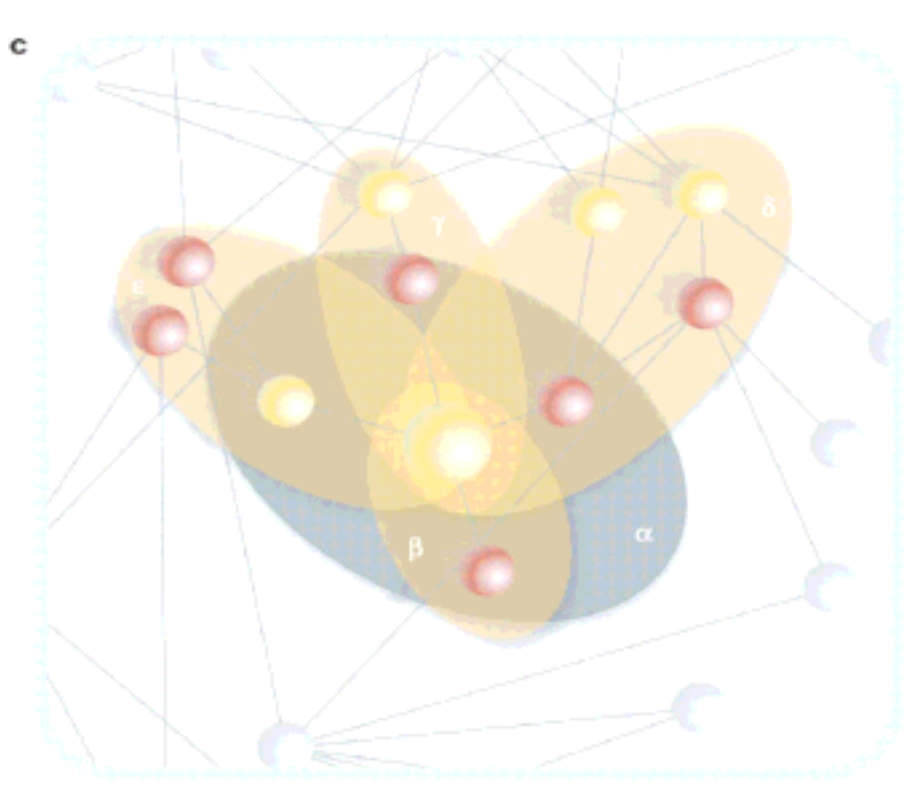


图 1.5 网络中的一个节点参与不同团体博弈的示意图。本图摘自文献[24]。

邻居的策略作为下一轮博弈策略的概率就越低。反之，他的收益比被选择的邻居低得越多，则他模仿该邻居策略的概率就越高。特别地，如果两者的收益相同，则他模仿该邻居策略的概率为 $1/2$ 。注意到，在规则 (2) 中只有被选择邻居收益高于自己的时候，个体才进行策略学习。而在规则 (3) 中，不管被选择邻居的收益比自己高还是低，个体都有一定概率进行策略学习。

复杂网络上的演化囚徒困境、铲雪和公共物品博弈近年来得到了广泛的重视和研究[26]。人们研究网络的结构[27-38]、博弈演化规则[39-57]、演化博弈动力学与网络结构的共同演化[58-64]等因素对于合作行为的影响。

1.4 复杂网络上的信息流

通讯网络，例如互联网、万维网、电话网在当今社会中起着巨大的作用。研究通讯网络上的信息传输是一个极其重要的课题。科学家们从复杂网络上的信息流动力学研究出发，探索如何更有效地提高信息传递的效率，解决信息堵塞问题。

科学家们建立了各种不同的理论模型来反映真实网络信息传输的一些动力学特性。其中一个被广泛应用的网络信息流模型[65, 66]规则如下：

每个时间步在网络中产生一定数量的数据包（data packet），这些数据包的发送节点和目标节点是随机选择的。根据一定的路由策略（如最短路径路由等），这些数据包将传送至目的地节点（每个时间步一个数据包只能从一个节点发送到相邻的另外一个节点），一旦数据包到达目的地节点，数据包将从网络中移除。每个节点能同时接受和发送数据包。节点接受数据包的能力通常认为是无限的（即每个节点中等待发送的数据包排队长度是无限长的），但是每个时间步发送数据包的能力是有限的（节点每个时间步所能发送的数据包最大数目通常设为相同的一个值或者正比于节点的度）。在每个节点中等待发送的数据包根据先进先出（first-in-first-out）的原则按次序发出。

为了定量上研究网络信息处理能力，Arenas 等人引入了序参量的定义[65]：

$$\eta(R) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \frac{\langle \Delta N_p \rangle}{\Delta t}, \quad (1.4)$$

其中 R 是每个时间步新产生的数据包的数目， $\Delta N_p = N_p(t + \Delta t) - N_p(t)$ ， $N_p(t)$ 是 t 时刻存在于网络中的数据包数目， $\langle \dots \rangle$ 表示对时间段 Δt 进行平均。

图 1.6 显示规则格子和无标度网络的序参量和数据包产生率 R 的关系（网络中每个节点每个时间步数据包发送能力设为 1，数据包根据最短路径路由进行投递）。从图中可以看到，当 R 小于某个值 R_c 的时候，序参量为 0，网络处于自由流状态，每个时间步新产生的数据包数目和移除的数据包数目可以抵消。当 $R > R_c$ 的时候，序参量大于 0，网络处于堵塞状态，每个时间步新产生的数据包数目大于移除的数据包数目，导致数据包在网络中不断滞留和积累。通常用临界数据包产生率 R_c 来衡量网络的最大处理能力。

网络信息流研究得到了广泛的重视和研究[67-87]。为了提高网络的信息处理

能力，人们设计了各种各样的路由规则，如有效路由，局域搜索路由等等。同时人们探讨改变网络结构对于信息处理能力的影响。此外，在网络信息流研究中中还发现了丰富的动力学现象，如迟滞回线等。

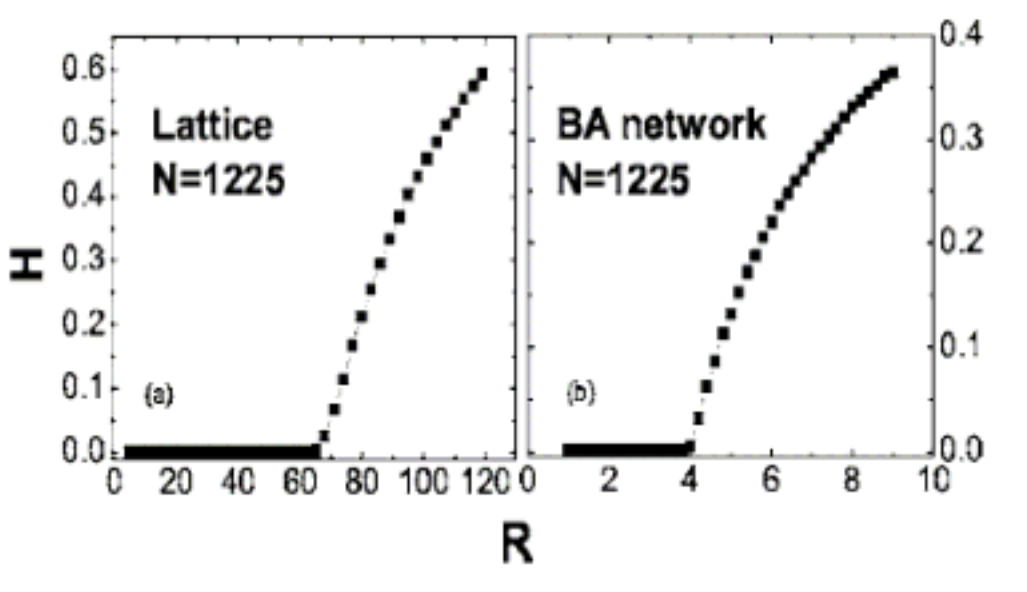


图 1.6 规则格子（左图）和无标度网络（右图）的序参量 H 和数据包产生率 R 之间的关系。本图摘自文献 [67]。

1.5 复杂网络上的意见动力学

意见动力学主要研究群体中不同意见相互影响、相互演化。小到生活中几个人共同决定去做某件事情，大到国家政策的制定，都需要不同意见之间进行协商。意见的形成和确立在人们的生活和工作中有着重要的作用。例如，夫妻双方在生活中经常要对家庭事务进行交流沟通，公司领导层经过协商讨论确定运营方针，公众的舆论导向影响选举结果等等。研究复杂网络上的意见动力学，有助于人们更好地理解舆论的形成和演化。

人们建立了各种各样的意见动力学模型[来反映意见演化的机制。其中比较常用的模型有投票模型（voter model）[88]，多数者模型（majority model）[89]和考虑噪音的多数者模型[90]等等。

投票模型：初始时候，网络中两种意见（通常用 $\sigma = \pm 1$ 表示）以相同的概率 $1/2$ 均匀地分配给各个节点。每个时间步从网络中随机地选择一个节点 i ，再随机地选择 i 的一个最近邻邻居 j ， i 采取与 j 相同的意见，即 $\sigma_i = \sigma_j$ 。这样经过一段时间的演化之后，网络中所有节点的意见会形成一致。

多数者模型：初始时候，网络中两种意见以相同概率均匀分布在各个节点上。

每个时间步从网络中随机地选择一个节点及它周围的一些邻居,组成一个节点数为 G (G 为一个大于 1 的奇数) 的团体。这个团体中的所有节点,同时采取团体中占大多数的意见。经过一段时间的演化,网络中所有节点的意见将会达到一致。

考虑噪音的多数者模型: 初始时候,网络中的每个节点以同样的概率 $1/2$ 选择+1 或者-1 意见。每个时间步,随机地从网络中选择一个节点,对它的意见进行更新。这个节点以 $1-q$ 的概率采取周围邻居中占多数的那种意见,而以 q 的概率采取周围邻居中占少数的意见。这个节点意见改变概率的数学表达式为

$$w(\sigma_i) = \frac{1}{2} \left[1 - (1-2q)\sigma_i S(\sum_j \sigma_j) \right], \quad (1.5)$$

其中求和对节点 i 的所有邻居进行, $S(x) = \text{sgn}(x)$ 。不同于投票模型及原始的多数者模型,带噪音的多数者模型无法使网络的意见达到一致。随着 q 值的增大,系统经历一个从有序到无序的相变。衡量系统秩序的序参量定义为:

$$M = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N \sigma_i \right|, \quad (1.6)$$

$0 \leq M \leq 1$, m 值越大表明系统越有序,特别地,当 $M = 1$ 的时候,网络中所有节点的意见达到一致。

在有些意见动力学模型(如投票模型和多数者模型)中,系统经过一段时间的演化会达到意见一致,通常把系统达到一致所需要的时间称为收敛时间。人们发现,网络的结构以及意见的演化规则都会影响收敛时间。意见动力学的另外一个重要研究方面是相变现象[94-114],例如系统从无序态到有序态的转变。有关意见动力学模型及研究进展可参考文献[91-114]。

1.6 本文的工作

复杂网络动力学研究的范围非常丰富多样,由于兴趣和能力所限,本人无法全部涉及。本文重点研究了复杂网络上的演化博弈,信息流和意见动力学。各部分的主要内容如下:

第二章我们研究了复杂网络上的演化博弈。考察社会差异性、期望导致的移动和网络聚类系数对于合作行为的影响。由于社会差异性的存在,网络中每个节点的影响力是不一样的,我们定义每个节点的影响力为度的 α 次方。在演化博弈的策略更新过程中,每个节点选择某个邻居进行策略模仿的概率正比于该邻居的

影响力。研究发现存在一个正的适当的 α 值,能使网络合作水平达到最高。这表明当大度节点施加适当大的学习影响力的时候,最有利于合作行为的涌现。此外,我们提出了一种预期导致的迁移机制。如果一个个体的收益低于他的期望值,则他将从原先所处的位置迁移到另外一个位置。研究表明,在适中的期望值水平下,合作簇能稳定存在,背叛簇不断瓦解,从而促使系统的合作水平达到最高。最后,我们研究了无标度网络上聚类系数对于公共物品博弈的影响,发现无标度网络的聚类系数越高,越能促进合作。

第三章我们研究了复杂网络上的信息流。在总的数据包投递能力有限的情况下,我们考察如何给每个节点分配不同的数据包投递能力,使得网络的信息处理能力达到最大。我们设定每个节点的数据包投递能力正比于该节点度的 α 次方。在最短路径路由和最近邻局域信息路由下,都存在一个最佳的正的 α 值,使得网络的信息处理能力达到最大。此外,我们首次研究了移动网络上的信息流传输。研究表明,随着个体移动速度和通讯半径的增大,移动网络的信息处理能力增强。我们给出了相应的理论解析分析,与模拟结果符合地很好。

第四章我们研究了复杂网络上的意见动力学。我们在投票模型中考虑了异质的个体影响力。每个节点的影响力正比于该节点度的 α 次方。影响力越大的节点的意见越容易被他的邻居所采纳。研究发现存在一个适当的正的 α 值,使得网络意见达到一致的时间最短。大度节点施加适当大的影响力,能最快地促进意见簇的形成和不同意见簇之间的融和。此外,我们考察了个体从众心理在意见动力学中的作用。个体的从众心理越强,越倾向采取周围邻居中占大多数的意见。研究发现,当个体的从众心理适中的时候,有利于网络中意见一致的形成。过强的从众心理会阻碍不同意见簇之间的融合,从而使网络的意见很难达到一致。

在第五章我们对本文进行了总结,并提出了以后的研究工作中值得关注的一些问题。

第二章 复杂网络上的演化博弈研究

2.1 复杂网络演化博弈研究进展

复杂网络上的演化囚徒困境、铲雪和公共物品博弈近年来得到了广泛的重视和研究[26]。下面我们将简要回顾一下复杂网络演化博弈的一些主要研究进展和发现。

2.1.1 网络结构的影响

Nowak 和 May 发现，在网络演化博弈中，合作者通过形成簇结构来抵御背叛者的入侵[22]。在合作簇内部，合作者通过相互协作获得很高的收益，从而保护合作簇内部的合作者不被外面的背叛者所取代。图 2.1 展示了规则格子上的囚徒困境博弈所形成的合作簇。

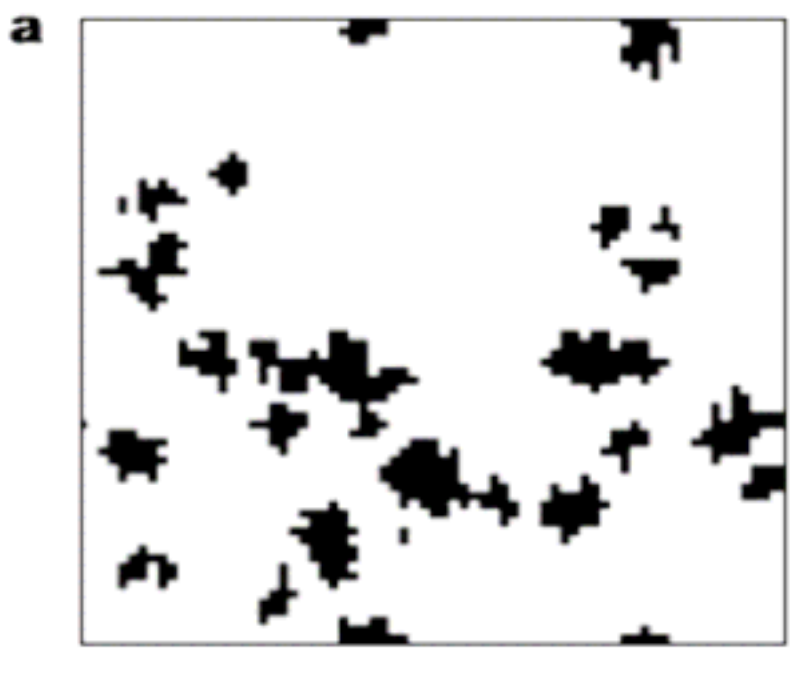


图 2.1 规则格子上的囚徒困境博弈。黑色代表合作者，白色代表背叛者。本图摘自文献[23]。

Santos 等人发现，相比于规则网络上比较低的合作频率，无标度网络上的囚徒困境、铲雪和公共物品博弈都能出现非常高的合作水平[24, 27]。图 2.2 展示了在囚徒困境和铲雪博弈中，无标度网络和规则网络合作频率的对比（图中的 z 代表网络的平均度）。他们的研究表明，无标度网络上几乎所有的大度节点在演

化博弈过程中逐渐会被合作者所占据。由于大度节点通常拥有比小度节点更多的收益，无标度网络中的许多小度节点将模仿大度节点的合作策略，从而导致很高的合作频率。

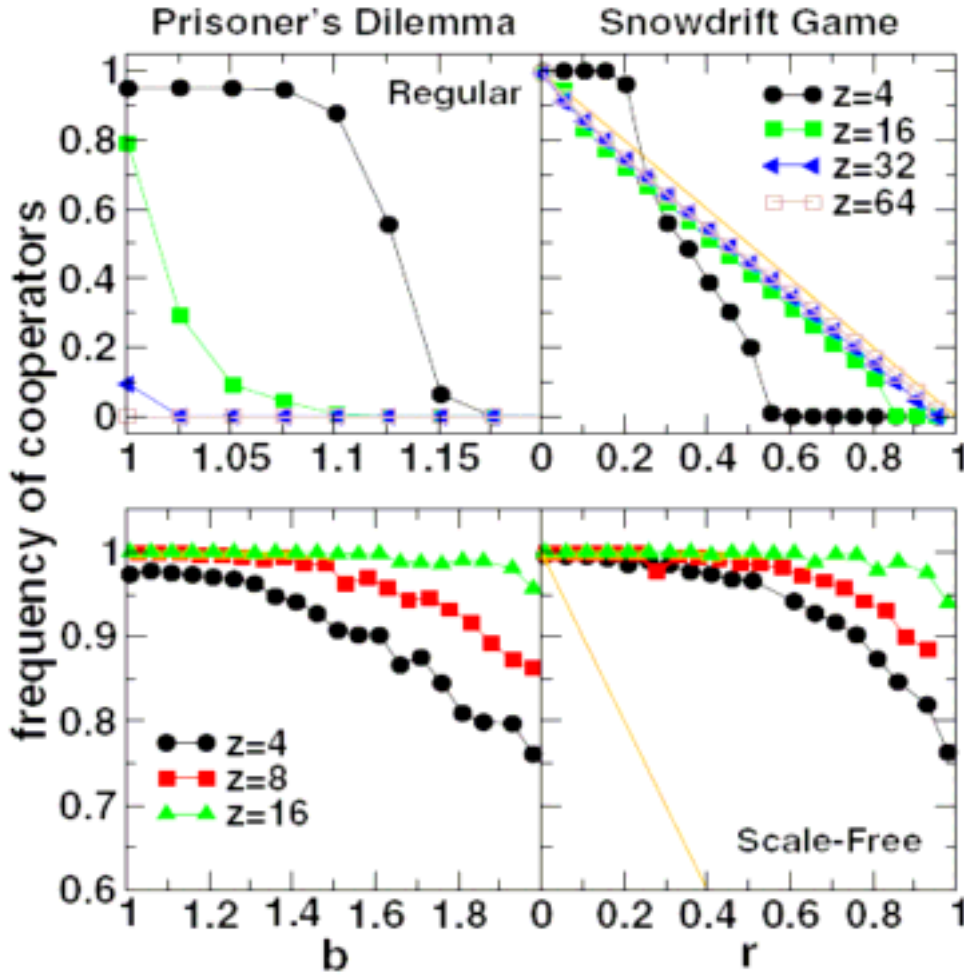


图 2.2 规则网络和无标度网络上的囚徒困境博弈及铲雪博弈。本图摘自文献[27]。

Tang 等人研究了网络平均度对于囚徒困境博弈中合作行为的影响[28]，发现适中的网络平均度能最好地促进合作，如图 2.3 所示。当网络平均度很大时候，系统近似于全连通的情况，这个时候合作者的收益始终比背叛者低，合作行为无法存在。当网络平均度很小的时候，合作者周围邻居过少，导致合作簇内部合作者的收益不高，也抑制了合作。当网络平均度适中的时候，合作簇内部合作者的收益比较高，能有效地抵御外部背叛者的入侵。

Rong 等人研究了度度相关性对于囚徒困境博弈中合作行为的影响[29]，发现相比于随机相配网络，正配合性网络抑制合作，而负配合性网络能够抑制（或者促进）合作在背叛诱惑参数值低（或者高）的时候，如图 2.4 所示。正配合性网络中，大度节点之间的连接很多，在演化的初始阶段，由于背叛的大度节点获得比合作的大度节点更多的收益，因此合作的大度节点容易采取背叛大度节点的

策略，导致网络中所有的大度节点迅速被背叛者所占据，从而降低了网络的合作水平。负配合性网络中，大度节点之间互相孤立，合作的大度节点的周围节点采取合作策略，而背叛的大度节点的周围节点采取背叛策略，这样一来，当背叛诱惑参数值高的时候，网络中的合作者依然会在合作的大度节点周围存活下来。

Ren 等人研究了交叉换边的均质小世界网络[30]，发现当网络的交叉换边比例适中的时候，网络的合作水平达到最高，如图 2.5 所示。当网络中大部分的连边是近程边的时候，合作者能形成稳定的合作簇，同时，适当多的长程边的存在，也有利于合作者在整个网络中的扩散。

更多关于网络结构影响的研究参考文献[31–38]。

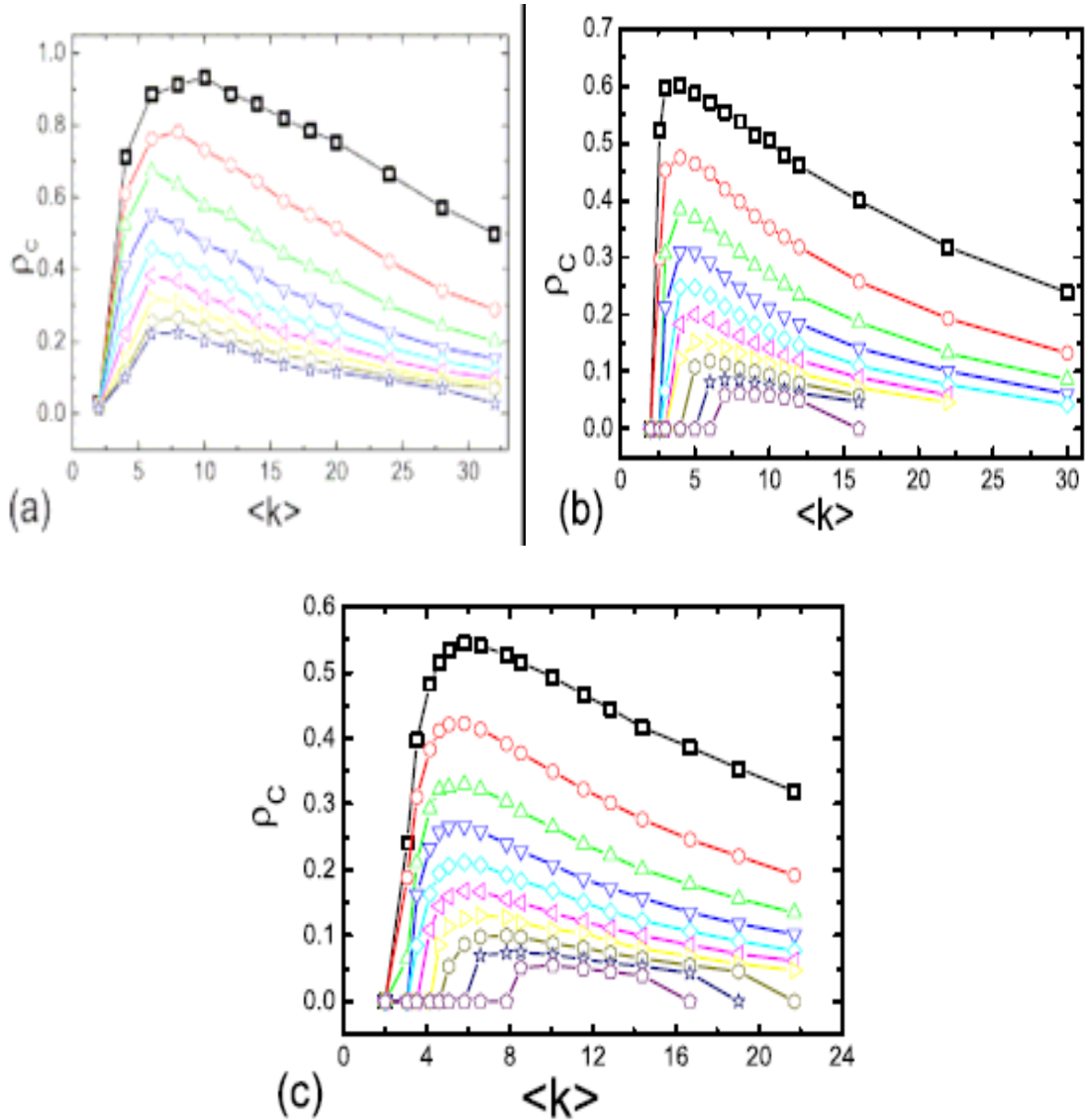


图 2.3 网络平均度 $\langle k \rangle$ 和合作频率 ρ_c 之间的关系。(a)、(b)、(c)分别对应无标度、小世界和随机网络。本图摘自文献[28]。

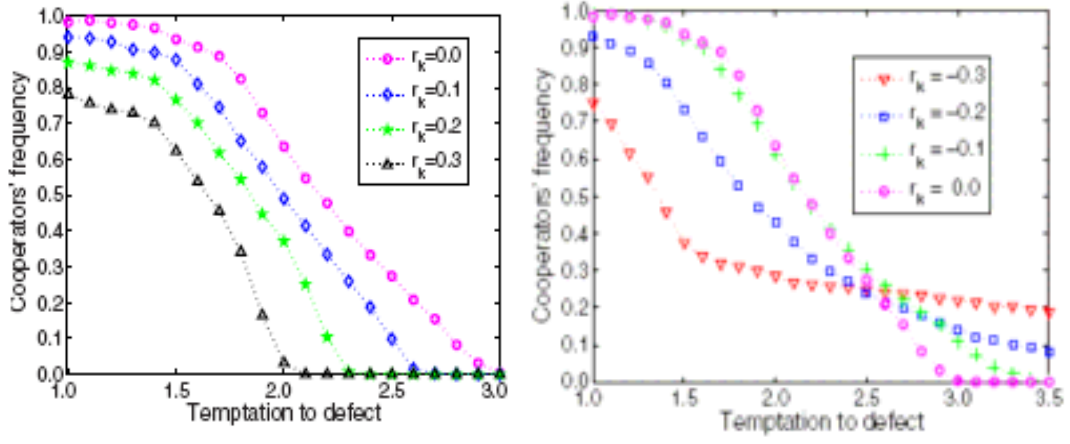


图 2.4 在不同的度度相配系数 r_k 下，网络合作频率和背叛诱惑参数之间的关系。本图摘自文献[29]。

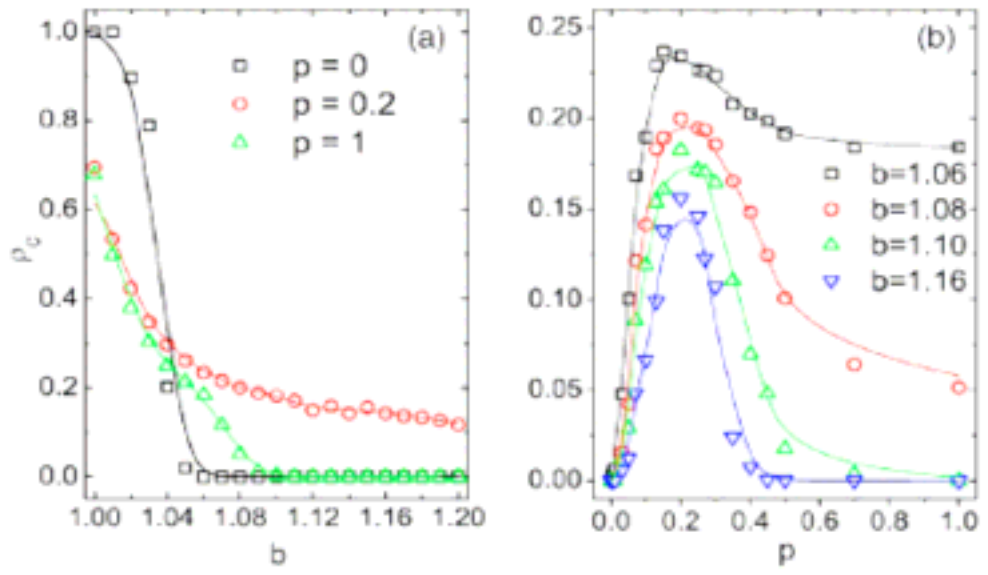


图 2.5 网络合作频率 ρ_c 和交叉换边比例 p 之间的关系。本图摘自文献[30]。

2.1.2 博弈策略演化规则的影响

人们发现，在相同的网络结构上，设计不同的博弈策略演化规则会很大程度地影响系统合作行为的表现。

Wang 等人提出了基于记忆的铲雪博弈[39]。每轮博弈结束后，个体会反思采取哪种策略使得它的收益达到最高。在之后的博弈中，个体会根据前些轮博弈结果的判断，采取某种策略。研究发现对应的合作频率和收益参数 r 之间具有分段式的台阶关系，在某些 r 值附近，合作频率会从一个值突变到另外一个值。如图 2.6 所示。

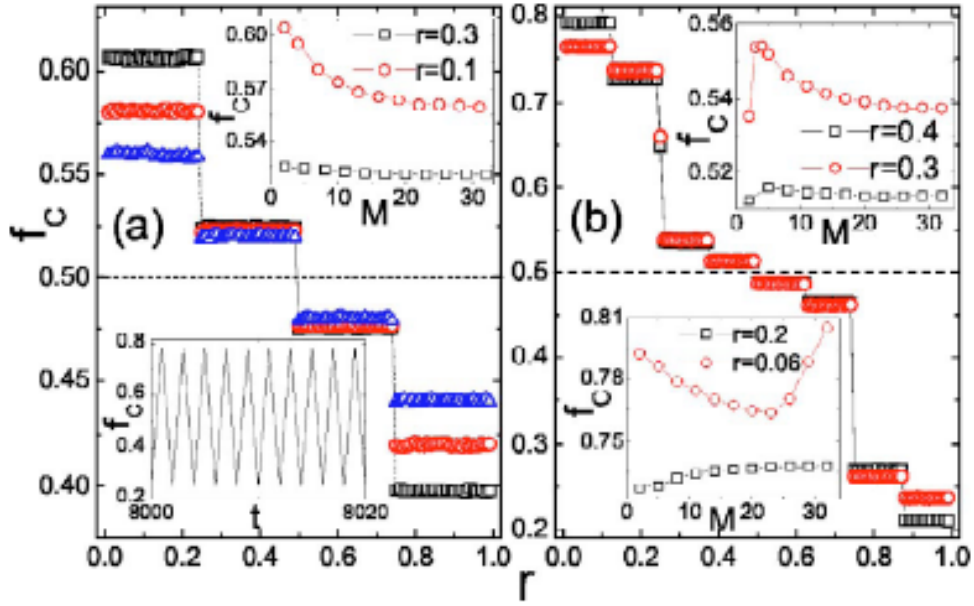


图 2.6 具有记忆的铲雪博弈中，网络合作频率 f_c 和收益参数 r 之间的关系。本图摘自文献 [39]。

Vainstein 等人研究了移动性在博弈中的作用[40]，发现相比于静止情况，个体的随机移动在某些参数条件下能促进合作而在另外一些条件下阻碍合作。在以往的网络博弈研究中，一个博弈者不仅和周围邻居进行博弈，还学习他们的策略。也就是说，博弈关系对象和策略学习对象是一致的。Wu 等人将博弈关系对象和策略学习对象分离开[41]，发现当博弈关系对象和学习对象之间存在一定的差异性的时候，可以最好地促进合作。Szabó 等人研究策略学习规则中噪音的作用[42]，发现适中的噪音强度能使促进网络中的合作水平达到最高。

更多关于博弈演化规则影响的研究参考文献[43–57]。

2.1.3 演化博弈动力学与网络结构的共同演化

在通常的网络博弈研究中，网络结构是静态不变的。近年来，人们开始关注在特定演化动力学的影响下，网络的结构是如何变化的。Zimmermann 等提出了一个动态网络囚徒困境博弈模型[58, 59]：从一个 ER 随机网络开始，每轮博弈中个体与直接相连的邻居进行囚徒困境博弈，它们会采纳周围邻居(包含自己)中收益最高者的策略作为下一轮博弈。如果一个背叛者发现它模仿的邻居是背叛者，并且收益比自己高，则这个不满意的个体会以概率 p 断开与被模仿的背叛者之间的边，重新在网络中随机选择一个节点连接。他们的研究结果显示，只需要一个很小的概率 p 就可以使动态网络的合作频率达到一个高值，如图 2.7 所示。

这是因为网络中的节点会不断抛弃那些背叛节点，而和合作节点建立联系，从而使合作节点的度增大，成为网络的中心节点，进而促进整个网络合作水平的提高。更多关于共同演化影响的研究参考文献[60–64]。

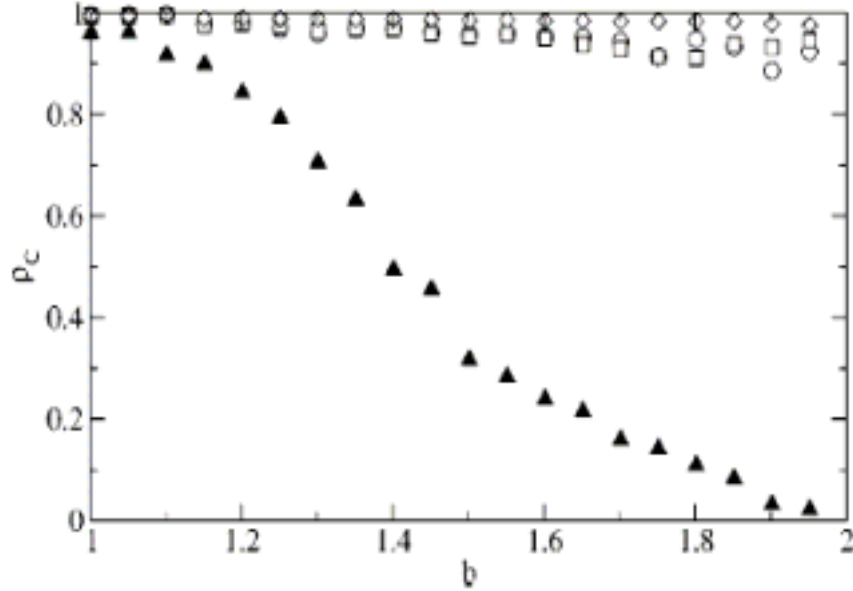


图 2.7 不同断开概率 p 下，网络合作频率 ρ_c 和背叛诱惑参数 b 之间的关系。三角形的点对应 $p=0$ ，圆点对应 $p=0.01$ ，方点对应 $p=0.1$ ，钻石点 $p=1$ 。对应本图摘自文献[58]。

2.2 聚类系数可调的无标度网络上的公共物品博弈

2.2.1 聚类系数可调的无标度网络

在 Barabási-Albert (BA) 无标度网络模型中，网络的聚类系数接近 0。但是许多真实网络的聚类系数都比较高。为了产生具有一定聚类系数的无标度网络，Holme 和 Kim 提出了一种聚类系数可调的无标度网络模型[115]，简称 HK 模型。

HK 网络模型的产生机制如下：

- (1) 初始时候网络中有 m_0 个点。
- (2) 每个时间步一个新节点加入到网络中，新节点连 m 条边到旧节点上。新节点所连的第一条边以偏好连接的方式与旧节点相连。新节点所连的其他条边以概率 p 以三角构型的方式与旧节点连接，而以概率 $1-p$ 以偏好连接的方式进行连接。
- (3) 偏好连接的方式：新节点以正比于旧节点度的概率和旧节点连接。
- (4) 三角构型的方式：新节点在上次偏好连接的点的邻居节点中，随机地

选择一个点进行连接。

当 $p=0$ 的时候, HK 网络退化成 BA 网络。从图 2.8 可以看出, 在任何 p 值的情况下, HK 网络的度分布都是不变的, 和 BA 网络一样。同时 HK 网络的同类配合度为 0。HK 网络的聚类系数随着三角构型概率 p 的增大而增大。

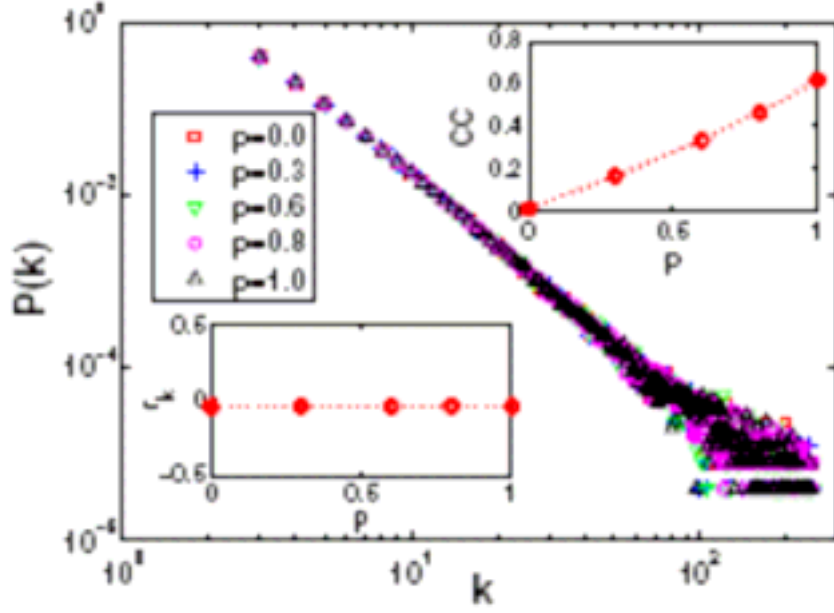


图 2.8 HK 网络的度分布、同类配合度、聚类系数随着概率 p 的变化。本图摘自文献[116]。

2.2.2 复杂网络上的公共物品博弈

下面我们来介绍一下复杂网络上公共博弈的通常规则。

初始时候, 网络中给每个节点以相同的概率 $1/2$ 随机地赋予合作或者背叛策略。每个时间步, 网络上的每一个点 i 参与以它自己为中心及以它的邻居为中心的 $k_i + 1$ 个群体的博弈。这里所说的一个群体是由一个中心节点及其周围的邻居构成。每个合作者 i 给每个群体分别投入 $1/(k_i + 1)$ 的资本 (也就是说, 合作者 i 投入的总资本为 1), 背叛者不投入任何成本。在每一个群体中, 获得的总资本为该群体中所有合作者投入资本的总和, 群体的总资本会增值 (增值系数为 r), 升值后的收益平均分配给该群体中的每个点。根据这样的收益分配规则, 节点 x 参与以节点 y 为中心的群体时, 从这个群体获得的收益 $m_{x,y}$ 为

$$m_{x,y} = -\frac{s_x}{k_x + 1} + \frac{r}{k_y + 1} \sum_{i=0}^{k_y} \frac{s_i}{k_i + 1}, \quad (2.1)$$

这里的 $i=0$ 代表节点 y , s_i 是与 y 相连的节点 i 的策略 ($s_i = 1$ 表示节点 i 是合作者, $s_i = 0$ 表示节点 i 是背叛者), k_i 是节点 i 的度。节点 x 的总收益 M_x 为它从

所参加各个群体获得的收益之和：

$$M_x = \sum_{y \in \Omega_x} m_{x,y}, \quad (2.2)$$

这里的 Ω_x 包括节点 x 及其周围的邻居（总共是 $k_x + 1$ 个点）。

每个时间步结束后，每个节点 x 随机地选择它的其中一个邻居 y ，对比它们之间的收益，进行策略更新。节点 x 采取节点 y 的策略作为自己下一时间步策略的概率为：

$$W(s_x \rightarrow s_y) = \frac{1}{1 + \exp[M_x - M_y)/\kappa]}, \quad (2.3)$$

其中 κ 是噪音参数。节点 x 保持自己策略不变的概率为 $1 - W(s_x \rightarrow s_y)$ 。

经过一段时间的演化，系统会达到一种相对稳定状态，表现为合作频率（合作者占整个群体的比例）在某一个稳定值附近波动。

2.2.3 高聚类无标度网络促进公共物品博弈中的合作

下面我们研究 HK 网络上的公共物品博弈[116]。HK 网络的规模取为 5000，网络平均度取为 6，噪音参数 κ 设为 0.1。

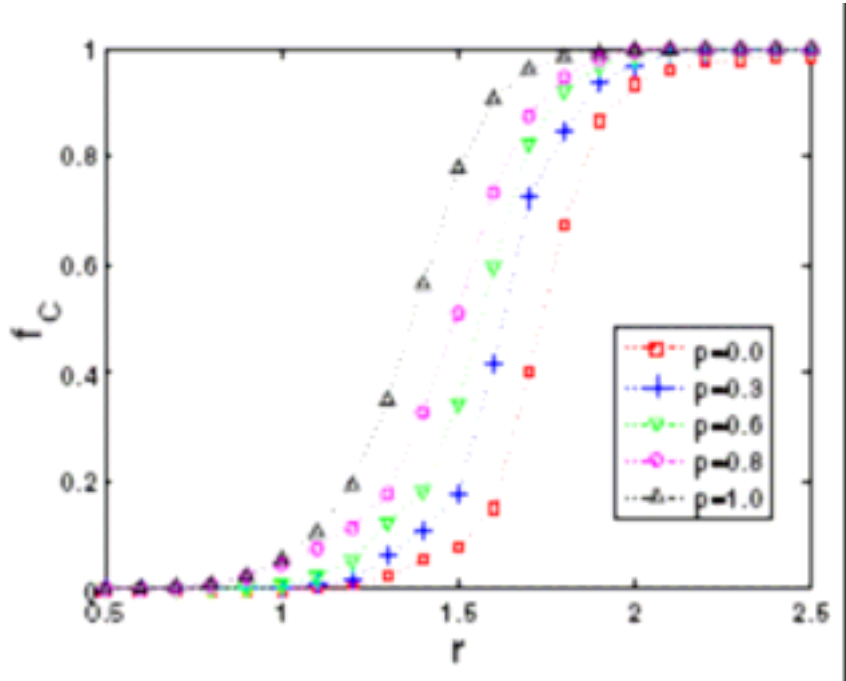


图 2.9 HK 网络上，在不同概率 p 的时候，合作频率 f_c 随着增值系数 r 的变化。本图摘自文献[116]。

图 2.9 展示的是不同概率 p 下，合作频率 f_c 随着增值系数 r 的变化。从图中

可以看到, 随着增值系数 r 的增大, 合作频率 f_c 增大。同时还可以看到, 在同样一个 r 值下, 概率 p 越大, 对应的合作频率 f_c 越大, 表明无标度网络的聚类系数越高越能促进合作。

为了理解为什么高聚类无标度网络能促进公共物品博弈中的合作, 我们构造了两个特殊的网络, 如图 2.10 所示。在图 2.10(a) 中, 网络没有三角形的构造 (即三个点和他们之间的三条连边所组成的三角形), 网络的聚类系数为 0。在图 2.10(b) 中, 网络具有三角形的构造, 聚类系数比较高。从里到外, 网络的节点分别处在 L_0 、 L_1 、 $L_2 \cdots$ 等层。处在相同层上的节点的度是一样的, k_i 表示处在第 i 层上的节点的度。网络中只有 L_0 层的点及其在 L_1 层上的 3 个邻居是合作者, 其余节点均为背叛者。

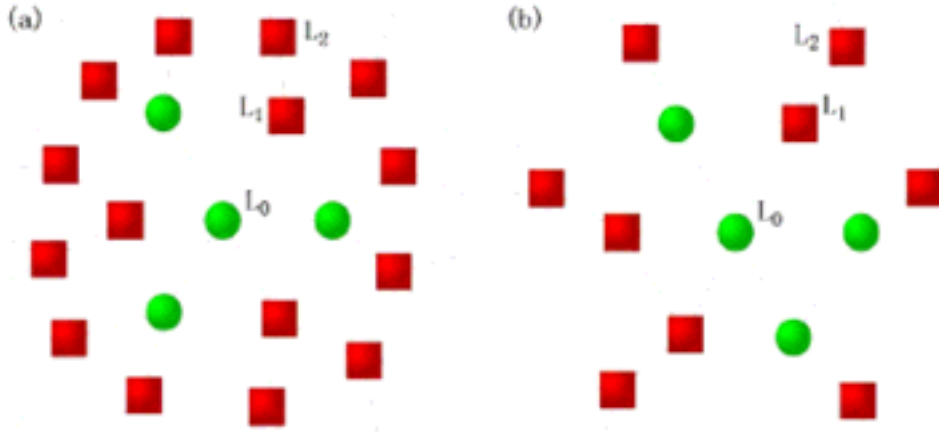


图 2.10 两种不同的网络构型。本图摘自文献[116]。

1. 对于图 2.10(a) 网络

处在 L_0 层上的合作者的收益为:

$$P_{L_0}^C = \frac{r}{k_0+1} \left(\frac{1}{k_0+1} + \frac{3}{k_1+1} \right) + \frac{r}{k_1+1} \left(\frac{k_0}{k_0+1} + \frac{3}{k_1+1} \right) - 1, \quad (2.4)$$

处在 L_1 层上的背叛者的收益为:

$$P_{L_1}^D = \frac{r}{k_0+1} \left(\frac{1}{k_0+1} + \frac{3}{k_1+1} \right) + \frac{r}{k_1+1} \frac{1}{k_0+1}, \quad (2.5)$$

由 (2.4) 及 (2.5) 式, 我们得到 L_0 层上的合作者与 L_1 层上的背叛者的收益差为:

$$P_{L_0}^C - P_{L_1}^D = \frac{r}{k_1 + 1} \left(\frac{k_0 - 1}{k_0 + 1} + \frac{3}{k_1 + 1} \right) - 1 = \alpha_1 \quad (2.6)$$

2. 对于图 2.10(b) 网络

处在 L_0 层上的合作者的收益为：

$$P_{L_0}^C = \frac{r}{k_0 + 1} \left(\frac{1}{k_0 + 1} + \frac{3}{k_1 + 1} \right) + \frac{r}{k_1 + 1} \left(\frac{k_0}{k_0 + 1} + \frac{6}{k_1 + 1} \right) - 1, \quad (2.7)$$

处在 L_1 层上的背叛者的最高收益（对应于有两个合作者邻居的情况）为：

$$P_{L_1}^D = \frac{r}{k_0 + 1} \left(\frac{1}{k_0 + 1} + \frac{3}{k_1 + 1} \right) + \frac{r}{k_1 + 1} \left(\frac{2}{k_0 + 1} + \frac{2}{k_1 + 1} \right), \quad (2.8)$$

由 (2.7) 及 (2.8) 式，我们得到 L_0 层上的合作者与 L_1 层上的背叛者的收益差为：

$$P_{L_0}^C - P_{L_1}^D = \frac{r}{k_1 + 1} \left(\frac{k_0 - 2}{k_0 + 1} + \frac{4}{k_1 + 1} \right) - 1 = \beta_1, \quad (2.9)$$

由 (2.6) 和 (2.9) 式得到：

$$\beta_1 - \alpha_1 = \frac{r}{k_1 + 1} \left(\frac{1}{k_1 + 1} - \frac{1}{k_0 + 1} \right) \quad (2.10)$$

由于 $k_1 < k_0$ ，所以 $\beta_1 - \alpha_1 > 0$ 。这说明，图 2.10 (b) 网络中 L_0 层的合作策略更容易被其周围邻居所模仿，从而促进合作行为在整个网络中的传播。注意到在无标度网络中，中心的大度节点（对应于图 2.10 中的 L_0 层）通常被合作者所占据，所以聚类系数越高的无标度网络，它上面所进行的公共物品博弈的合作频率也越高。

图 2.11 展示了 HK 无标度网络上不同度的节点的合作情况。从图中可以看到，绝大部分的大度节点都被合作者所占据。在其他参数相同的情况下，概率 p 越大（对应于聚类系数越高）的无标度网络中，小度节点的合作比例越高，表明高聚类无标度网络能有效地促进合作行为从中心节点（大度节点）到外围节点（小度节点）的扩散。

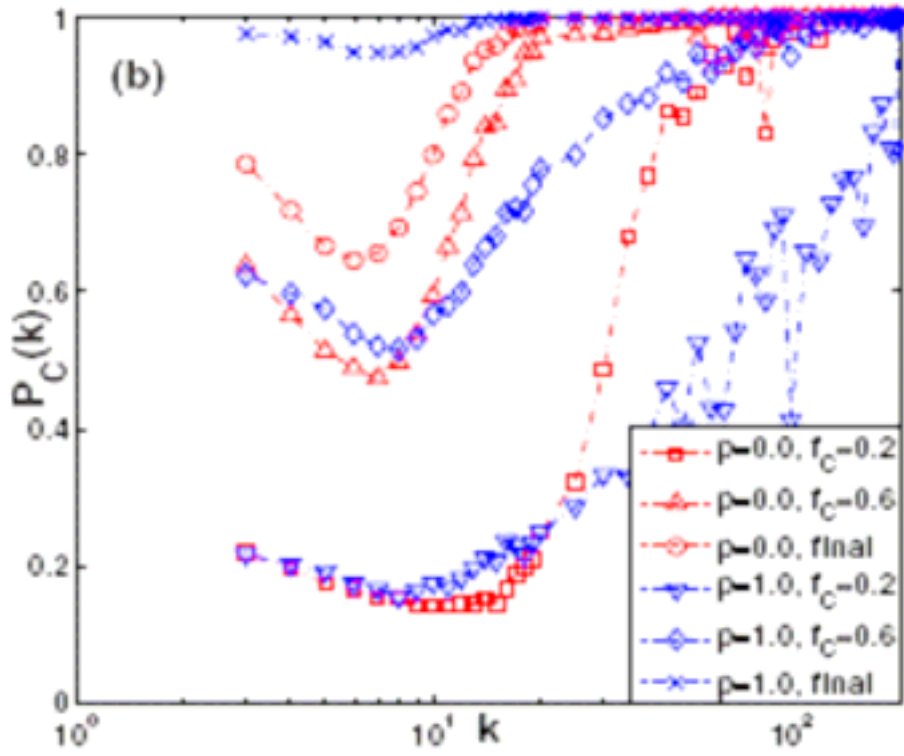


图 2.11 HK 无标度网络上不同度节点的合作频率。本图摘自文献[116]。

2.2.4 本节小结

本节研究了无标度网络的聚类系数对于公共物品博弈中合作行为的影响，发现聚类系数越高，网络的合作水平也越高。高聚类的网络中会有大量的三角构造（一个节点及其周围的两个相互连接的邻居），使得公共物品博弈中的合作者能够获得更好的收益，从而有效地促进合作行为在整个网络中的扩散。

网络结构在空间演化博弈中起着重要的作用。网络的异质性、聚类系数、度度相关性、平均度等都会影响演化博弈中合作水平的高低。随着人们对网络结构了解的不断深入，网络结构在演化博弈的作用会受到人们更多更细致的分析。

同时我们需要注意的是，相同的网络结构在不同的演化博弈模型中起的作用是不一样的。例如，对于公共物品博弈而言，高聚类的无标度网络能促进合作。但是对于囚徒困境博弈而言，高聚类的无标度网络在背叛诱惑参数 b 比较小的时候能促进合作，但是在 b 比较大的时候却阻碍合作频率，如图 2.12 所示。公共物品博弈是一种群体性博弈，个体不仅参与以自己为中心的群体博弈，还参加以其邻居为中心的群体博弈。因此在公共物品博弈中，个体的收益不仅和邻居的策略有关，而且和邻居的邻居策略有关。而在囚徒困境博弈中，个体分别与它的各个邻居进行一对一的博弈，每个个体的收益仅和它邻居的策略有关。

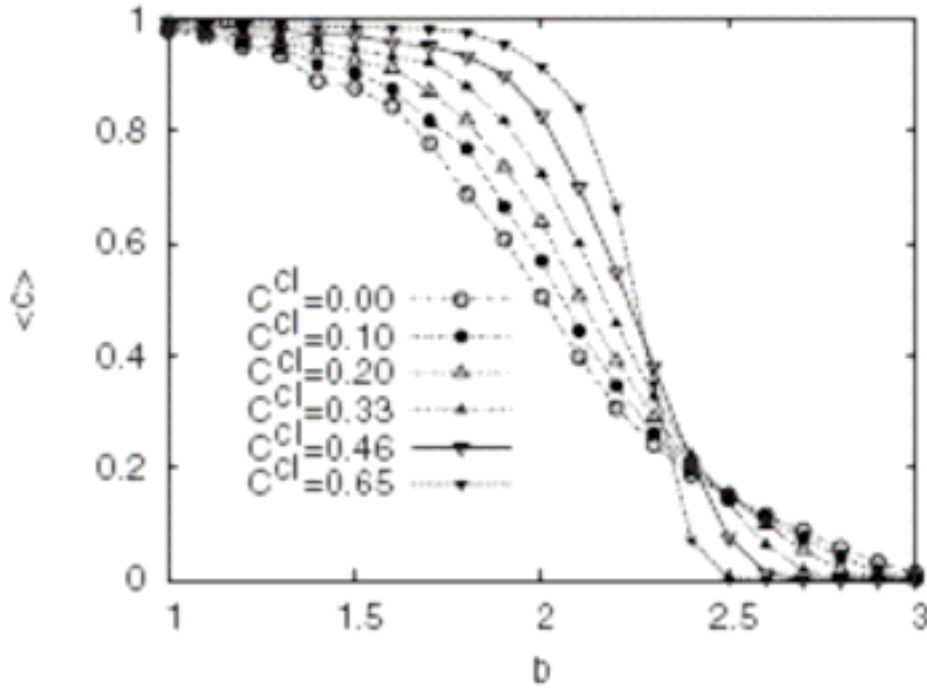


图 2.12 HK 无标度网络上, 不同聚类系数 C^{cl} 下合作频率 $\langle c \rangle$ 随着背叛诱惑参数 b 的变化。本图摘自文献[31]。

2.3 社会差异性在复杂网络公共物品博弈中的作用

2.3.1 复杂网络公共物品博弈中社会差异性的引入

在通常的网络演化博弈研究中, 网络中的节点随机地选择其中一个邻居进行策略学习。也就是说, 节点选择哪个邻居进行策略模仿是没有任何偏好的。

在我们的研究工作中[117], 考虑社会差异性对于选择邻居的影响。由于社会差异性的存在, 每个节点的影响力是不一样的。我们设定每个节点 i 的影响力为 k_i^α , 其中 α 是一个可调参数。当 $\alpha = 0$ 时候, 网络中每个节点的影响力都是相同的, 当 $\alpha > 0$ (或者 $\alpha < 0$) 时候, 度大 (或者度小) 的节点的影响力比较大。节点 x 选择一个邻居 y 进行策略更新的概率正比于节点 y 的影响力, 即:

$$R_{x \rightarrow y} = \frac{k_y^\alpha}{\sum_j k_j^\alpha}, \quad (2.11)$$

节点 x 采取节点 y 的策略作为自己下一时间步策略的概率为:

$$W(s_x \rightarrow s_y) = \frac{1}{1 + \exp[M_x - M_y)/\kappa]}, \quad (2.12)$$

其中 κ 是噪音参数（在我们的研究中，设定 $\kappa = 0.1$ ）。节点 x 保持自己策略不变的概率为 $1 - W(s_x \rightarrow s_y)$ 。

经过一段时间的演化，系统会达到一种相对稳定状态，表现为合作频率（合作者占整个群体的比例）在某一个稳定值附近波动。

2.3.2 适当的社会差异性促进合作

我们研究社会差异性在 Barabási-Albert 无标度网络上公共物品博弈的作用。无标度网络的网络规模 $N = 2000$ 。下面是我们的研究结果及分析。

图 2.13 展示了在不同 α 值下，合作频率 ρ_c 随着增值系数 r 的变化。从图中可以看到，在不同 α 值下，随着 r 的增大， ρ_c 增大。这是因为随着 r 的增大，合作者投入的资本能产生更高的收益回报，这样一来促进了合作行为的产生。

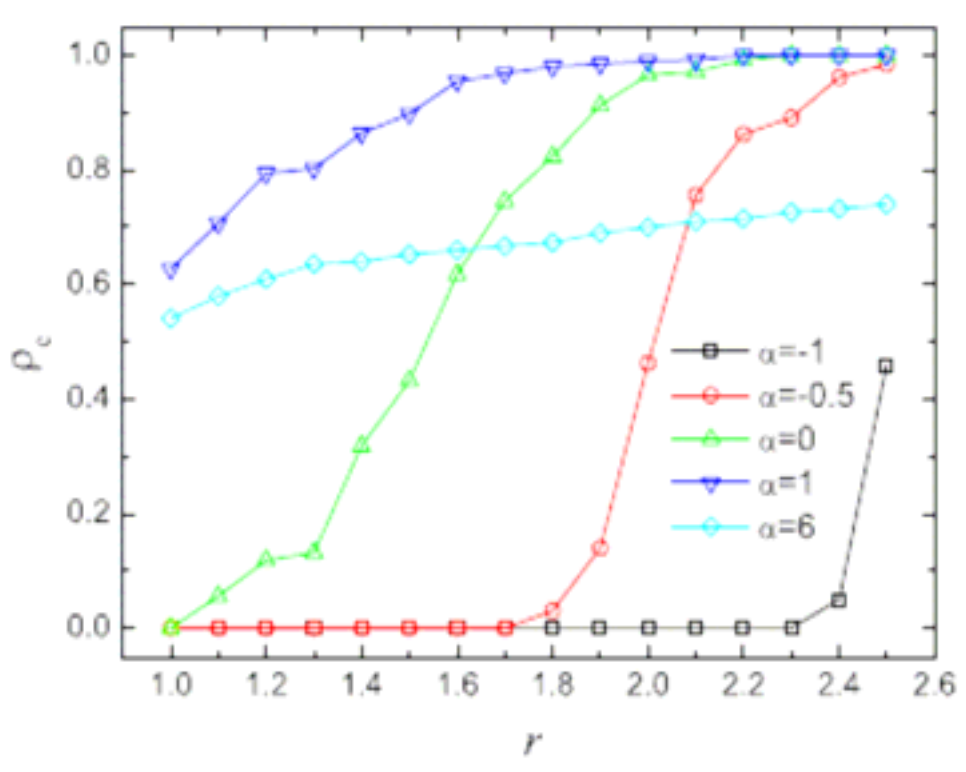


图 2.13 在不同 α 值下，合作频率 ρ_c 随着增值系数 r 的变化。本图摘自文献[117]。

图 2.14 显示，对于相同的一个增值系数 r ，合作频率 ρ_c 随着 α 的变化是非单调的。存在一个正的最佳的 α 值，使得 ρ_c 最大。

为了理解为什么存在一个正的最佳 α 值能最好地促进合作，我们首先来分析网络中不同度的收益情况。根据 (2.1) 式及平均场近似，节点 x 参与以节点 y 为中心的群体时，从这个群体获得的收益 $m_{x,y}$ 为：

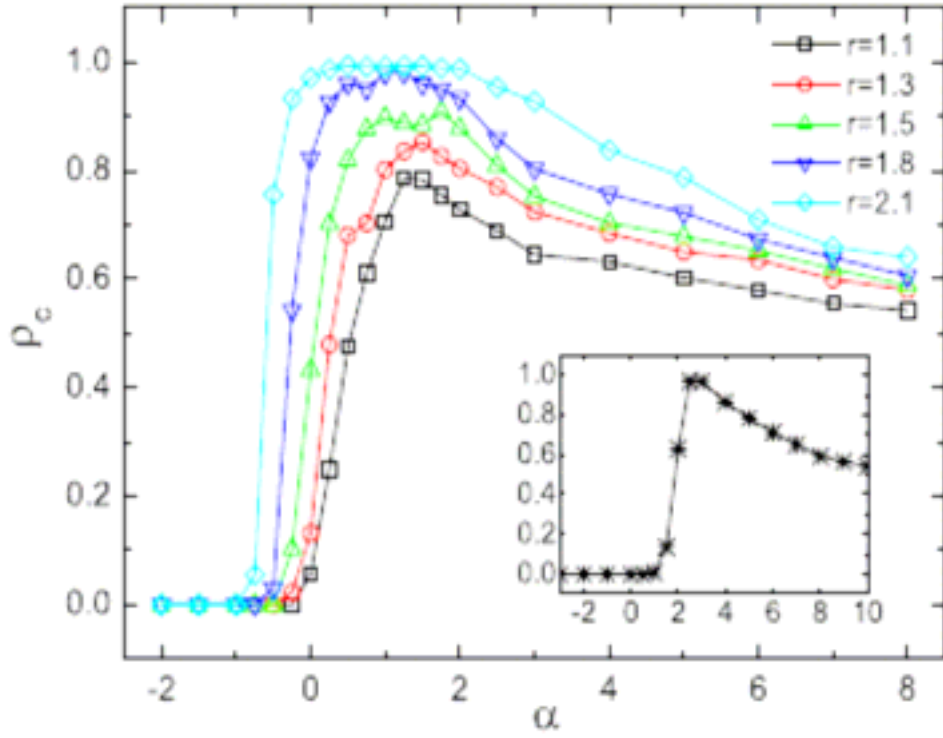


图 2.14 在不同 r 值下, 合作频率 ρ_c 随着 α 的变化。本图摘自文献[117]。

$$m_{x,y} = -\frac{\rho_c}{k_x + 1} + \frac{r}{k_y + 1} \left(\sum_{i=1}^N A_{iy} \frac{\rho_c}{k_i + 1} + \frac{\rho_c}{k_y + 1} \right), \quad (2.13)$$

其中 A_{iy} 是网络连接矩阵 (如果点 i 和 y 连接 $A_{iy} = 1$, 否则 $A_{iy} = 0$)。考虑到网络的度度相关性为 0, 我们得到:

$$\sum_{i=1}^N \frac{A_{iy}}{k_i + 1} = k_y \sum_{k_{\min}}^{k_{\max}} P(k' | k_y) \frac{1}{k' + 1} = k_y \sum_{k_{\min}}^{k_{\max}} \frac{k' P(k')}{\langle k \rangle} \frac{1}{k' + 1} = \frac{k_y}{\langle k \rangle} < \frac{k}{k + 1} >, \quad (2.14)$$

其中 $p(k' | k_y) = k' P(k') / \langle k \rangle$ 是联合条件概率, 表示度为 k_y 的节点的邻居中度为 k' 的概率, $P(k')$ 是网络的度分布。把 (2.14) 式代入 (2.13) 式, 得到

$$m_{x,y} = \rho_c \left[\frac{r}{\langle k \rangle} \frac{k_y}{k_y + 1} + \frac{r}{(k_y + 1)^2} - \frac{1}{k_x + 1} \right], \quad (2.15)$$

根据 (2.2) 式, 节点 x 的总收益为:

$$M_x = m_{x,x} + y = \sum_{y=1}^N A_{xy} m_{x,y}, \quad (2.16)$$

把 (2.15) 式代入 (2.16) 式, 我们得到:

$$M_x = \rho_c \left[\frac{r}{\langle k \rangle^2} \left\langle \frac{k}{k+1} \right\rangle \left\langle \frac{k^2}{k+1} \right\rangle k_x + \frac{r}{\langle k \rangle} \left\langle \frac{k}{(k+1)^2} \right\rangle k_x + \frac{r}{\langle k \rangle} \left\langle \frac{k}{k+1} \right\rangle \frac{k_x}{k_x+1} + \frac{r}{(k_x+1)^2} - 1 \right]. \quad (2.17)$$

特别地，当 $k_x \gg 1$ 时，(2.17) 式可以简化为：

$$M_x = \rho_c \left[\frac{r}{\langle k \rangle^2} \left\langle \frac{k}{k+1} \right\rangle \left\langle \frac{k^2}{k+1} \right\rangle k_x + \frac{r}{\langle k \rangle} \left\langle \frac{k}{(k+1)^2} \right\rangle k_x + \frac{r}{\langle k \rangle} \left\langle \frac{k}{k+1} \right\rangle - 1 \right]. \quad (2.18)$$

从 (2.18) 式可以看到，当节点度比较大时候，节点收益和节点度之间是成线性关系的。

图 2.15 展示了节点度和收益之间的关系，模拟结果和理论分析符合的很好。同时从图中可以看到，节点的度越大，其获得的收益越高。

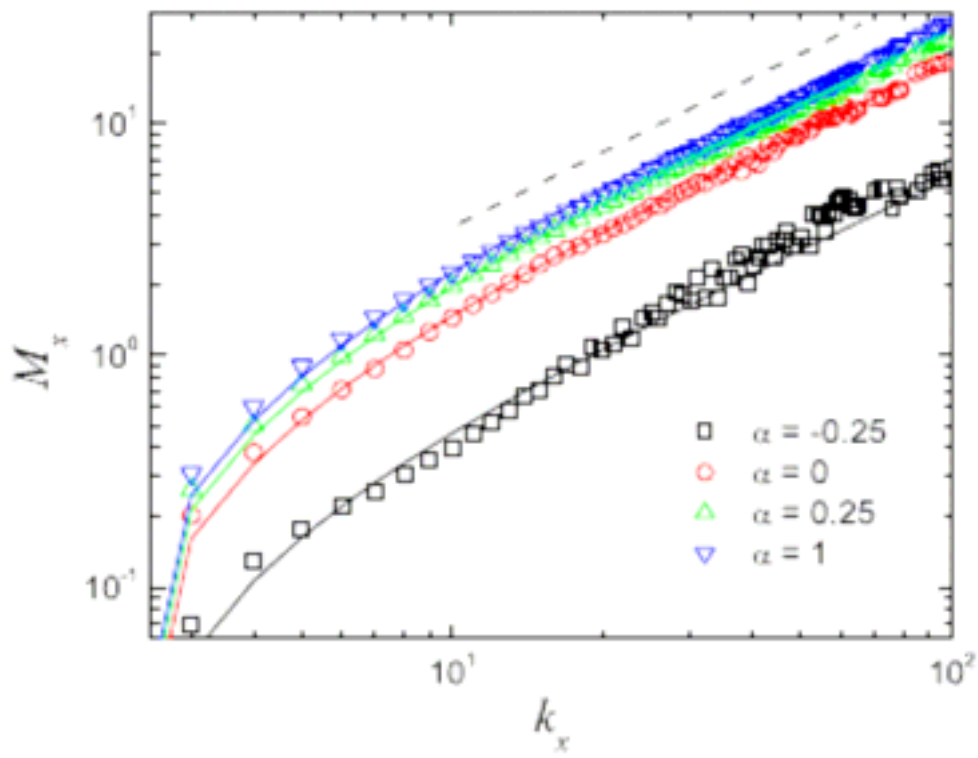


图 2.15 在不同 α 值下，节点收益和节点度之间的关系，增益系数 $r=1.6$ ，图中的点代表模拟结果，线是理论结果。本图摘自文献[117]。

根据策略更新规则 (2.12) 式，收益越高的邻居，它的策略越容易被模仿。当 $\alpha < 0$ 的时候，节点倾向选择小度的邻居进行策略学习，而小度节点的收益通常是比较低的，小度节点的合作策略无法有效地被采纳。所以在 $\alpha < 0$ 时候，网络的合作水平无法得到有效提高。当 $\alpha > 0$ 时候，节点倾向选择大度的邻居进行

策略模仿，而大度节点的收益通常是比较高的，他们的策略会以比较高的概率被模仿。我们对 $\alpha > 0$ 分两种情况进行讨论：

(1) 当 α 很大的时候，节点基本上以确定性的概率选择大度节点进行策略学习。注意到初始时候背叛的大度节点的收益通常比合作的大度节点收益高。一旦初始时候合作的大度节点选择了背叛的大度节点进行策略学习，那么合作的大度节点一下子就被转化为背叛者。这样一来，网络中的大度节点将全部被背叛者占据。进而背叛的大度节点周围的邻居会模仿他们的背叛策略，导致网络的合作频率迅速降低。

(2) 当 α 适中的时候，节点以比较大的概率选择大度节点进行策略学习。这样一来，初始时候大度的节点之间一般不会发生策略学习。同时，合作的大度节点周围的邻居会逐渐转变为合作者，而背叛的大度节点周围的邻居会逐渐转变为背叛者。经过一段时间的演化后，合作的大度节点由于其周围合作者众多而获得很高的收益，而背叛的大度节点由于其周围众多的背叛者而获得相对低的收益。一旦背叛的大度节点选择了合作的大度节点进行策略学习，那么背叛的大度节点将被转化为合作者。这样一来，网络中的大度节点将逐渐被合作者所占据，导致系统合作频率的上升。

综上所述，当 α 为正的适当的值的时候，能最高地促进网络的合作频率。为了验证上述分析的正确性，我们令初始时候无标度网络中度最大的节点为背叛者，网络中其余点为合作者。观察在这种情况下合作行为是如何演化的。

从图 2.16(a)可以看出，当 α 适中 ($\alpha = 1$) 时候，网络中的次大度节点周围邻居中合作者的比例一直维持比较高的水平，而最大度节点周围邻居中合作者的比例先下降后上升。这是由于在 α 适中时候，合作的次大度节点周围的邻居模仿合作策略，而初始时候背叛的最大度节点周围邻居模仿背叛策略。经过一段时间演化，背叛的最大度节点模仿了合作的次大度节点，成为一个合作者，进而促使最大度节点周围的邻居采取合作策略。

图 2.16(b)显示，当 α 很大 ($\alpha = 6$) 时候，网络中的最大度和次大度节点周围邻居中合作者的比例迅速下降。这是因为，初始时候合作的次大度节点选择了背叛的最大度节点进行策略学习。由于初始时候背叛的最大度节点的收益比合作的次大度节点收益高，导致次大度节点被转化为背叛者，进而导致它周围邻居纷纷采取背叛策略。

图 2.16(c)展示了整个网络的合作频率随时间的演化。可以看到，当 $\alpha = 1$ 的时候，网络的合作频率先下降后上升，最终维持在一个很高的值。合作频率的转折点代表最大度从背叛者转变为合作者。当 $\alpha = 6$ 时，网络的合作频率一直下降。

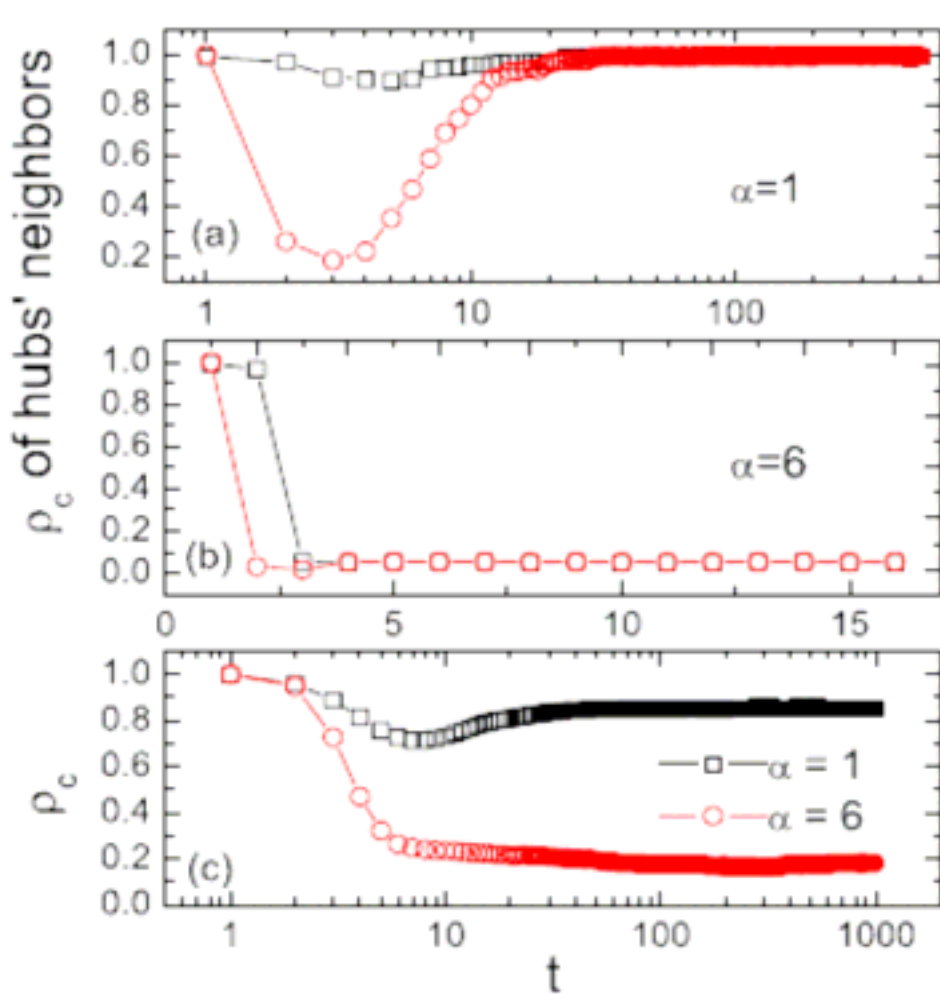


图 2.16 在不同 α 值下，合作行为随时间的演化。本图摘自文献[117]。

2.3.3 本节小结

在通常的网络演化博弈研究中，网络中的节点随机地选择其中一个邻居进行策略学习。而在我们的工作中，网络中节点是以正比于节点影响力的概率选择其中一个邻居进行策略模仿。每个节点的影响力设定为度的 α 次方。研究表明，如果大度节点的影响力过小，则无法对其周围产生影响。如果大度节点的影响力过大，在博弈的开始演化阶段，合作的大度节点将学习背叛大度节点的背叛策略，导致网络中的所有的大度节点迅速被背叛者占据。当大度节点施加适当大的影响力的时候，经过一段时间的演化，网络中的大度节点将全部被合作者所占据，从而极大地提高网络的合作水平。

我们的研究结果有如下几方面的意义。

- (1) 深化了对无标度网络中大度节点作用的认识。发现大度节点在某些情况下能够促进系统合作，而在另外一些情况下也能阻碍系统合作。
- (2) 为节点如何合理地选择邻居进行策略学习提供了一个参考。在我们的

工作中，按照正比于度的 α 次方概率选择邻居模仿。人们还可以研究其他的邻居选择方式对合作行为的影响。

- (3) 促进人们深入研究社会差异性在网络演化博弈中的作用。社会差异性的存在，不仅对如何选择邻居进行策略学习产生影响，还可对演化博弈的其他因素产生影响。例如，在通常的公共物品博弈中，一个群体的收益是平均分配给该群体的每个成员的。如果考虑社会差异性的话，给群体不同成员分配的收益是不一样的。

2.4 预期导致的迁移对于囚徒困境博弈中合作行为的影响

2.4.1 网络上的囚徒困境博弈

在一对一的囚徒困境博弈中，两个个体可以采取合作 (cooperate) 或者背叛 (defect)。如果两个人都采取合作策略，则两个人都得到 R 的收益。如果两个人都采取背叛策略，则两个人分别得到 P 的收益。如果一个合作一个背叛，那么合作者将得到收益 S ，背叛者得到收益 T 。为了简化研究，网络上的囚徒博弈收益参数通常设定为[22]： $R=1, P=S=0, T=b>1$ ，其中参数 b 被称为背叛诱惑参数。

在网络上的囚徒困境博弈中，网络中的每个节点代表一个博弈者，他同时与其周围的邻居进行博弈，获得收益。例如，在某个时间步，合作者 i 有 2 个合作者邻居，2 个背叛者邻居，那么在该时间步， i 的收益为 2。又例如，背叛者 j 有 3 个合作者邻居，1 个背叛者邻居，则 j 的收益为 $3b$ 。博弈者基于收益情况，根据一定的规则进行博弈策略的更新。

2.4.2 预期导致的迁移模型

在以往的空间博弈研究中，都是假定网络结构是静止不变的，也就是说每个个体的博弈邻居始终保持不变。但是在许多实际情况中，由于环境和生活等因素，个体会发生迁移。例如，人们从一个城市移居到另外一个城市，动物从一个栖息地迁移到另外一个栖息地。受到上述现象启发，我们提出了一种预期导致的迁移模型[118]。模型表述如下：

在一个 $L \times L$ 的具有周期性边界条件的规则格子上，每个格点要么被一个个体（博弈者）所占据，要么是一个空格。格点的占据率设为 f 。初始时候个体以

相同的概率 $1/2$ 随机地选择合作或者背叛策略。每个时间步，随机地选择一个个体。该个体与其周围四个格点上的个体（如果那个格点上有个体的话）进行囚徒困境博弈，获得收益。该个体会选择其周围博弈邻居（包括它自身）中收益最高的个体的策略作为自己下一个时间步的策略。同时，如果该个体的收益低于某个预期值的时候，该个体会随机地迁移到周围四个格点中的一个空格（当一个个体周围没有博弈邻居的时候，它也会发生迁移）。如果该个体收益高于预期值，则不发生移动。个体 i 的预期值设定为： $k_i A$ ，其中 k_i 是个体 i 的博弈邻居数目， A 是一个可调参数。

个体的预期值设定为正比于博弈邻居数目的原因是：在通常情况下，建立一个社会联系是需要某种成本的。为了简单起见，我们假设建立每个社会联系的成本是一样的（都是 A ）。如果我们把个体的期望值看做是它建立所有社会联系所需要的总成本，则期望值就是 $k_i A$ 。

在我们的模型中，预期是一个抽象的定义。它既可以代表某种生活水平、也可以代表某种环境压力。预期导致的个体迁移现象在自然界和人类社会是普遍存在的。例如，当目前栖息地无法提供足够食物时，动物会从一个地方迁移到另外一个地方。当某个公司的待遇无法满足员工的期望时，员工会从该公司跳槽到另外一个公司。

2.4.3 适当的预期促进合作

下面我们研究预期导致的迁移对于合作行为的影响。规则格子的大小为 100×100 （即 10000 个格点）。

图 2.17 展示了在不同的囚徒困境背叛诱惑参数 b 时，合作频率 ρ_c 随着预期参数 A 的变化（格点占据率 $f = 0.5$ ）。从图中可以看到：

(1) ρ_c 随着 A 的变化呈现台阶状的变化。在某一段 A 范围内， ρ_c 的值是不变的。在某些 A 值附近， ρ_c 值会发生跳变。跳变点 A 值可以通过下列分析求出来。排除孤立情况（无论预期值多少，孤立个体均发生移动）和四个博弈邻居情况（这个时候个体周围没有空格，无法发生移动），个体平均收益（总收益除以该个体的博弈邻居数目）的可能值有： $0, 1/2, b/2, 1/3, 2/3, b/3, 2b/3, 1, b$ 。跳变点 A 值对应于个体平均收益的可能值。以 $b = 1.5$ 为例，跳变点 A 值分别为 $0, 1/3, 1/2$ 和 $2/3$ （其中 $0.75, 1, 1.5$ 被排除，因为当 $A > 2/3$ 时，合作频率 $\rho_c = 0$ ）。

(2) 当 $b > 1.5$ 时，合作频率 ρ_c 随着预期参数 A 的增大而减小。当 $b \leq 1.5$ 时，随着 A 的增大， ρ_c 先上升后下降，在一个最佳的 A 值范围，使得合作频率 ρ_c 达到最大。例如，当 $b = 1.2$ 时，最佳 A 值范围为 $(0.6, 2/3]$ ，当 $b = 1.5$ 时

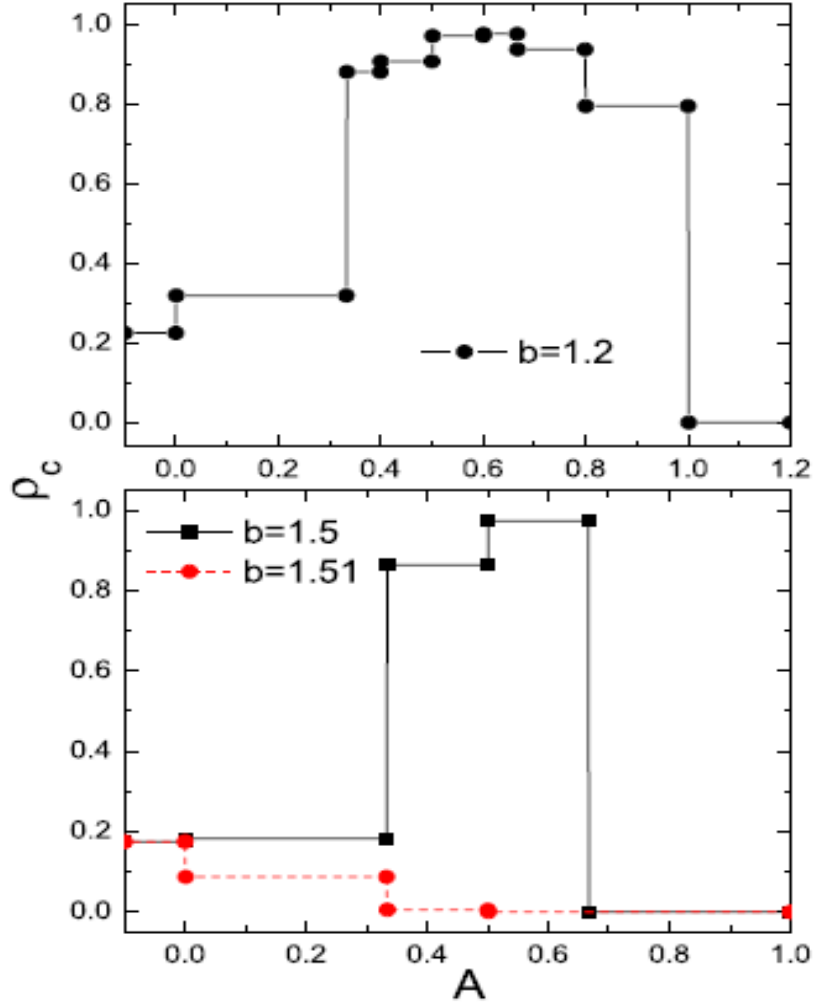


图 2.17 不同背叛诱惑参数 b 下，合作频率 ρ_c 随着预期参数 A 的变化。本图摘自文献[118]。

候，最佳 A 值范围为 $(0.5, 2/3]$ 。

图 2.18 显示了不同空间构形下合作者和背叛者之间的相互转化。从图 2.18 的分析我们可以看到，当博弈参数 $P = S = 0$ ， $R = 1$ ， $2T > 3R$ ($T = b$) 的时候，任何形式的移动都会破坏合作簇的稳定。所以当 $b > 1.5$ 时候，随着预期参数 A 的增大，合作频率降低。

下面我们来分析一下，为什么当 $b < 1.5$ 时候，会存在一个最佳的适中的预期参数 A ，使得合作频率 ρ_c 最高。在空间演化博弈研究中，合作者会聚集在一起形成合作簇，背叛者聚集在一起形成背叛簇。在合作簇内部，由于合作者相互协助，能够获得比较高的收益，从而抵抗外部背叛者的入侵。在背叛簇内部，背叛者的收益很低。不同收益参数 A 对于合作簇和背叛簇的演化起着不同的作用。

(1) 当预期参数 A 很小的时候。这个时候绝大部分个体的收益都会高于预期，因此个体很少移动，每个个体的邻居基本上保持不变，博弈的网络结构

近似于静态。在这种情况下，合作簇和背叛簇保持相对稳定，限制了合作行为在整个群体中的扩散。

(2) 当预期参数 A 很大的时候。这个时候绝大部分个体的收益都低于预期，因此个体频繁移动，每个个体的邻居随时变化。在这种情况下，合作者无法形成一个稳定的合作簇抵御背叛者的入侵。因此合作者最终会灭亡。

(3) 当预期参数 A 适中的时候。一方面，合作簇内部合作者的收益高于预期，合作者不发生移动，能够形成稳定的合作簇。另外一方面，背叛簇内部背叛者的收益低于预期，背叛者发生移动，导致背叛簇的瓦解。当一个背叛者移动到合作簇边缘的时候，由于合作簇的收益通常很高，这个背叛者很有可能模仿合作策略，转变为一个合作者，促进合作簇的扩张。

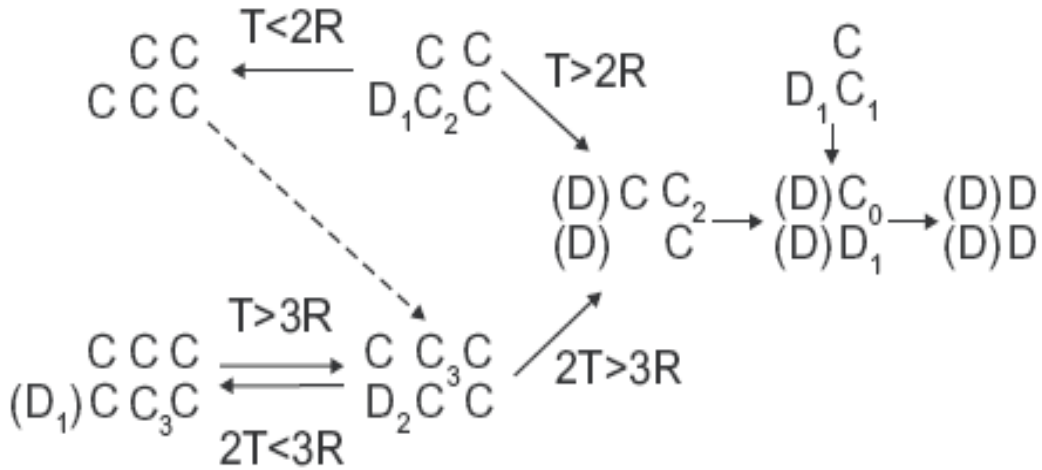


图 2.18 不同空间构型下合作者和背叛者之间的相互转化。箭头的方向代表转化的方向。本图摘自文献[119]。

为了形象地观察在预期参数 A 适中的时候，合作簇和背叛簇是如何演化的，我们画了合作者和背叛者空间分布图（当 $b = 1.5$ 和 $A = 0.6$ 时），如图 2.19 所示。初始时候合作者和背叛者是随机分布的（图 2.19a）。在演化的开始阶段，合作者迅速聚集成团（图 2.19b）。随着时间演化，合作簇不断扩大（图 2.19c）。最后稳定的时候，背叛者只能离散地分布地合作簇的边缘（图 2.19d）。从图 2.19 我们可以看出，适中的预期值能有效地促进背叛簇的瓦解和合作簇的生长，从而促进合作行为在整个群体中的扩散。

图 2.20 显示，当 $b = 1.5$ 和 $A = 0.6$ 时，发生移动的合作者数目 N_{mc} 和背叛者数目 N_{md} 随时间 t 的演化。从图中可以看到，在适中的预期值下，随着时间 t 的演化， N_{mc} 一直减小，而 N_{md} 先增大后减小。同时，我们可以发现，发生移动的合作者数目 N_{mc} 远小于发生移动的背叛者数目 N_{md} 。这样我们从数值上进一步证

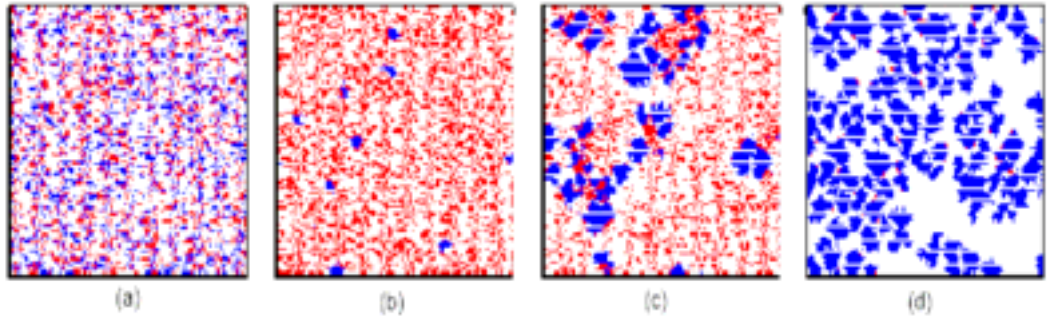


图 2.19 不同时刻 t 下合作者和背叛者所形成的斑图。(a) $t=1$, (b) $t=16$, (c) $t=370$, (d) $t=3000$ 。红色（深灰色）代表背叛者，蓝色（浅灰色）代表合作者，白色代表空格。博弈诱惑参数 $b=1.5$ ，预期参数 $A=0.6$ 。本图摘自文献[118]。

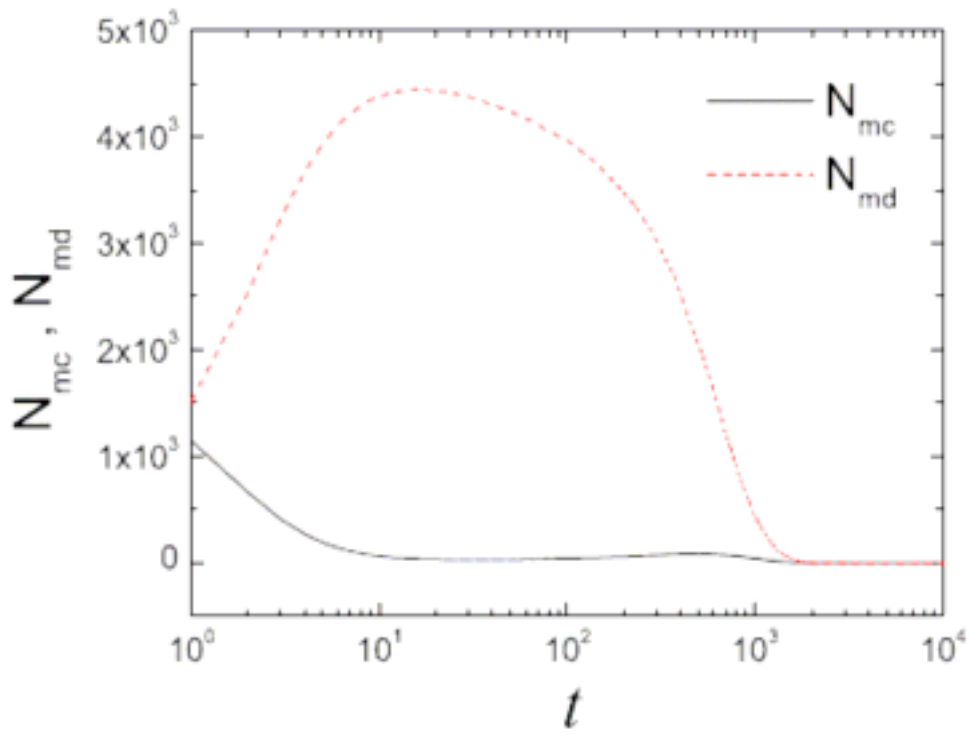


图 2.20 发生移动的合作者数目 N_{mc} 和背叛者数目 N_{md} 随时间 t 的演化。博弈诱惑参数 $b=1.5$ ，预期参数 $A=0.6$ 。本图摘自文献[118]。

明，适中的预期值能有效地促进背叛簇的瓦解。

接下来我们分析合作频率 ρ_c 和预期参数 A 及格点占据率 f 的关系（背叛诱惑参数 b 取为 0.5）。从图 2.21 可以看出：

- (1) 不同格点占据率 f 所对应的最佳预期 A 的区域是不一样的。相同 f 值下，最佳预期区域对应的合作频率 ρ_c 达到最高。例如，对于 $f=0.5$ 和 $f=0.8$ ，最佳预期 A 的区域分别是 $(1/2, 2/3]$ 和 $(1/3, 1/2]$ 。

(2) 对于一个相同的预期 A 值, 不同格点占据率 f 对应的合作频率 ρ_c 不同。当 $A \leq 1/3$ 及 $A > 2/3$ 时候, 合作频率 ρ_c 随着格点占据率 f 的增大而增大。当 $1/3 < A \leq 2/3$ 时候, ρ_c 和 f 的关系是非单调的, 存在一个最佳的 f 值, 使得合作频率 ρ_c 达到最高。

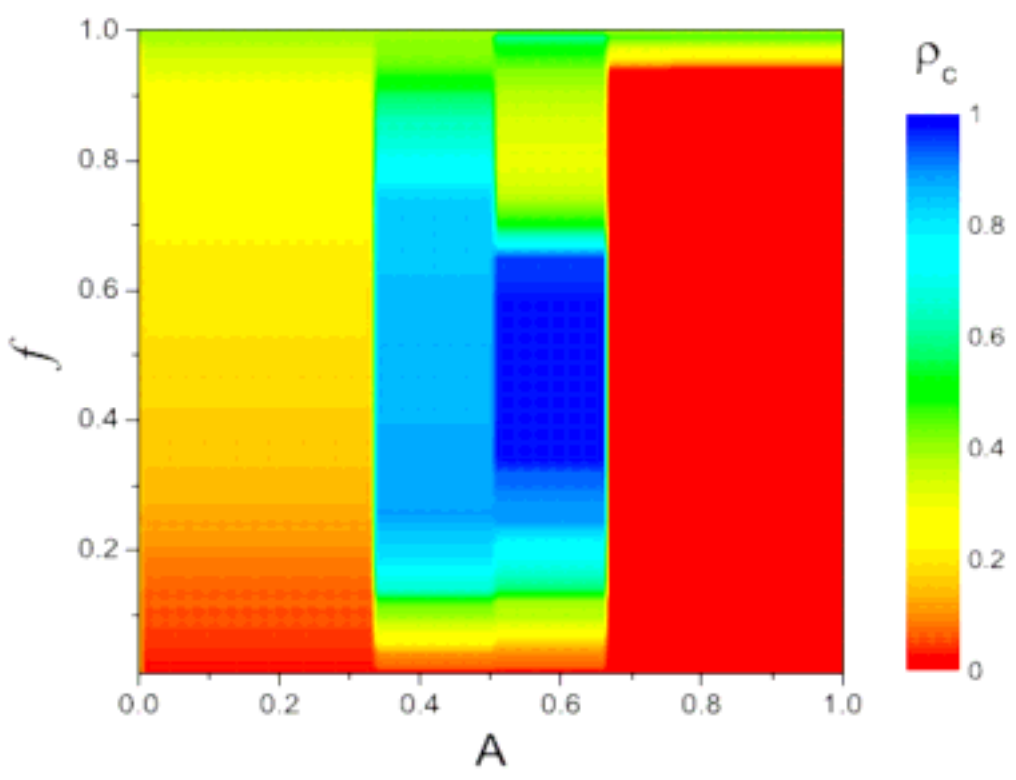


图 2.21 合作频率 ρ_c 和预期参数 A 及格点占据率 f 的关系。博弈诱惑参数 $b=1.5$ 。本图摘自文献[118]。

2.4.4 本节小结

我们提出了一种预期迁移的博弈模型。个体与周围邻居进行囚徒困境博弈获得收益, 当个体获得的收益低于它的预期的时候, 它将随机地迁移到另外一个地方。我们研究发现, 当预期适中的时候, 由于背叛簇内部背叛者的收益低于预期, 而合作簇内部的合作者收益高于预期, 导致背叛簇的瓦解和合作簇的扩张, 最终极大地提高群体的合作水平。预期过低和过高的时候, 都不利于合作行为的扩散。预期过低, 合作簇和背叛簇保持相对稳定, 限制了合作簇的扩张。预期过高, 无法形成稳定的合作簇, 导致合作者的灭亡。我们的研究具有如下两方面的意义。

- (1) 为深入研究个体预期心理在演化博弈中的作用提供参考。由于个体预期心理的存在, 会演化博弈的各个方面产生影响。在我们的研究中, 如果个体的收益小于预期会导致个体发生迁移。从其他方面来考虑,

个体预期心理也会对其策略的选择产生影响,例如如果个体的预期小于预期的话,它会改变自己的策略。同时,由于个体存在差异性,因此不同个体的预期值也是不一样的。个体预期的进一步研究工作有待将来的不断探索。

- (2) 为将来深入研究个体移动性在演化博弈中的作用提供了一个重要的参考。在以往的空间演化博弈研究中,通常都是在静态网络上进行的。在静态网络中,节点是不动的,节点的邻居也是始终不变的。而考虑了个体移动性之后,节点的邻居会发生变化,也就是说网络结构是动态的。目前关于个体性在演化博弈中的作用研究尚少,一个具有里程碑的研究是 Helbing 和 Yu 提出的成功驱动的博弈模型[120]。在他们的模型中,博弈个体分布在一个二维方格上,个体会迁移到周围中能使其收益最高的格点上。他们发现,即使初始所有人都是背叛者,在一定的噪音情况下(个体的策略会以一定概率重置),随着时间演化,合作行为会出现突然爆发的现象,即在很短的一段时间内,合作者比例迅速增加,如图 2.22 所示。此外, Meloni 等人[121]在一个二维的连续空间上,考虑博弈个体随机移动的情况。在他们研究的模型中,每个时间步,每个个体与其周围一定距离内的其他个体进行囚徒困境博弈,随后以速度 v 随机地移动到另外一个地方。他们研究发现,随着个体移动速度 v 的增大,合作频率降低,如图 2.23 所示。

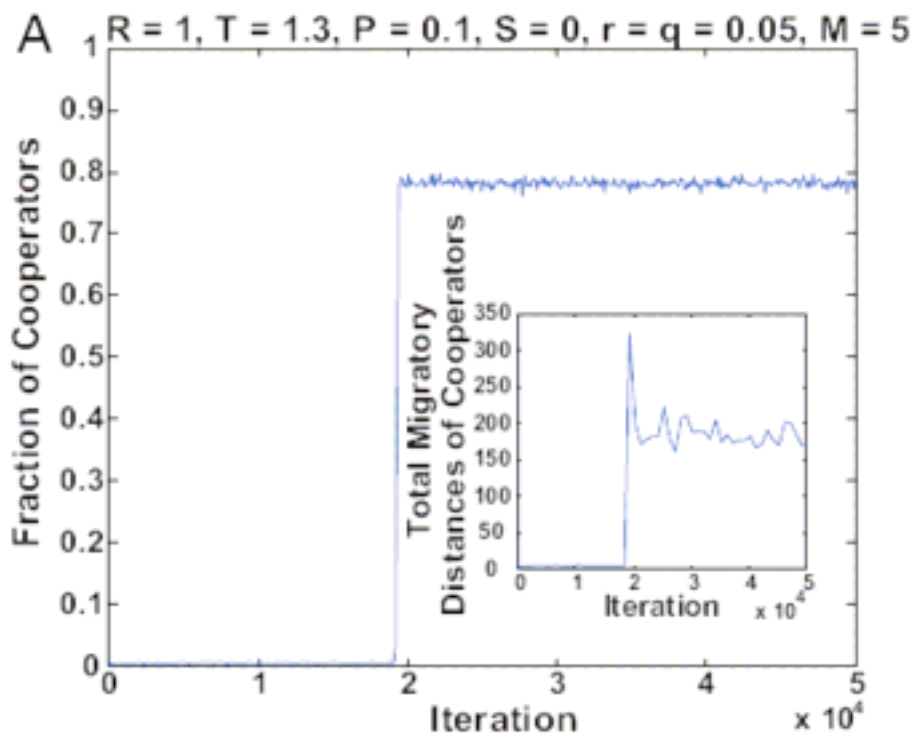


图 2.22 在成功驱动的博弈模型中,合作者比例随着时间的演化。本图摘自文献[120]。

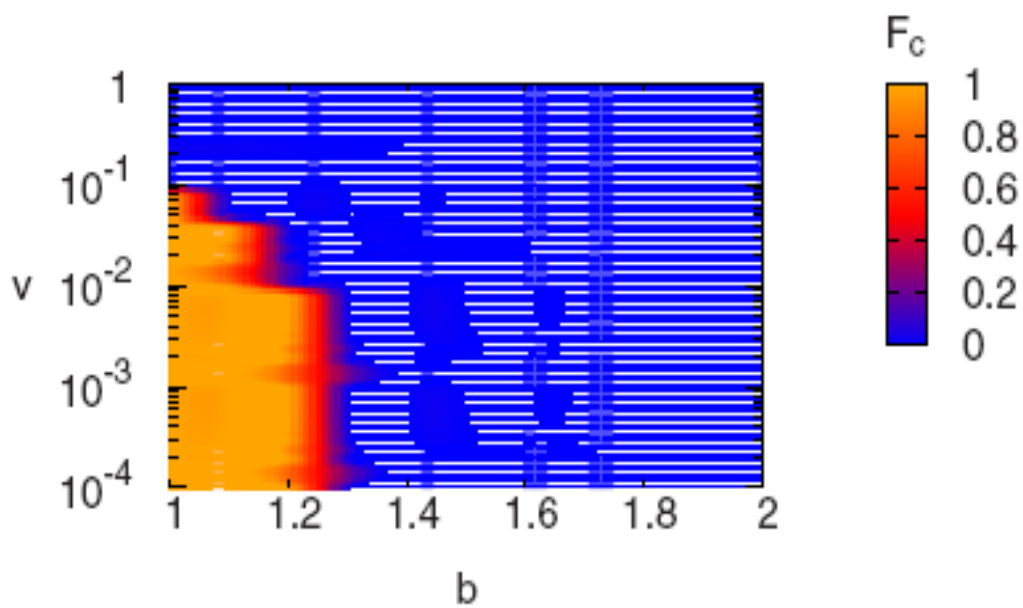


图 2.23 博弈个体在二维连续空间随机移动。合作频率 F_c 和博弈诱惑参数 b 及移动速度 v 之间的关系。本图摘自文献[121]。

第三章 复杂网络上的信息流研究

3.1 网络信息流研究进展

在网络信息流研究中,人们关心的是如何使网络的信息流处理能力尽可能达到最大,以满足日益增长的信息通信需求。通过改变网络的结构或者增大节点的信息投递能力,能够提高网络的信息处理能力,但是这两种方法需要对网络的硬件进行更新升级,成本较高。另外一种比较经济的做法是在通过设计更好的路由规则,来提高网络的信息处理能力。下面我们将回顾网络信息流常见的一些路由规则。

3.1.1 最短路径路由

在最短路径路由中,信息包沿着跳数最少的路径(从一个节点投递到周围的另外一个节点算作一条)进行传输。

在最短路径路由中,根据理论分析[66],一个数据包通过节点 i 的概率为:

$$p_i = \frac{B_i}{\sum_{i=1}^N B_{\max}} = \frac{B_i}{N(N-1)D}, \quad (3.1)$$

其中 B_i 是节点 i 的介数, N 是网络规模, D 是网络平均距离。每个时间步,到达节点 i 的数据包数目为:

$$Q_i = RDp_i = \frac{RB_i}{N(N-1)} \quad (3.2)$$

网络中节点的介数越大,达到它的数据包越多。当到达的数据包数目超过节点的投递能力的时候会发送堵塞,在临界情况下:

$$\frac{R_c B_{\max}}{N(N-1)} = C, \quad (3.3)$$

这里 C 是网络中每个节点数据包的发送能力(每个时间步所能投递的最大数据包数目), $B_{\max}$ 是网络的最大节点介数。根据(3.3)式,得到最短路径路由下的临界数据包产生率

$$R_c = \frac{CN(N-1)}{B_{\max}}, \quad (3.4)$$

3.1.2 有效路径路由

Yan 等人提出了一种“有效路由” (Efficient routing) [67]。数据包的传输不是依据最短路径，而是根据“有效路径” (efficient path)，有效路径的定义为：在节点 i 和 j 之间的所有路径 $P(i \rightarrow j) := i \equiv x_0, x_1, \dots, x_n \equiv j$ 中，使得

$$L(P(i \rightarrow j); \beta) = \sum_{i=0}^{n-1} k(x_i)^\beta \quad (3.5)$$

值最小的路径，其中 β 是一个可调参数，当 $\beta = 0$ 的时候，有效路径等同于传统的最短路径。在有效路由下，临界数据包产生率的计算公式依然可以采用公式 (3.4)，不过此时节点介数的定义要改为：网络中所有有效路径中经过该节点的路径的数目。他们通过模拟和解析研究发现，对于无标度网络，当 $\beta = 1$ 的时候，临界数据包产生率 R_c 值达到最大，如图 3.1 所示。从图中我们可以看到，相比于最短路径路由的情况 ($\beta = 0$)，有效路径路由规则能极大地提高网络的信息处理能力。 $\beta = 1$ 所对应的临界信息包产生率约为 $\beta = 0$ 时的 10 倍。

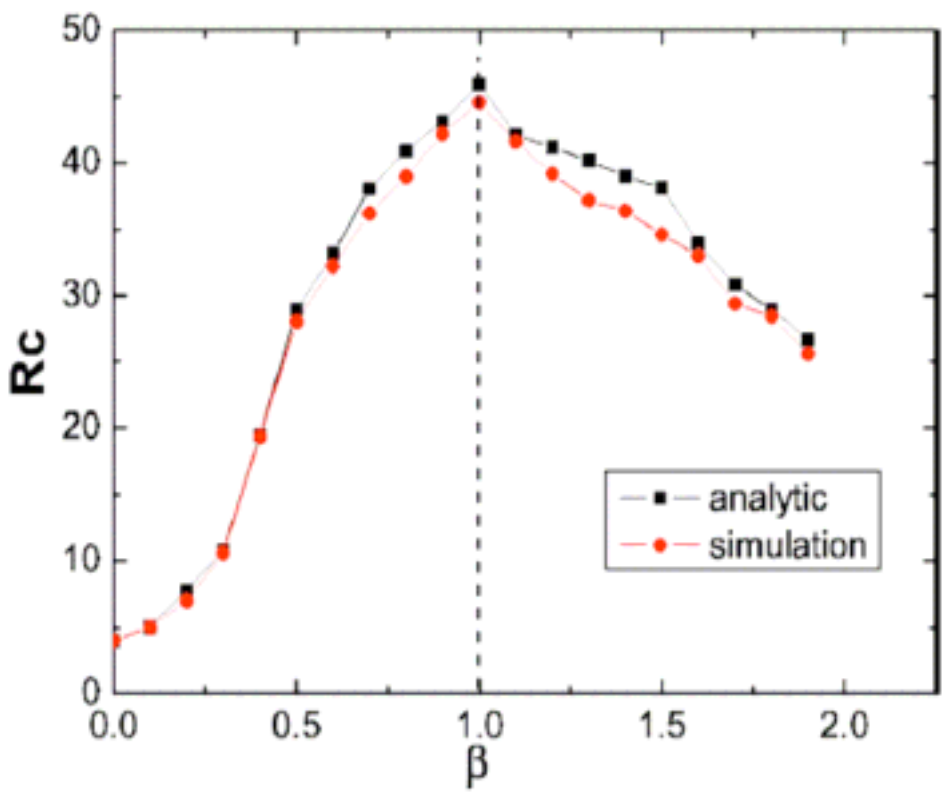


图 3.1 无标度网络中采用有效路径路由规则下，临界数据包产生率 R_c 和 β 之间的关系。本图摘自文献 [67]。

3.1.3 局域搜索路由

最短路径和有效路径路由规则都是基于网络全局信息的，即需要知道整个网络的拓扑信息。对于超大规模的通讯网络例如互联网来说，知道全局拓扑信息变得很困难。基于上述考虑，Wang 等人设计了一种最近邻局域信息路由策略[68]。他们的路由策略规则如下：每个时间步，每个数据包在所处节点的邻居中搜索目的节点。如果在邻居中发现了目的节点，则数据包直接被发送到目的节点。如果没发现目的节点，则数据包按照如下概率投递到其中一个邻居节点上：

$$P_{i \rightarrow j} = \frac{k_j^\alpha}{\sum_m k_m^\alpha}, \quad (3.6)$$

其中 $P_{i \rightarrow j}$ 表示数据包从节点 i 投递到邻居节点 j 的概率， k_j 是节点 j 的度，求和范围为 i 的所有邻居， α 是一个可调参数。当 $\alpha = 0$ 的时候，数据包随机地投递到周围邻居中，当 $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$) 的时候，数据包更倾向于朝度大的邻居（度小的邻居）投递。研究发现，如果无标度网络上每个节点的数据包投递能力设为相同的时候， $\alpha = -1$ 对应着最大的临界数据包产生率 R_c ，如图 3.2 所示。

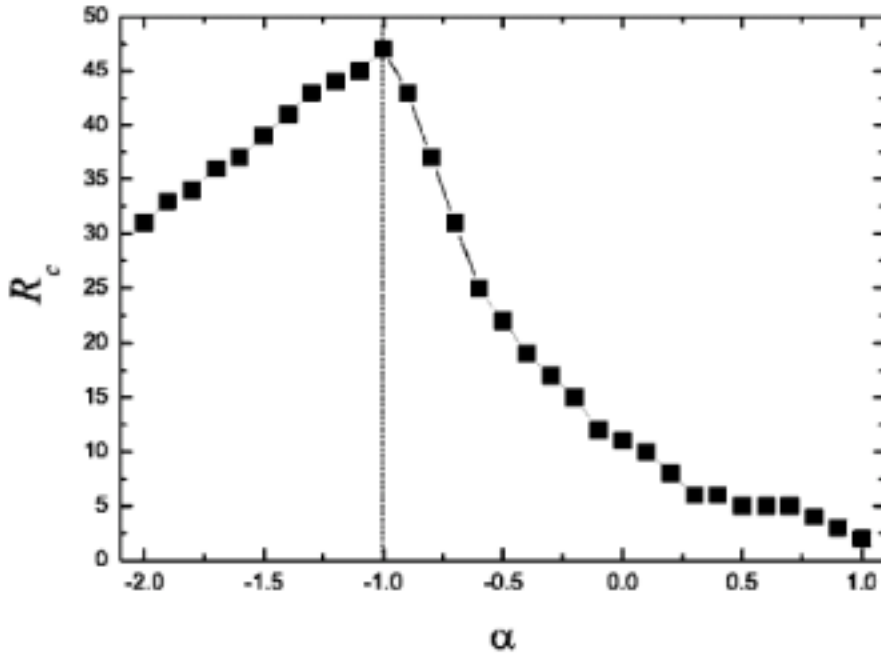


图 3.2 无标度网络上临界数据包产生率 R_c 和 α 之间的关系。本图摘自文献 [68]。

研究表明，在最近邻局域信息路由策略下，节点上的数据包数量和节点的关系为：

$$n(k) \sim k^{1+\alpha} \quad (3.7)$$

当 $\alpha = -1$ 时候, 网络信息负载能比较平均地分配到每个节点上面。在网络中节点数据包投递能力相同的条件下, 这种平均化的效果可以避免出现一些节点空闲而另外一些节点阻塞的情况, 从而使网络的信息处理能力达到最强。

3.1.4 其他

Zhao 等人系统研究了最短路径路由下, 不同网络(包括规则格子、等级网络、小世界网络和无标度网络)中信息流从自由态到阻塞态的转变[69]。

Echenique 等人提出了一种结合全局信息和局域信息的路由策略[70], 不仅考虑最短路径的影响, 还考虑数据包排队时间的影响, 发现在这种混合路由策略下, 网络信息流的传输能力明显高于传统的最短路径路由。

Hu 等人发现了网络信息流动力学上的迟滞效应[71], 如图 3.3 所示。

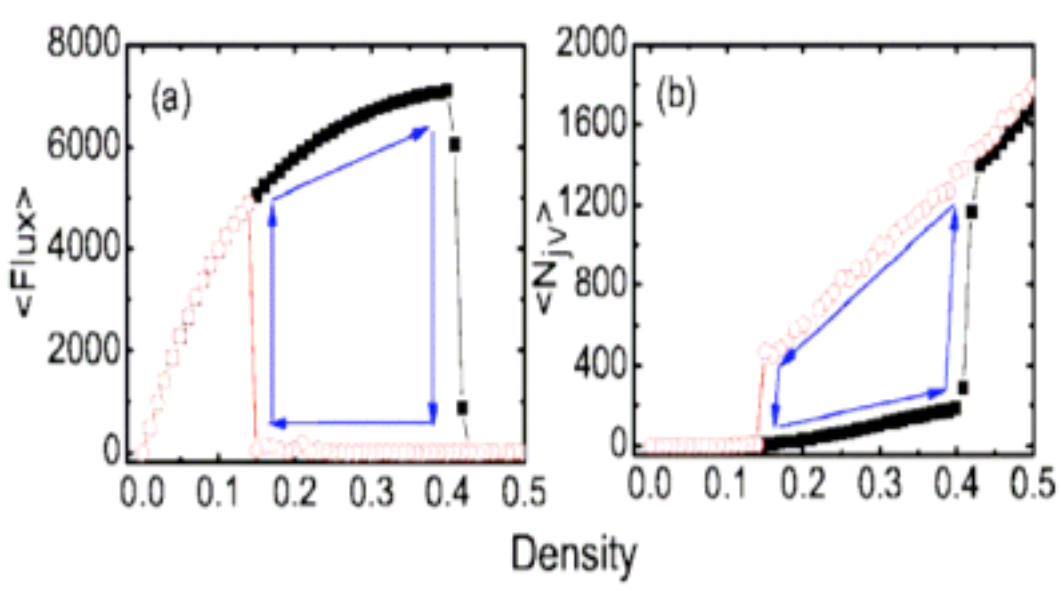


图 3.3 (a) 网络流量基本图, (b) 网络阻塞节点基本图, 箭头方向指示的是迟滞回线的方向。本图摘自文献 [71]。

Yin 等人考虑了次近邻邻居的局域路由[72], 把信息包投递的范围从节点的最邻居扩展到次近邻。发现相比于只考虑最近邻的局域路由, 增加次近邻的搜索能显著提高网络的信息处理能力。

Liu 等人提出了一种去边方法来提高网络的信息处理能力[73], 通过去除无标度网络上大度节点之间的一些连边, 他们发现能显著地增加无标度网络的临界信息包产生率 R_c , 如图 3.4 所示。在无标度网络中, 大度节点之间的信息包传递通常比较多, 使得大度节点的信息负载过重, 容易造成拥堵。去除大度节点之间

的连边，能有效地降低大度节点的信息信息负载。

Ling 等人提出了一种信息素路由策略[74]，当一个信息包在两节点之间传送后，会把节点的拥堵情况反馈给系统，为接下来其他信息包的传递提高参考。

在通常研究中，节点的信息包最大排队长度假定为无限长。Hu 等人考虑了节点有限的信息包排队长度情况[75]，发现随着节点信息包排队容量的减小，网络的临界信息包产生率减小，如图 3.5 所示。

更多的网络信息流研究请参考文献[76-87]。

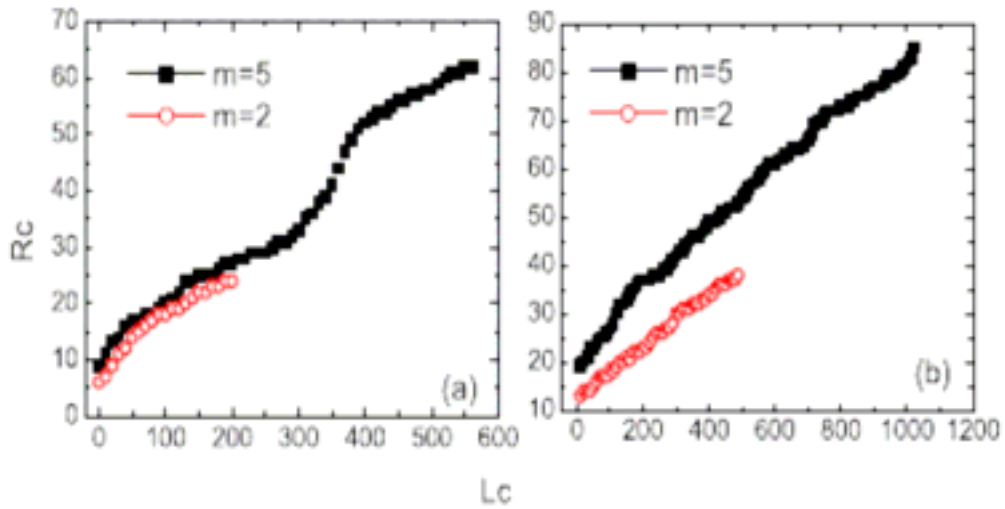


图 3.4 无标度网络上，临界信息包产生率 R_c 和去边数目 L_c 之间的关系。本图摘自文献 [73]。

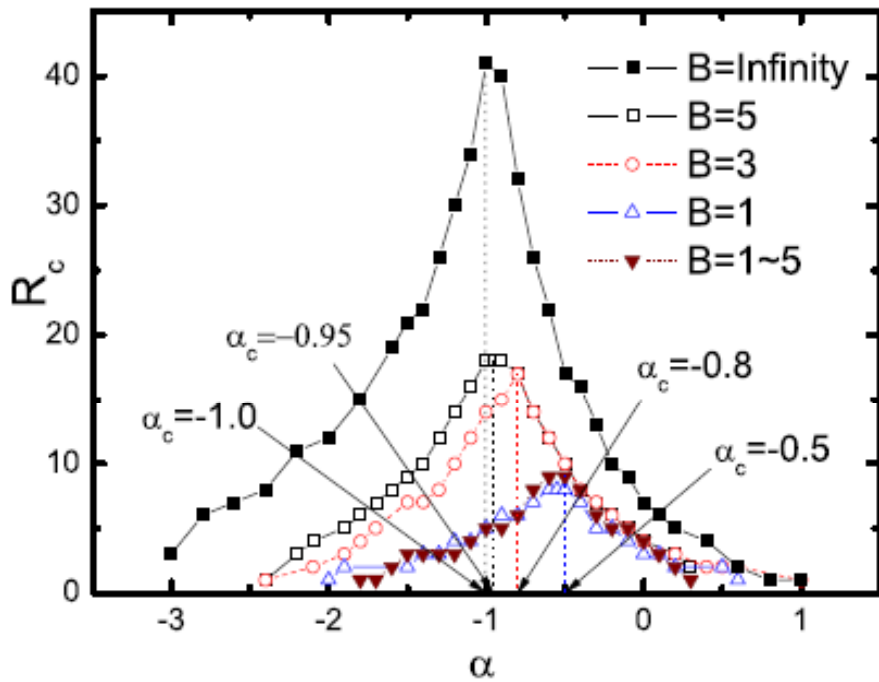


图 3.5 不同的节点信息包排队容量 B 对应的临界信息包产生率 R_c 。本图摘自文献 [75]。

3.2 节点信息包投递能力的最优分配

3.2.1 节点信息包投递能力的分配策略

我们采取如下的信息流模型：每个时间步在网络中产生 R 个信息包，这些信息包的发送节点和目标节点是随机选择的。根据一定的路由策略（如最短路径路由等），这些信息包将传送至目的地节点（每个时间步一个信息包只能从一个节点发送到相邻的另外一个节点），一旦信息包到达目的地节点，信息包将从网络中移除。每个节点能同时接受和发送信息包。节点接受信息包的能力假定是无限的（即每个节点中等待发送的信息包排队长度是无限长的），但是每个时间步发送信息包的能力是有限的。在每个节点中等待发送的信息包根据先进先出（first-in-first-out）的原则按次序发出。

显然，增大节点的信息包投递能力可以提高网络的信息处理能力。但是增大节点的信息包投递能力对通讯网络的硬件要求也随之提高，增加了经济上的成本。那么，在有限的经济成本下，即网络所有节点的信息包投递能力总和有限时候，如何给网络中的不同节点分配不同的信息包投递能力，使得网络的信息处理达到最大呢？为此，我们设计了一种节点信息包投递能力的分配策略[122]。

首先，网络节点信息包投递能力的平均值为：

$$\langle C \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i, \quad (3.8)$$

其中 C_i 是节点 i 的信息包投递能力， N 是网络的规模。在 $\langle C \rangle$ 固定的情况下，我们按如下策略给每个节点分配信息包投递能力：

$$C_i = N \langle C \rangle \frac{k_i^\phi}{\sum_{j=1}^N k_j^\phi}, \quad (3.9)$$

其中 k_i 是节点 i 的度， ϕ 是一个可调参数。当 $\phi = 0$ 时，网络中所有节点的信息包投递能力都是一样的。当 $\phi > 0$ （ $\phi < 0$ ）的时候，网络中度大（度小）的节点得到更大的信息包投递能力。我们研究在 $\langle C \rangle$ 固定的情况下，不同 ϕ 值对应的临界信息包产生率 R_c 。

信息包在投递过程中遵循一定的路由规则。不同的路由规则影响网络的信息处理能力。下面我们将分别研究最短路径路由规则和局域搜索路由规则下，节点信息包投递能力的分配策略。

3.2.2 最短路径路由规则下的节点信息包投递能力分配策略

我们在 Barabási-Albert 无标度网络上研究。网络的规模为 1000，网络平均度为 6。信息包的传递依据最短路径路由，即信息包从出发节点沿着跳数最少（从一个节点传递到其周围的一个邻居算是一个跳数）的路径传递到目标节点。

图 3.6 显示，在不同参数 ϕ 下，序参量 η 和信息包产生率 R 之间的关系。从图中可以看到，不同 ϕ 下对应的临界信息包产生率 R_c 是不一样的。

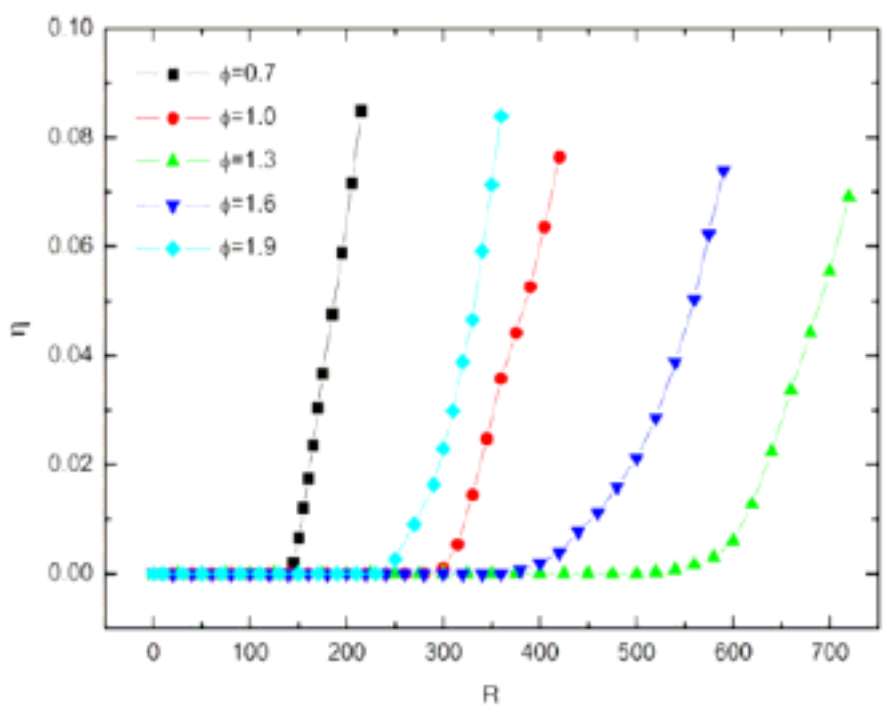


图 3.6 序参量 η 随着信息包产生率 R 的变化而变化。网络节点的平均信息包投递能力 $\langle C \rangle = 3$ 。本图摘自文献[122]。

图 3.7 显示，在相同的节点平均信息包投递能力 $\langle C \rangle$ 下，临界信息包产生率 R_c 和参数 ϕ 是一个非单调的关系。存在一个最佳的 ϕ 值（约为 1.3），使得 R_c 值达到最大。

在最短路径路由下，通过一个节点的信息包数目正比于该节点的介数。因此我们可以通过研究网络节点的介数分布，来理解为何存在一个最佳值 $\phi \approx 1.3$ ，使得临界信息包产生率 R_c 最大。网络中一个节点 i 的介数定义为：网络中任意两个节点之间的最短路径中，通过节点 i 的总的数目。图 3.8 显示，对于网络规模 1000，平均度 6 的 Barabási-Albert 无标度网络，节点的介数 $g(k)$ 和节点度 k 之间满足幂律关系： $g(k) \sim k^\mu$ ，其中幂指数 $\mu = 1.33$ ，很接近 ϕ 的最佳值。

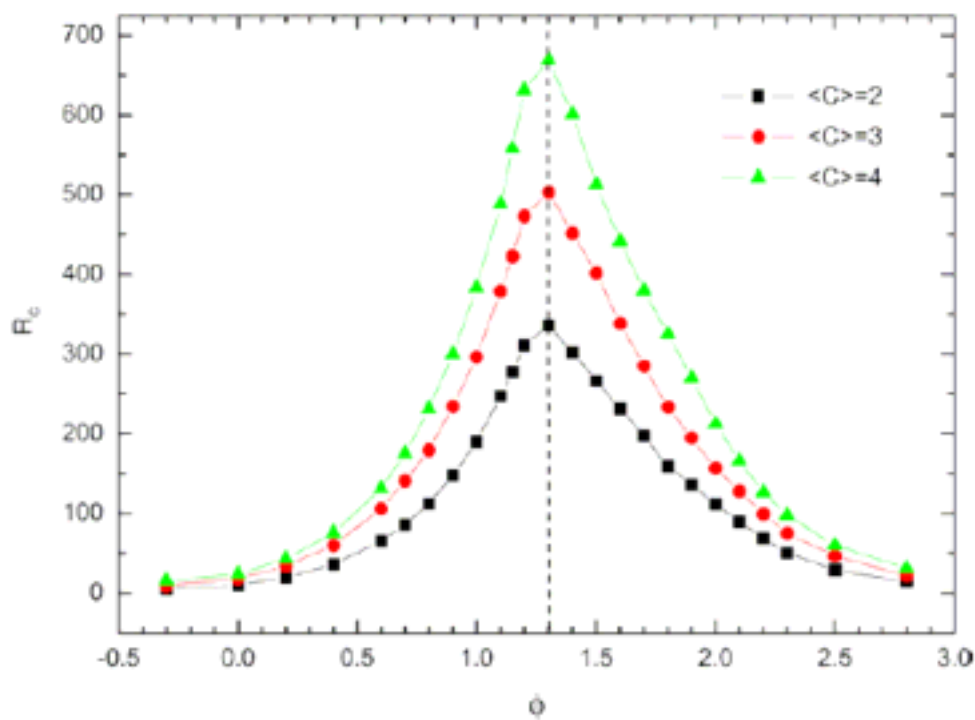


图 3.7 临界信息包产生率 R_c 和参数 ϕ 之间的关系。本图摘自文献[122]。

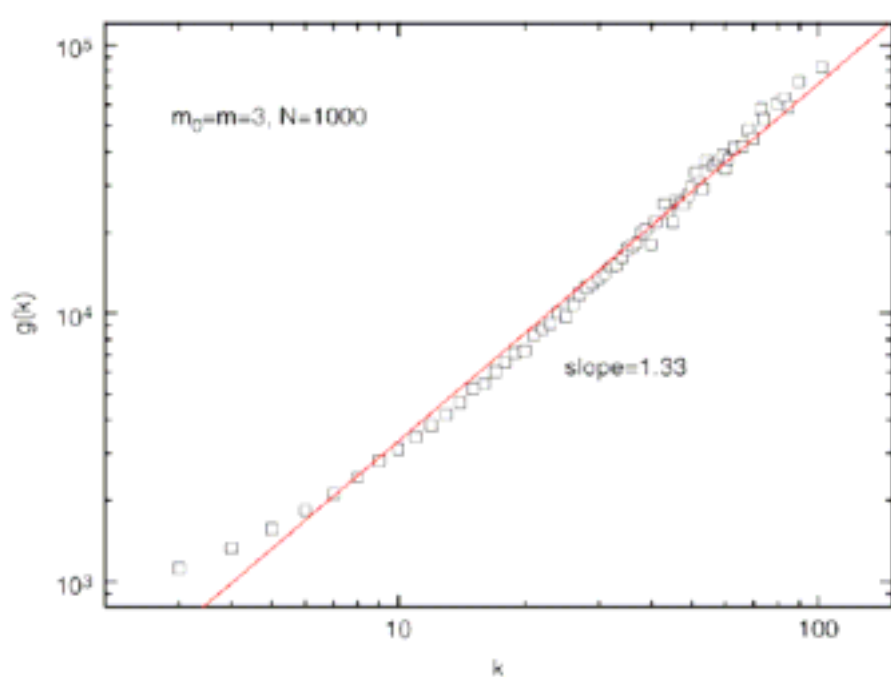


图 3.8 网络规模 1000，平均度 6 的 Barabási-Albert 无标度网络上，节点的介数 $g(k)$ 和节点度 k 之间的关系。本图摘自文献[122]。

当 $\phi = \mu$ 时候，网络中不同度的节点上的信息包排队长度与其信息包投递能力是对应的。这个时候每个节点上的信息包投递能力都得到了充分的利用，不

会出现某些节点信息包投递能力过剩而另外一些节点信息包投递能力不足的情况，从而使得网络的临界信息包产生率能够达到最大。

当 $\phi < \mu$ 时候，由于大度节点的信息包投递能力不足造成大度节点上排队等候的信息包越来越多，而小度节点的信息包投递能力相比于其上的负载而言显得过剩了。如图 3.9a 所示，当 $\phi < \mu$ 时候，度为 3 的节点上排队等候的信息包数目几乎为 0，而度为 95 的节点上排队等候的信息包数目随着时间的演化不断增长，导致网络中信息包的拥塞。

当 $\phi > \mu$ 时候，大度节点得到的信息包投递能力过剩而小度节点得到的信息包投递能力不够。在大度节点保持自有流的情况下，小度节点上面却发生了信息包拥堵，从而影响整个网络的信息处理能力。如图 3.9b 所示，度为 95 的节点上排队等候的信息包数目保持稳定，而度为 3 的节点上排队等候的信息包数目随着时间的演化不断增长。

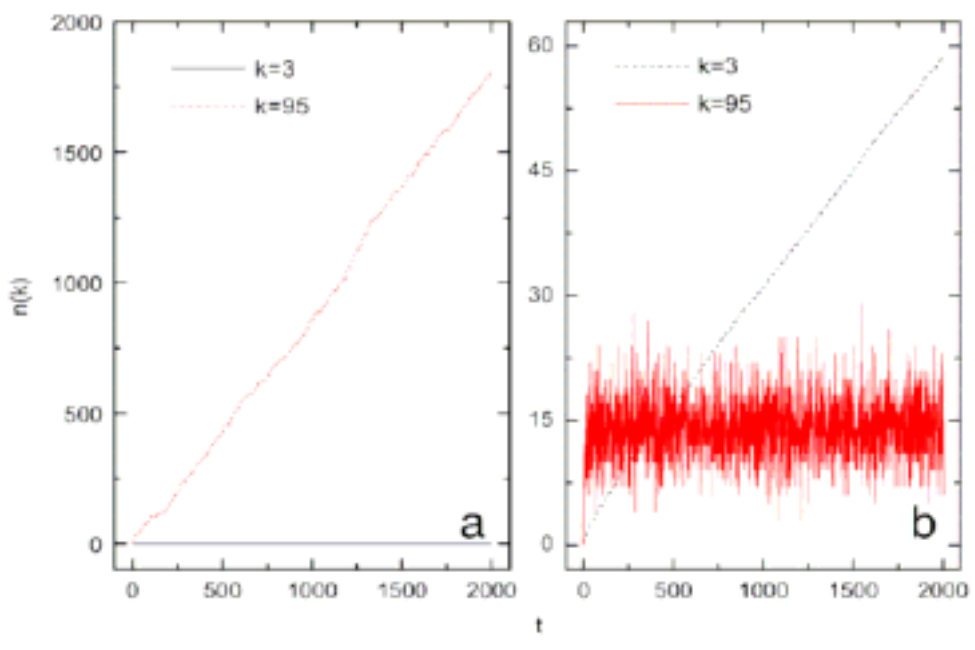


图 3.9 网络规模 1000，平均度 6 的 Barabási-Albert 无标度网络上，不同度的节点上面排队信息包数目 $n(k)$ 随着时间 t 的演化。网络节点的平均信息包投递能力 $\langle C \rangle = 3$ 。(a) $\phi = 0$ ， $R = 25 > R_c = 18$ 。(b) $\phi = 2.5$ ， $R = 100 > R_c = 47$ 。本图摘自文献[122]。

3.2.3 局域搜索路由规则下的节点信息包投递能力分配策略

局域搜索路由规则如下[68]：每个时间步，每个信息包在所处节点的邻居中搜索目的节点。如果在邻居中发现了目的节点，则信息包直接被发送到目的节点。

如果没发现目的节点，则信息包按照如下概率投递到其中一个邻居节点上：

$$P_{i \rightarrow j} = \frac{k_j^\alpha}{\sum_m k_m^\alpha}, \quad (3.10)$$

其中 $P_{i \rightarrow j}$ 表示信息包从节点 i 投递到邻居节点 j 的概率， k_j 是节点 j 的度，求和范围为 i 的所有邻居， α 是一个可调参数。当 $\alpha = 0$ 的时候，信息包随机地投递到周围邻居中，当 $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$) 的时候，信息包更倾向于朝度大的邻居（度小的邻居）投递。

我们研究 Barabási-Albert 无标度网络局域搜索路由规则下的节点信息包投递能力分配策略。网络的规模为 1000，网络平均度为 8。

图 3.10 显示，当 $\alpha = 0$ 时候，临界信息包产生率 R_c 和参数 ϕ 之间的关系是非单调的，存在一个最佳的 ϕ 值（ $\phi = 1$ ），使得 R_c 达到最大。更进一步，我们发现，最佳 ϕ 值（记为 ϕ_{opt} ）和 α 之间近似满足这样的关系： $\phi_{opt} = 1 + \alpha$ ，如图 3.11 所示。

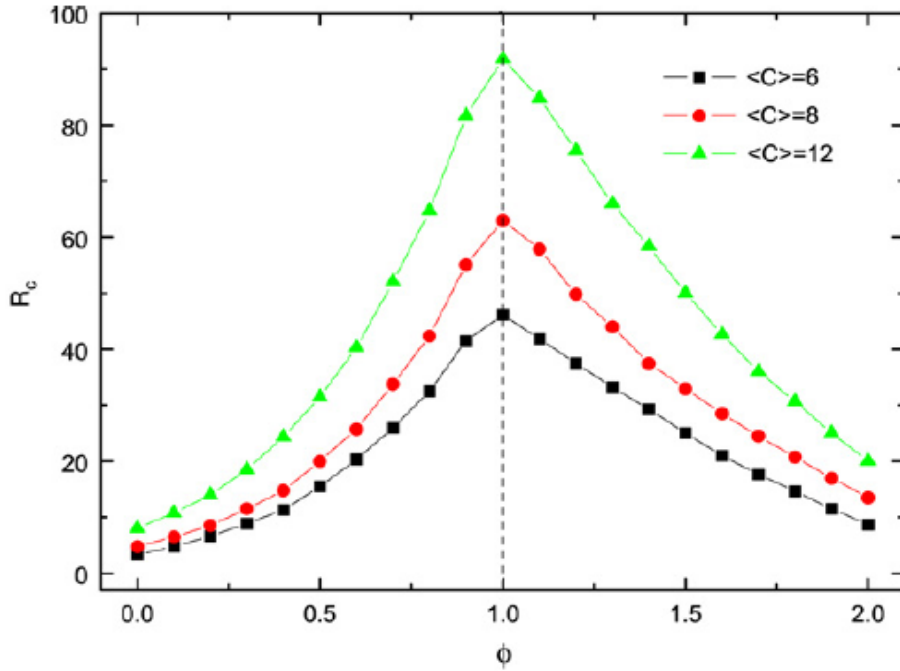


图 3.10 局域搜索路由规则下（取 $\alpha = 0$ ），临界信息包产生率 R_c 和参数 ϕ 之间的关系。本图摘自文献[122]。

根据 Wang 等人的分析[68]，在自由流的时候，节点上的信息包排队长度 $n(k)$ 和节点的度 k 之间满足幂律关系： $n(k) \sim k^\theta$ ，其中 $\theta = 1 + \alpha$ ，如图 3.12 所示。当 $\phi = 1 + \alpha$ 的时候，网络中不同度的节点上的信息包排队长度与其信息包投递能力是对应的。每个节点上的信息包投递能力都得到了充分的利用，不会出现

某些节点信息包投递能力过剩而另外一些节点信息包投递能力不足的情况。所以，当 $\phi=1+\alpha$ 的时候，网络的信息处理能力是最强的。

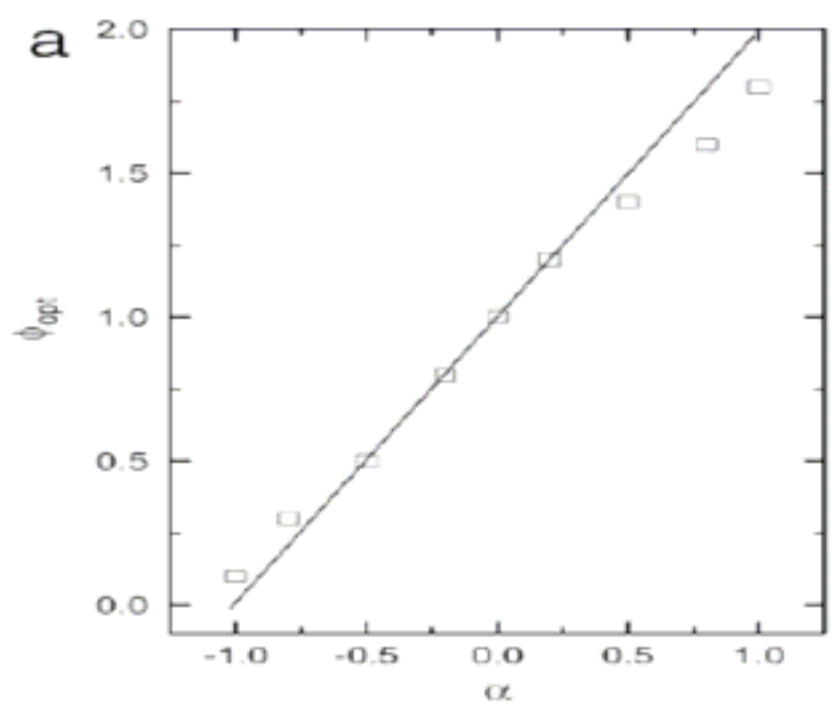


图 3.11 局域搜索路由规则下，最佳 ϕ 值（ ϕ_{opt} ）和 α 之间的关系。本图摘自文献[122]。

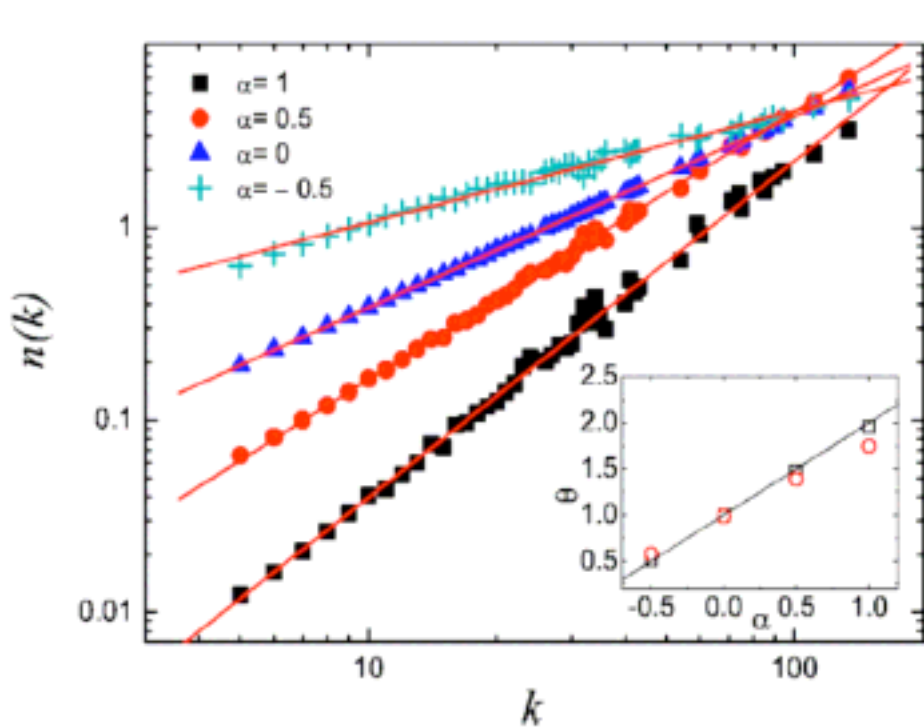


图 3.12 不同 α 值下，节点上信息包排队的数目 $n(k)$ 和节点度 k 之间的关系。本图摘自文献[68]。

3.2.4 本节小结

在网络节点总的信息包投递能力有限的情况下,我们提出了一种节点信息包投递能力最优分配策略,使得网路的信息处理能力达到最大。研究表明,当节点的信息包投递能力与其上的负载(即节点上面的信息包排队长度)相符合的时候,可以避免出现一些节点空闲而另外一些节点拥堵的情况,从而使网络的信息处理能力达到最大。

如何利用有限的资源和成本,使得通讯网络的性能达到最优是人们广泛关注的问题。我们的研究只讨论了 Barabási-Albert 无标度网络上最短路径路由和局域搜索路由下的情况。而不同的网络结构和不同的路由规则下的节点信息包投递能力最优分配策略是不一样的。相关的研究有待今后的深入发展。此外,在我们的这个工作中,假定节点信息包的排队长度可以是无限的。但是在一些情况下,节点所能容许的信息包排队长度是有限的。在网络节点总的信息包排队长度有限的情况下,如何给不同的节点分配不同的信息包排队长度,使得网络的信息处理能力达到最大,也是今后值得研究的内容。

3.3 移动网络上的信息流传输

3.3.1 背景介绍

在以往的网络信息流研究中,都是在预先设定好的静态网络上研究的。静态网络中的节点不发生移动,同时节点的连边也不发生变化。但是在一些特殊场合下的信息传输,预先设定的静态网络并不能胜任。比如,战场上部队快速展开和推进,地震或水灾后的营救等。这些场合的通信不能依赖于任何预设的网络设施,而需要一种能够临时快速自动组网的移动网络,例如目前被广泛应用和研究的 Ad Hoc 无线移动通讯网络。

Ad Hoc 源于拉丁语,意思是“for this”引申为“for this purpose only”,即“为某种目的设置的,特别的”意思,即 Ad Hoc 网络是一种有特殊用途的无线移动网络。Ad Hoc 网络中所有结点的地位平等,无需设置任何的中心控制结点。Ad Hoc 网络的节点可以随处移动,因此网络结构是动态变化的。当节点要与其覆盖范围之外的节点进行通信时,需要中间节点的多跳转发。

目前 Ad Hoc 网络的应用场合主要有以下几类:

1. 军事应用

军事应用是 Ad hoc 网络技术的主要应用领域。因其特有的无需架设网络设施、可快速展开、抗毁性强等特点，它是数字人战场通信的首选技术。Ad hoc 网络技术已经成为美军战术互联网的核心技术。美军的近期数字电台和无线互联网控制器等主要通信装备都使用了 Ad hoc 网络技术。

2. 紧急和临时场合

在发生了地震、水灾、强热带风暴或遭受其他灾难打击后，固定的通信网络设施可能被全部摧毁或无法正常工作，对于抢险救灾来说，这时就需要 Ad hoc 网络这种不依赖任何固定网络设施又能快速布设的自组织网络技术。类似地，处于边远或偏僻野外地区时，同样无法依赖固定或预设的网络设施进行通信。Ad hoc 网络技术的独立组网能力和自组织特点，是这些场合通信的最佳选择。

3. 个人通信

个人局域网是 Ad hoc 网络技术的另一应用领域。不仅可用于实现 PDA、手机、手提电脑等个人电子通信设备之间的通信，还可用于个人局域网之间的多跳通信。蓝牙技术中的超网（Scatternet）就是一个典型的例子。

3.3.2 模型规则

基于 Ad Hoc 网络的特点，我们提出了一种移动网络上的信息流传输模型 [123]。下面我们来介绍一下这个模型。

在一个具有周期性边界条件的二维正方形区域内（方形区域的边长为 L ），有 N 个节点在区域内以随机游走的方式移动。节点 i 的位置及运动方向按照如下规则进行更新：

$$\begin{aligned} x_i(t+1) &= x_i(t) + v \cos \theta_i(t) \\ y_i(t+1) &= y_i(t) + v \sin \theta_i(t) \end{aligned} \quad (3.11)$$

其中 $x_i(t)$ 和 $y_i(t)$ 表示在 t 时刻，节点 i 位置的 x 轴和 y 轴坐标； v 是节点移动的速度大小； $\theta_i(t)$ 表示在 t 时刻，节点 i 的运动方向， $\theta_i(t)$ 是从 0 到 2π 之间随机选取的一个数（每个时间步各个节点的运动方向都要随机选取）。

每个时间步在网络中产生 R 个信息包，这些信息包的发送节点和目标节点是随机选择的。每个节点能同时接受和发送信息包。每个节点的通讯范围为：以该节点为中心的半径 a 的圆形区域。每个时间步，处在某个节点 i 上的信息包观

察该节点的通讯范围内是否有目标节点,如果有的话则该信息包直接传递给目标节点,否则该信息包随机地投递给节点 i 通讯范围内的一个节点。我们设定节点接受信息包的能力是无限的(即每个节点中等待发送的信息包排队长度是无限长的),但是每个时间步发送信息包的能力是有限的(在我们的研究中,设每个节点的信息包投递能力 $C=1$)。在每个节点中等待发送的信息包根据先进先出(first-in-first-out)的原则按次序发出。

3.3.3 模拟结果及理论分析

我们设定二维方形区域边长 $L=10$, 节点总数 $N=1200$ 。

图 3.13 显示,在相同的节点移动速度 v 下,随着节点通讯半径 a 的增大,临界信息包产生率 R_c 增大。 R_c 和 a 近似满足幂律关系: $R_c \sim a^\beta$ 。 β 值和移动速度 v 有关,例如当 $v=0$ 时, $\beta \approx 3.5$; 当 $v=5$ 时, $\beta \approx 2$ 。随着移动速度 v 的增大,幂律指数 β 值减小。

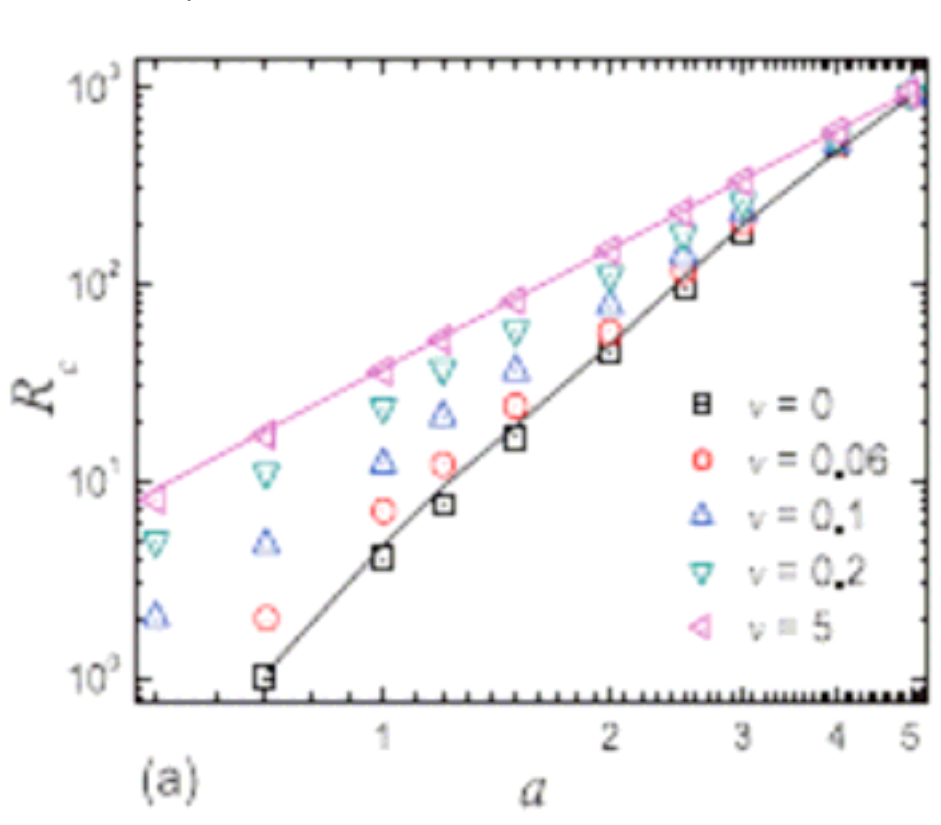


图 3.13 在不同的节点移动速度 v 下,临界信息包产生率 R_c 和节点通讯半径 a 之间的关系。本图摘自文献[123]。

图 3.14 显示,在相同的节点通讯半径 a 下,随着节点移动速度 v 的增大,临界信息包产生率 R_c 增大。特别地,当 v 值大到或者小到一定程度时, R_c 值

趋于稳定。图 3.15 显示，在自有流情况下 ($R < R_c$)，信息包从出发节点到目标节点所需要的平均投递时间 $\langle T \rangle$ ，随着节点移动速度 v 和通讯半径 a 的增大而减小。

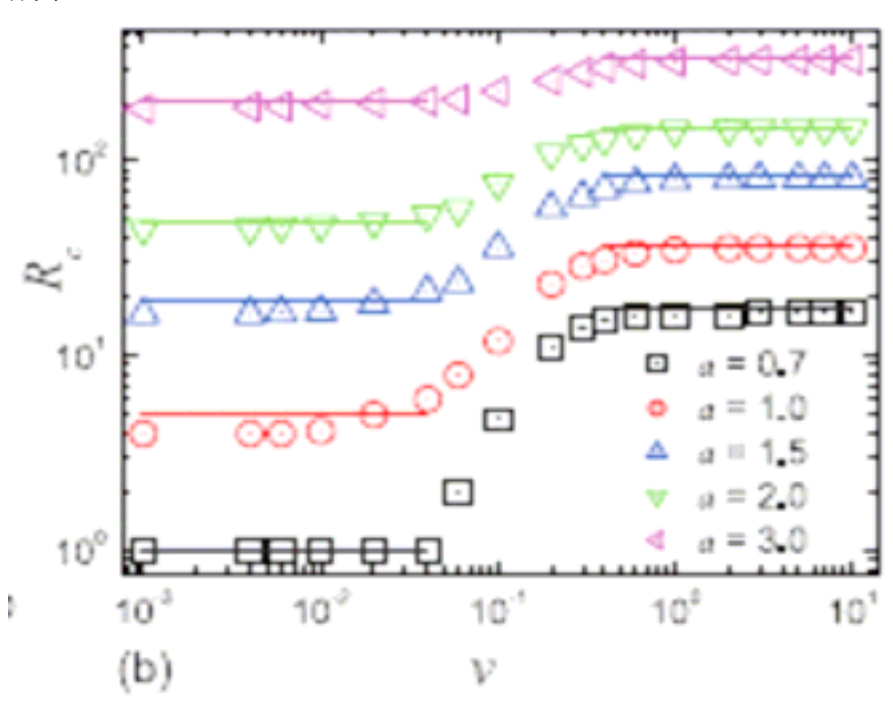


图 3.14 在不同的节点通讯半径 a 下，临界信息包产生率 R_c 和节点移动速度 v 之间的关系。本图摘自文献[123]。

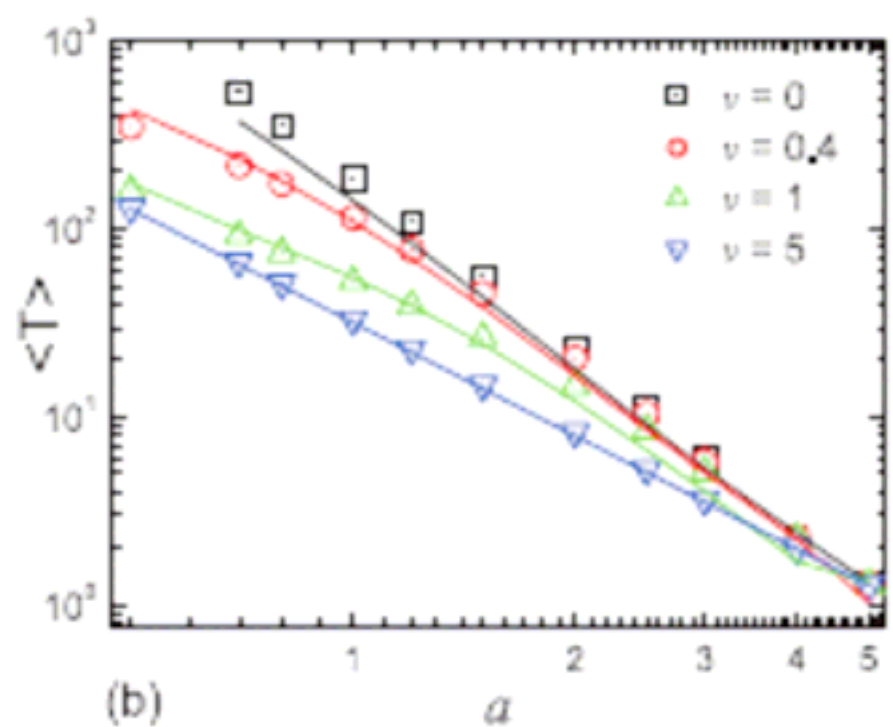


图 3.15 在不同的节点移动速度 v 下，信息包的平均投递时间 $\langle T \rangle$ 和节点通讯半径 a 之间的关系。本图摘自文献[123]。

当节点移动速度很小或者很大的时候，临界信息包产生率可以通过下面的理论分析求得。

(1) 节点移动速度很小的时候

当节点移动速度很小的时候，网络结构近似可以看作是静态的。如果我们在所有距离小于节点通讯半径 a 的节点之间建立连边，那么网络节点的度分布满足泊松分布：

$$P(k) = \frac{e^{-\langle k \rangle} \langle k \rangle^k}{k!}, \quad (3.12)$$

其中 $\langle k \rangle$ 是网络的平均度。如图 3.16 所示，度分布曲线的峰值对应着网络平均度的位置。

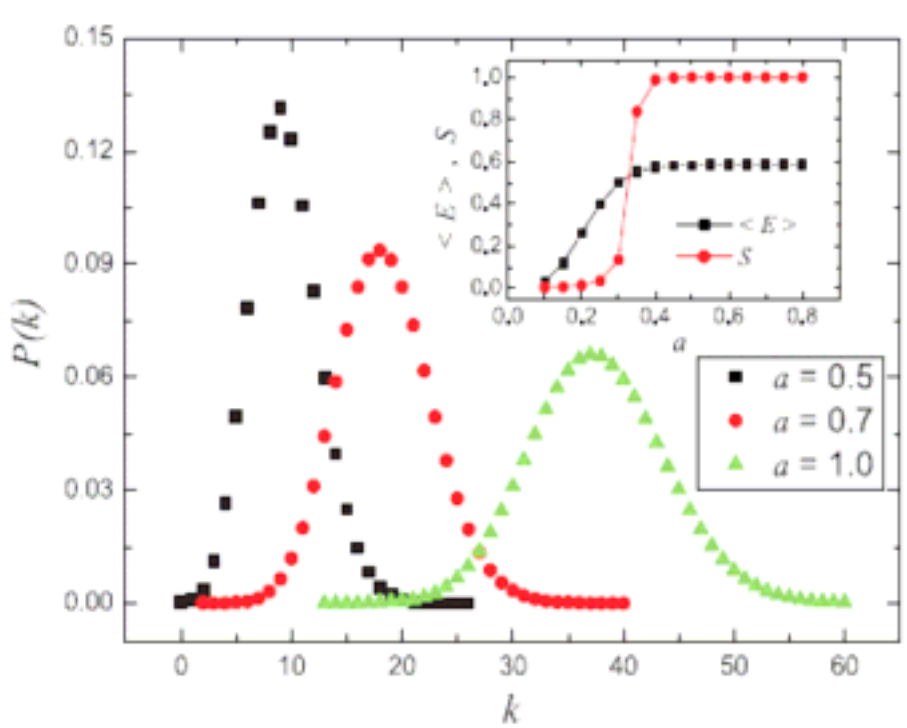


图 3.16 移动网络的度分布。本图摘自文献[123]。

由于信息包是随机地投递给邻居节点的，因此在自有流的情况下，通过某一节点的信息包数目正比于该节点的度。每个时间步，通过节点 i 的信息包数目 n_i 为：

$$n_i = \frac{R\langle T \rangle k_i}{\sum_j k_j} = \frac{R\langle T \rangle k_i}{N\langle k \rangle}. \quad (3.13)$$

在自有流下，对任意的节点都有 $n_i \leq C_i$ 。当所有节点的信息包投递能力相同的时候，临界信息包产生率 R_c 取决于网络中节点的最大度 $k_{\max}$ ：

$$\frac{R_c \langle T \rangle k_{\max}}{N \langle k \rangle} = C, \quad (3.14)$$

根据 (3.14) 式，我们得到临界信息包产生率：

$$R_c = \frac{NC \langle k \rangle}{\langle T \rangle k_{\max}}, \quad (3.15)$$

其中网络平均度 $\langle k \rangle = N\pi a^2 / L^2$ 。根据 (3.12) 式，节点最大度 $k_{\max}$ 可以通过如下近似得到：

$$\frac{e^{-\langle k \rangle} \langle k \rangle^{k_{\max}}}{k_{\max}!} \approx \frac{1}{N}, \quad (3.16)$$

由于计算信息包平均投递时间 $\langle T \rangle$ 的复杂性，我们可以通过数值模拟得到 $\langle T \rangle$ 。

将计算得到的 $\langle k \rangle$ 、 $k_{\max}$ 及 $\langle T \rangle$ 代入 (3.15) 式，可以求出 R_c 。

(2) 节点移动速度很大的时候

当节点移动速度很大的时候，在一段时间内，通过每个节点的信息包数目是相同的。单位时间通过任意一个节点的信息包数目为：

$$n_i = \frac{R \langle T \rangle}{N}. \quad (3.17)$$

临界信息包产生率 R_c 满足：

$$\frac{R_c \langle T \rangle}{N} = C. \quad (3.18)$$

当节点移动速度很大时候，信息包的平均投递时间为：

$$\langle T \rangle = \frac{L}{\pi a^2}. \quad (3.19)$$

将 (3.19) 式代入 (3.18) 式，我们得到：

$$R_c = \frac{NC\pi a^2}{L^2}. \quad (3.20)$$

从 (3.20) 式我们可以看到，当节点移动速度很大的时候，临界信息包产生率正比于节点通讯半径的平方，即正比于节点通讯范围的面积。

3.3.4 本节小结

我们研究了移动网络上的信息流传输。研究发现,随着节点移动速度和通讯半径的增大,网络的信息处理能力增强,表现为临界信息包产生率增大和信息包平均投递时间减少。在过去的研究中,人们都是考虑静态网络上的信息流传输,而动态网络上的信息流研究甚少。期待未来会更多的人投入到动态网络信息流的研究中。

在未来的移动网络信息流研究中,可以从以下几个方面入手:

- (1) 探讨移动网络上采取何种路由规则能使网络的信息处理能力达到最大。
- (2) 研究节点运动方式的影响。在实际中,人们的行动方式远不如随机游走那样简单。因此我们需要研究实际的人类行动方式对于网络信息传输的影响。
- (3) 考虑各种各样干扰下信息流的传输情况。例如网络中随时有一些新节点加入和一些旧节点退出的情况。再例如由于通讯受到外界环境的干扰,信息包在某些时候无法传输的情况。

第四章 复杂网络上的意见动力学研究

4.1 复杂网络上的意见动力学研究进展

目前复杂网络上的意见动力学主要研究收敛时间和相变现象两个方面。

4.1.1 收敛时间研究

在有些意见动力学模型（如投票模型和多数者模型）中，系统经过一段时间的演化，所有个体的意见会达到一致。通常把系统意见达到一致所需要的时间称为收敛时间(consensus time)。

Krapivsky 等人研究了多数者模型的收敛时间 T 和网络规模 N 之间的关系 [89]。他们解析证明了对于均匀混合的网络， T 和 N 的关系为： $T \sim \ln N$ 。对于规则格子，收敛时间 T 和网络规模 N 之间的关系为： $T \sim N^z$ ，其中幂律指数 z 值和格子的维数有关。对于一维、二维、三维和四维格子， z 值分别为 2.06、1.23、0.72 和 0.56，如图 4.1 所示。

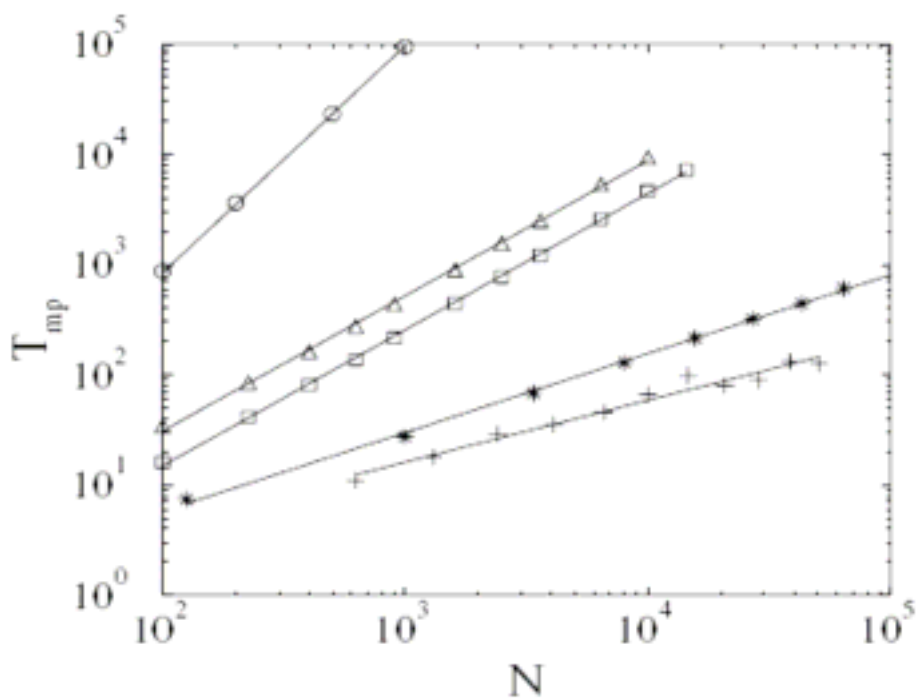


图 4.1 对于不同维数的格子，多数者模型的收敛时间和网络规模之间的关系。本图摘自文献[89]。

Sood 等人研究了无标度网络上的投票模型 [92]，证明收敛时间和网络规模满足这样的关系：

$$T_N \sim \begin{cases} N, & \gamma > 3 \\ N / \ln N, & \gamma = 3 \\ N^{2(\gamma-2)/(\gamma-1)}, & 2 < \gamma < 3 \\ (\ln N)^2, & \gamma = 2 \\ O(1), & \gamma < 2 \end{cases} \quad (4.1)$$

其中 γ 是无标度网络幂律度分布的指数值，如图 4.2 所示。

Li 等人研究了Newman-Watts (NW)小世界网络上的多数者模型[93]，发现随着NW小世界网络上加边数目的增加，收敛时间缩短，如图4.3所示。

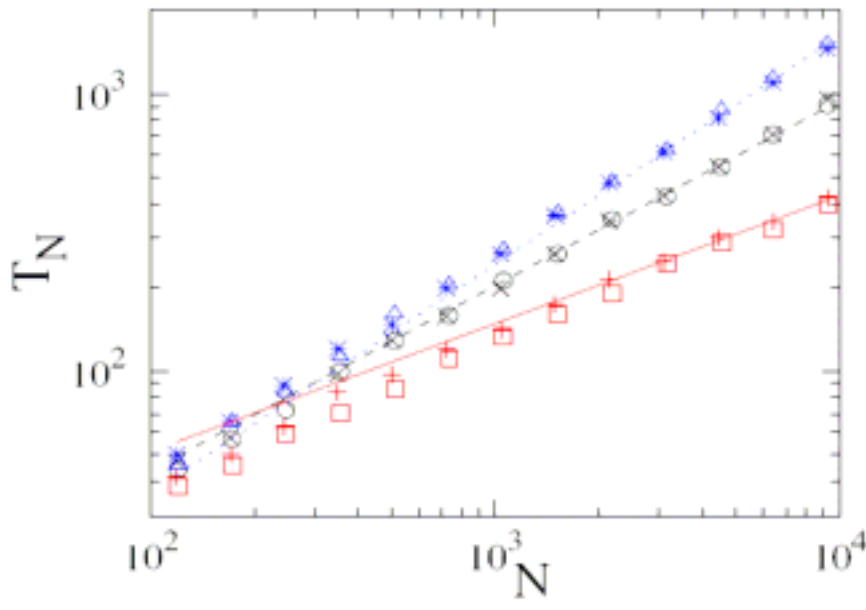


图 4.2 无标度网络上投票模型的收敛时间和网络规模之间的关系。三条曲线从上到下分别对应无标度网络度分布幂律指数 γ 为 2.3, 2.5, 2.7 的情况。本图摘自文献[92]。

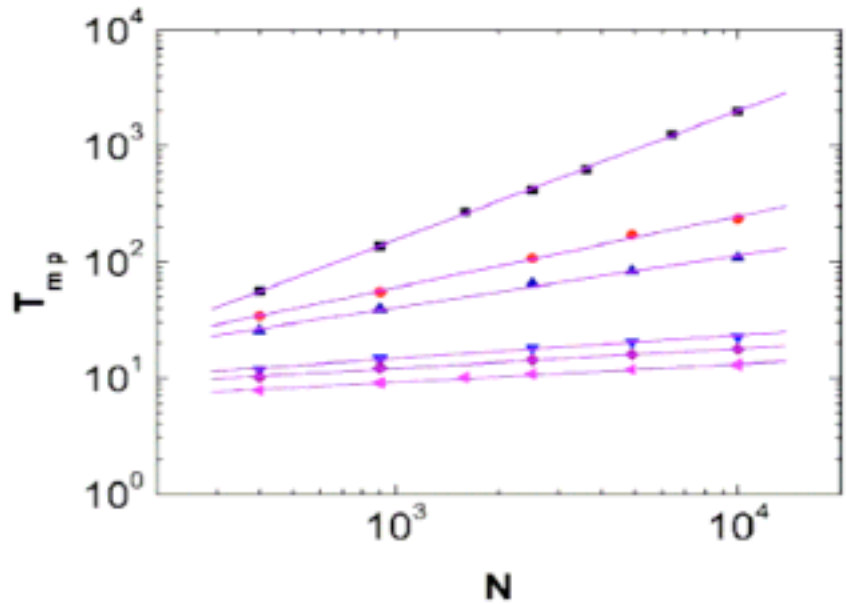


图 4.3 NW 小世界上多数者模型的收敛时间和网络规模之间的关系。几条曲线分别对应于不同的 NW 小世界网络加边数目，越往下的曲线对应的加边数目越大。本图摘自文献[93]。

4.1.2 相变现象研究

在一些意见动力学模型中，系统无法达到意见的一致。人们研究这些模型上出现的一些相变现象。下面我们介绍其中的两项重要研究。

Oliveira 研究了带噪音的多数者模型[90]。初始时候，网络中的每个节点以同样的概率 $1/2$ 选择+1 或者-1 意见。每个时间步，随机地从网络中选择一个节点，对它的意见进行更新。这个节点以 $1-q$ 的概率采取周围邻居中占多数的那种意见，而以 q 的概率采取周围邻居中占少数的意见。节点 i 意见改变概率的数学表达式为

$$w(\sigma_i) = \frac{1}{2} \left[1 - (1-2q)\sigma_i S(\sum_j \sigma_j) \right], \quad (4.2)$$

其中求和对节点 i 的所有邻居进行， $S(x) = \text{sgn}(x)$ 。不同于原始的多数者模型，带噪音的多数者模型无法使网络的意见达到一致。随着 q 值的增大，系统意见经历一个从有序到无序的相变。衡量系统意见秩序的序参量定义为：

$$M = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N \sigma_i \right|, \quad (4.3)$$

$0 \leq M \leq 1$ ， m 值越大表明系统越有序，特别地，当 $M = 1$ 的时候，网络中所有节点的意见达到一致。从图 4.4 可以看出，随着噪音 q 值的增大，序参量 M 的值减小。在系统无穷大情况下，存在某个相变点 q_c ，当 $q > q_c$ 时 $M = 0$ ，当 $q < q_c$ 时 $M > 0$ 。

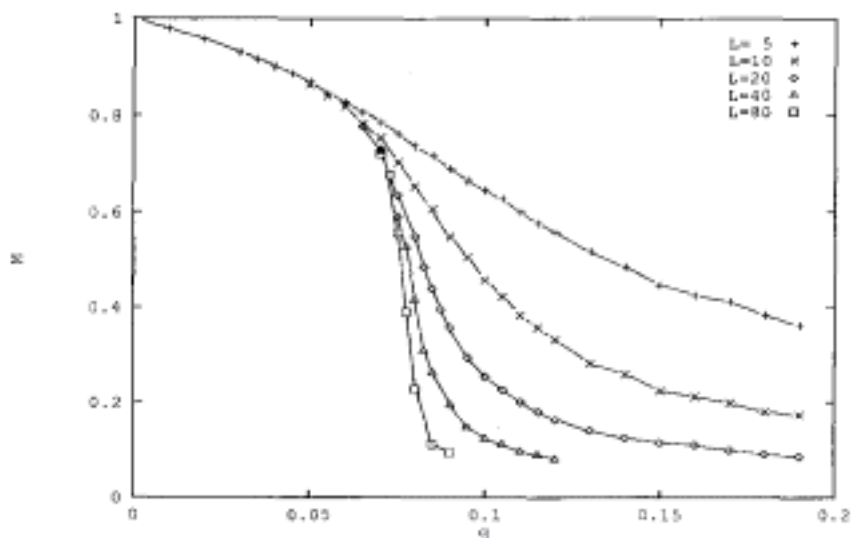


图 4.4 二维方格网络上，意见的序参量 M 随着噪音 q 的变化。不同 L 值代表不同的方格边长。本图摘自文献[90]。

为了从数值上确定某个相变点 q_c 的值，我们可以通过四阶累积量 $U(q)$ 来判断。 $U(q)$ 定义如下：

$$U(q) = 1 - \frac{\langle M^4 \rangle}{\langle M^2 \rangle^2}, \quad (4.4)$$

其中 $\langle \dots \rangle$ 是在稳定状态时候对时间的平均。

图 4.5 显示的是不同网络规模下，四阶累积量 $U(q)$ 随着噪音 q 的变化。从图中可以看到，不同规模下的曲线会交叉于一点。交点所对应的噪音 q 值，就是相变点 q_c 的值。对于二维规则格子，相变点 $q_c = 0.075$ 。在相变点 q_c 处，网络序参量 M 和格子边长 L 之间满足如下幂律关系： $M(q_c) \sim L^{-0.125}$ ，如图 4.6 所示。

Shao 等人研究了一个变种的多数者模型[94]。在他们模型中，网络中的节点可以采取意见+1 或者-1。每个时间步每个节点会采取自己周围邻居（包括他自身）中占大多数的意见作为自己下一个时步的意见。注意到在原始的多数者模型中，每个时间步选择一个团体，更新这个团体里面所有节点的意见。而在 Shao 等人提出的模型中，每个时间步所有节点都会独立更新自己的意见。在这样的变种多数者模型中，经过一段时间演化，系统会达到两种意见共存的稳定状态，如图 4.7 所示。

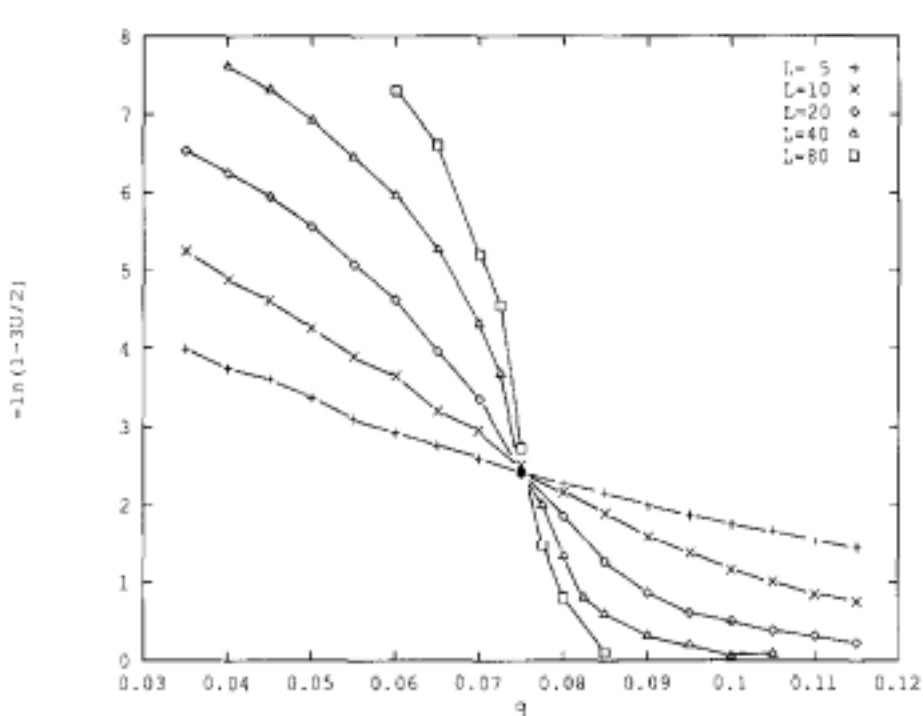


图 4.5 二维方格网络上，四阶累积量 $U(q)$ 随着噪音 q 的变化。不同 L 值代表不同的方格边长。本图摘自文献[90]。

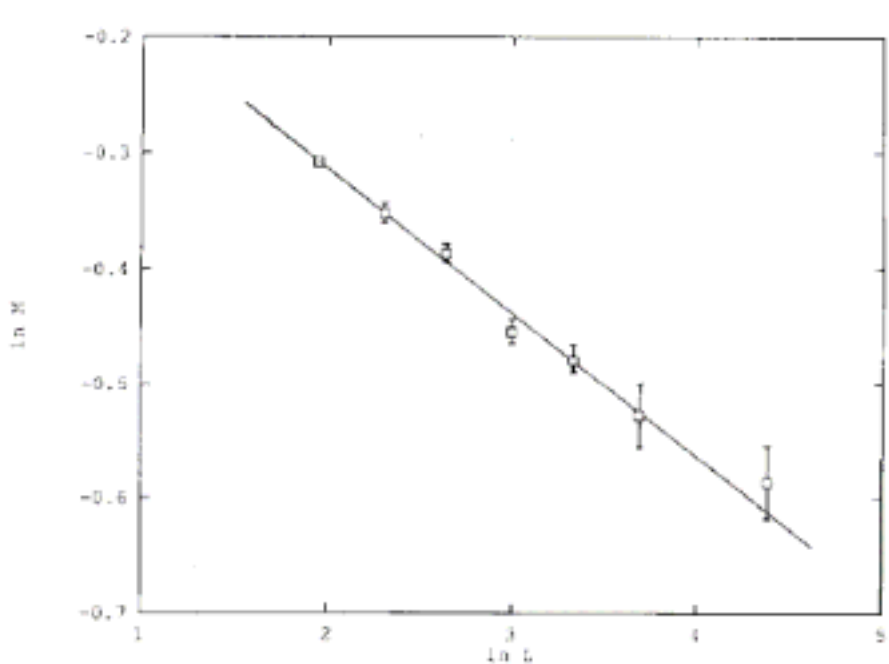


图 4.6 二维方格网络上，当 $q = q_c$ 时候序参量 M 随着格子边长 L 的变化。本图摘自文献 [90]。

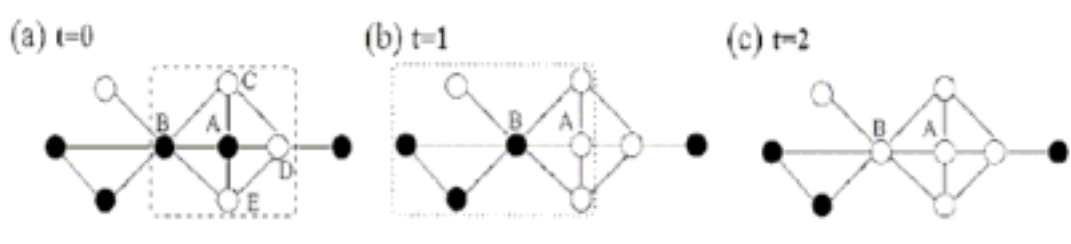


图 4.7 变种多数者模型中两种意见的演化。黑色和白色分别代表两种不同的意见。本图摘自文献 [94]。

通过改变初始时候某种意见（设为-1 意见，下同）的比例，研究网络达到稳定状态时该意见所形成的簇结构（一个意见簇表示网络中一个由相同意见节点构成的连通子图）。研究表明，如果初始时候-1 意见的比例小于一个临界值，那么稳定状态时-1 意见形成了许多小的孤立的意见簇。当初始时候-1 意见的比例超过某个临界值，稳定状态时-1 意见能够形成一个跨越整个网络的簇。在这个临界值处发生了类似入侵逾渗(invasion percolation)的二级相变，体现为最大的-1 意见簇规模迅速扩大，同时次最大的-1 意见簇规模达到一个最高值，如图 4.8 所示。

在相变点处，最大的-1 意见簇规模 S_1 和网络规模 N 之间满足如下关系： $S_1 \sim N^\mu$ （对于二维规则格子 $\mu = 0.92$ ，对于随机、小世界和无标度等复杂网络 $\mu = 0.667$ ）。在相变点处，-1 意见簇规模大小的累计分布满足如下幂律关系： $P(S' > S) \sim S^{1-\tau}$ （对于二维规则格子 $\tau \approx 1.9$ ，对于随机、小世界和无标度等复杂网络 $\tau = 2.5$ ），如图 4.9 所示。

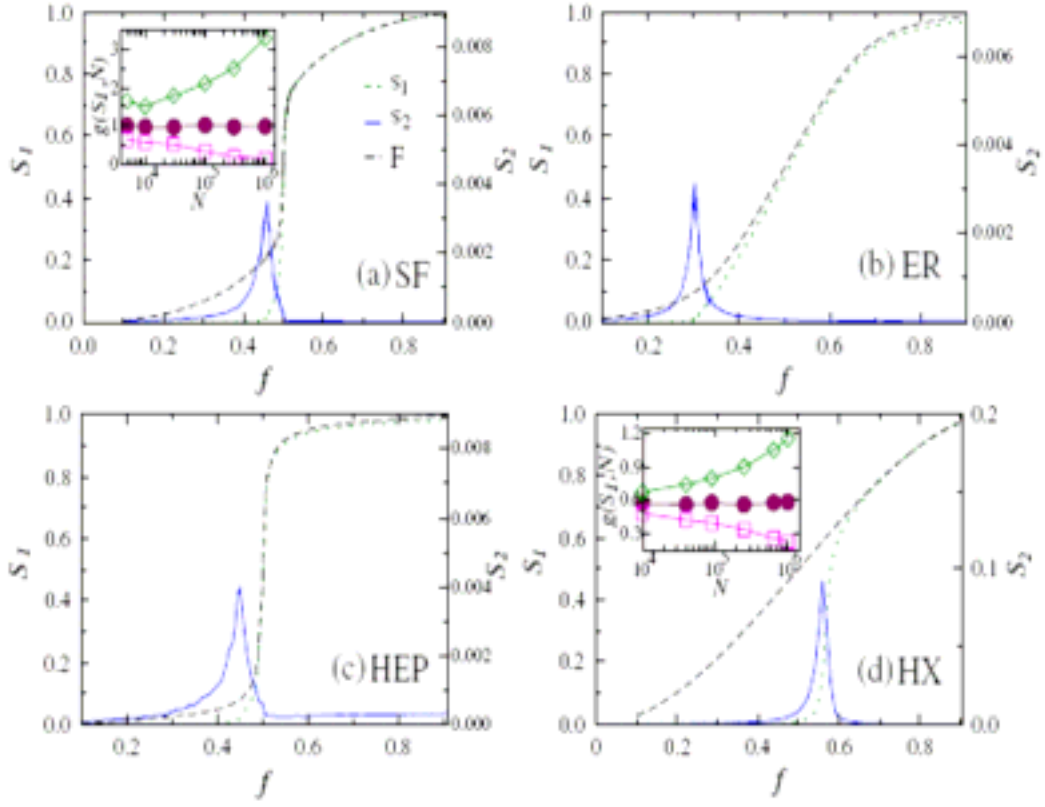


图 4.8 变种多数者模型中，稳定状态时，-1 意见的比例、-1 意见所形成的最大簇 s_1 及次大簇 s_2 随着初始 -1 意见比例 f 的变化。四个子图分别代表四种不同的网络结构。本图摘自文献[94]。

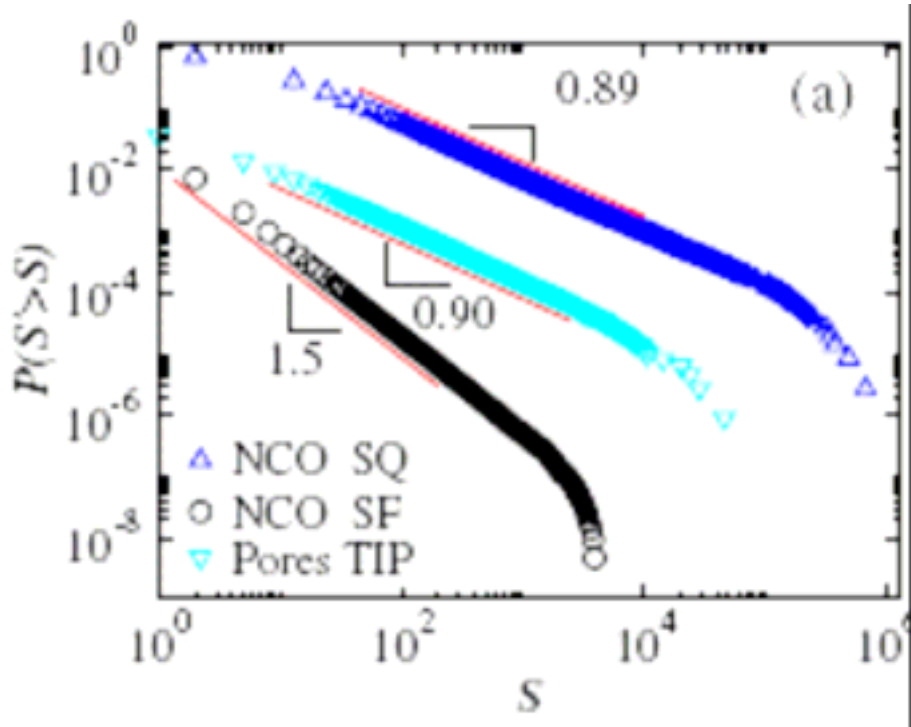


图 4.9 变种多数者模型中，-1 意见簇规模的累积分布。本图摘自文献[94]。

4.2 社会差异性在意见动力学中的作用

4.2.1 引入社会差异性的投票模型

在原始的投票模型中，每个时间步从网络中随机地选择一个节点 i ，再随机地选择 i 的一个最近邻邻居 j ， i 采取与 j 相同的意见，即 $\sigma_i = \sigma_j$ 。

注意到在原始的投票模型中，个体 i 确定性地接受个体 j 的意见，而不管两个个体之间是否存在差异。但是在现实社会中，个体是存在差异性的，有些个体的影响力比较大而另外一些相对较小。影响力大的个体的意见通常更容易被别人所采纳。基于上述考虑，我们提出了一种考虑社会差异性的投票模型[124]。模型规则如下：

初始时候有 G (≥ 2) 种意见在网络中以相同的概率随机地分布。每个时间步，从网络中随机地选择一对相连的节点 i 和 j ，这两个节点会采取其中一个节点的意见作为他们的共同意见。采取节点 i 的意见作为共同意见的概率 p_i 为：

$$p_i = \frac{k_i^\alpha}{k_i^\alpha + k_j^\alpha}, \quad (4.5)$$

其中 k_i 和 k_j 分别是节点 i 和 j 的度， α 是一个可调参数。当 $\alpha = 0$ 时候，采取节点 i 的意见和采取节点 j 的意见作为共同意见的概率是一样的。当 $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$) 时候，两个节点中度大（度小）的那个节点的意见作为共同意见的概率大。

经过一段时间的演化，最后网络中所有节点的意见达到一致。

4.2.2 模拟结果和分析

如无特殊说明，下面我们的研究是在 Barabási-Albert 无标度网络上进行的。

图 4.10 显示了不同网络规模 N 下，意见收敛时间 T_c 和参数 α 之间的关系。图 4.11 显示了不同初始意见数 G 下，意见收敛时间 T_c 和参数 α 之间的关系。图 4.12 显示了不同网络平均度 $\langle k \rangle$ 下，意见收敛时间 T_c 和参数 α 之间的关系。从这三个图我们可以发现，在其他参数固定的情况下， T_c 和 α 之间是非单调的关系，存在一个最佳的正的 α 值，使得收敛时间 T_c 最短。

图 4.10 显示，最佳 α 值（记为 α_{opt} ）基本上不随网络规模 N 的变化而变化。图 4.11 显示， α_{opt} 的值也不依赖于初始不同意见数目 G 。图 4.12 显示， α_{opt} 的值随着网络平均度 $\langle k \rangle$ 的增大而增大。

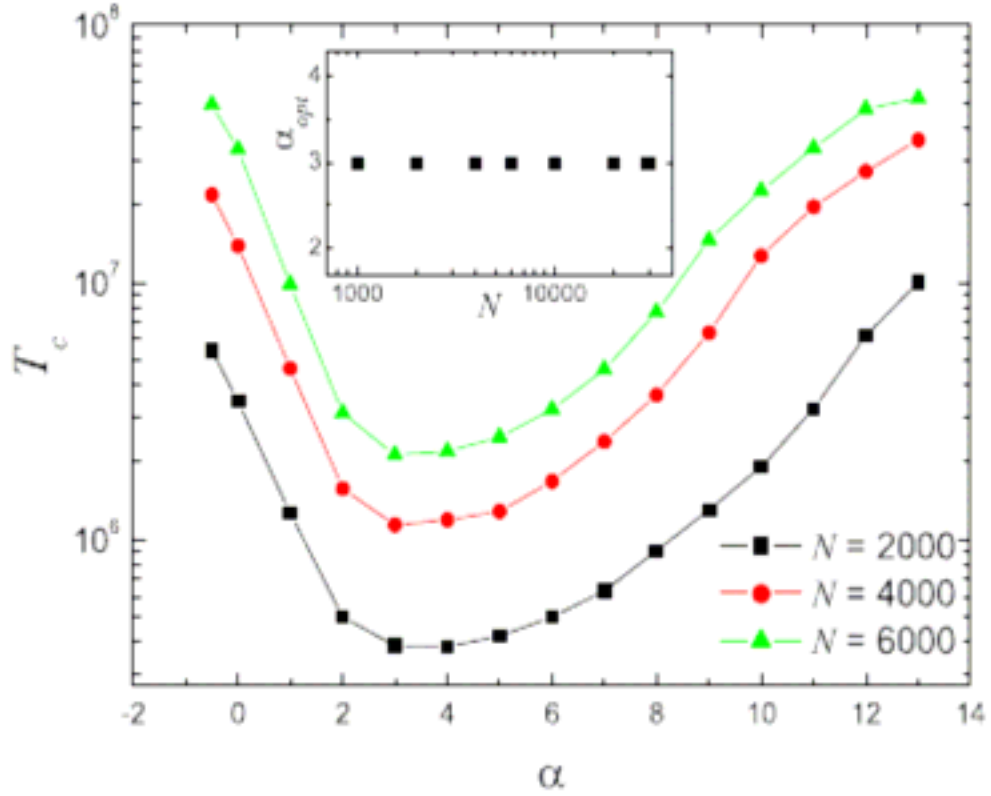


图 4.10 不同网络规模 N 下, 意见收敛时间 T_c 和参数 α 之间的关系。网络平均度 $\langle k \rangle = 6$, 初始时候不同意见数目 $G = 2$ 。本图摘自文献[124]。

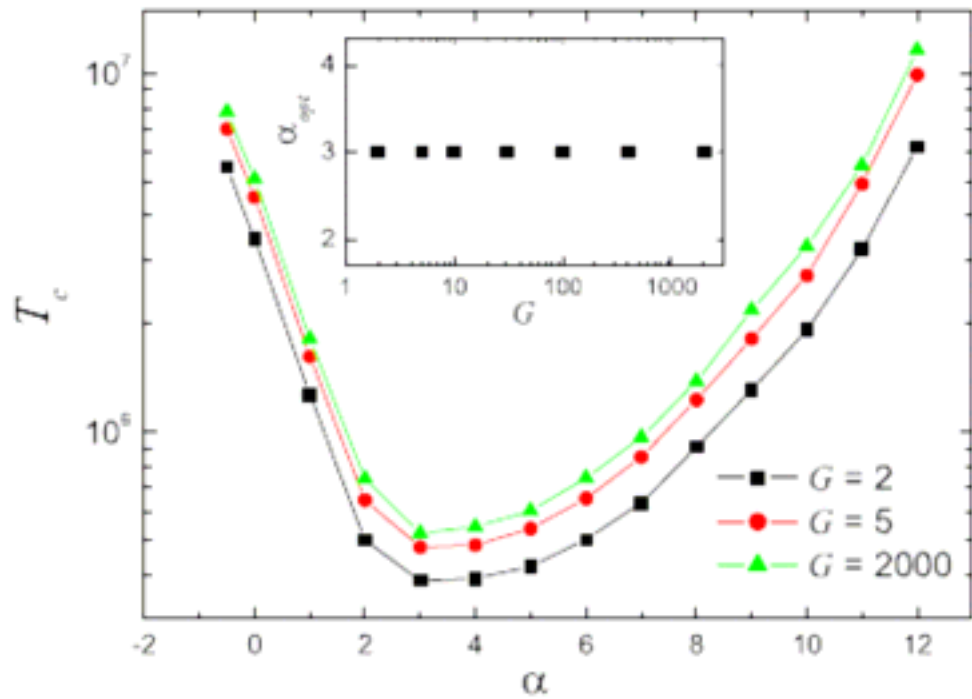


图 4.11 不同初始意见数 G 下, 意见收敛时间 T_c 和参数 α 之间的关系。网络平均度 $\langle k \rangle = 6$, 网络规模 $N = 2000$ 。本图摘自文献[124]。

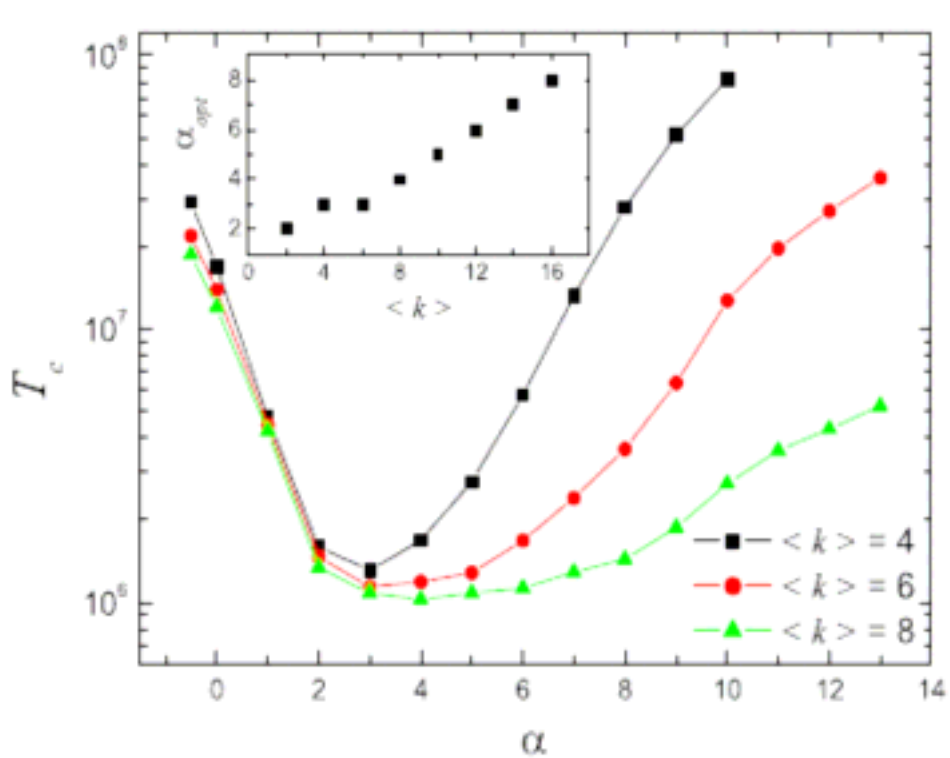


图 4.12 不同网络平均度 $\langle k \rangle$ 下，意见收敛时间 T_c 和参数 α 之间的关系。初始时候不同意见数目 $G = 2$ ，网络规模 $N = 4000$ 。本图摘自文献[124]。

下面我们对最佳 α 值的出现进行分析。

(1) 当 α 很小的时候

这个时候小度节点的意见有更大的概率被采纳。注意到在无标度网络中，小度节点占了网络的绝大部分。在这种情况下，网络中没有一个明显的意见导向者，“群龙无首”。众多小度节点的意见由于意见不同，难以迅速达到统一。

(2) 当 α 适中的时候

这个时候大度节点的意见有更大的概率被采纳。在无标度网络中，只有少数一些大度节点。在这种情况下，大度节点周围众多的小度节点纷纷采取大度节点的意见，形成了以大度节点为核心的意见相同的集团（即意见簇）。每个意见簇的一个连通的子图，子图上的所有节点的意见都是一样。不同意见簇之间相互融合，促进意见的统一。

(3) 当 α 很大的时候

由于大度节点的影响力过强，导致各个意见簇非常稳定。这种情况下不同

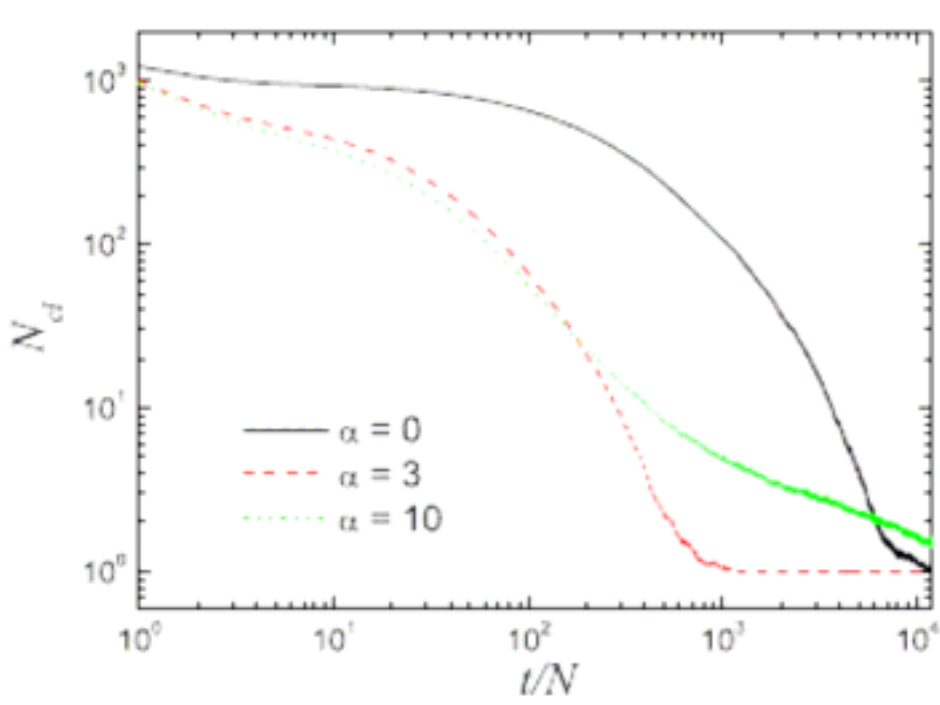


图 4.13 不同参数 α 情况下，意见簇数目 N_{cl} 随着时间的演化，本图摘自文献[124]。

意见簇之间的融合变得非常困难。阻碍网络意见达成一致。

为了验证我们上述分析，我们研究不同 α 值情况下，意见簇数目 N_{cl} 随着时间 t 的演化，如图 4.13 所示。

相比于 $\alpha = 3$ 及 $\alpha = 10$ 情况，当 $\alpha = 0$ 时候，意见簇数目 N_{cl} 随时间演化减少的非常缓慢，这表明 α 值小的时候不利于大的意见簇的形成。

当 $\alpha = 10$ 时候，意见簇数目 N_{cl} 在演化的开始阶段下降得很快，但是在后期 N_{cl} 减小得非常缓慢。这表明，大的 α 值虽然有助大意见簇的形成，但是却阻碍了这些大意见簇的融合过程。

相比于 $\alpha = 0$ ， $\alpha = 3$ 时候意见簇数目 N_{cl} 在演化的开始阶段下降得很快。同时相比于 $\alpha = 10$ ， $\alpha = 3$ 所对应的意见簇数目 N_{cl} 在演化后期减少得更快。这表明，适中的 α 值不仅有助大意见簇的形成，并且大意见簇之间的融合也比较迅速。

接下来我们考察，一个节点的初始意见成为网络最终意见的概率 $P(k)$ 和节点度 k 之间的关系。我们令初始时候网络中每个节点的意见都不相同，如图 4.14 所示，随着 α 值的增大，大度节点的初始意见成为网络最终意见的概率增大，与此同时，小度节点的初始意见成为网络最终意见的概率减小。

图 4.15 显示，不同参数 α 值情况下，意见收敛时间 T_c 和网络规模 N 之间满足幂律关系： $T_c \sim N^\beta$ ，其中指数 β 值和参数 α 值有关。当 $\alpha = -0.5, 0, 3, 6$ 时候，所对应的 β 值分别为 2.02, 2.00, 1.57, 1.69。我们发现， β 值和 α 值之间的关系是非单调的，当 $\alpha = 3$ 时候， β 值最小。

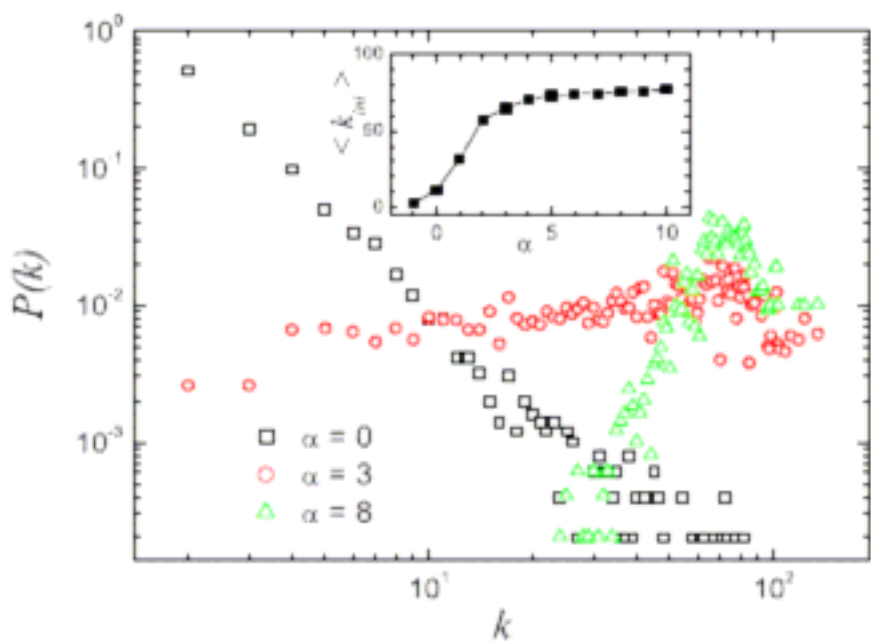


图 4.14 一个节点的初始意见成为网络最终意见的概率 $P(k)$ 和节点度 k 之间的关系，本图摘自文献[124]。

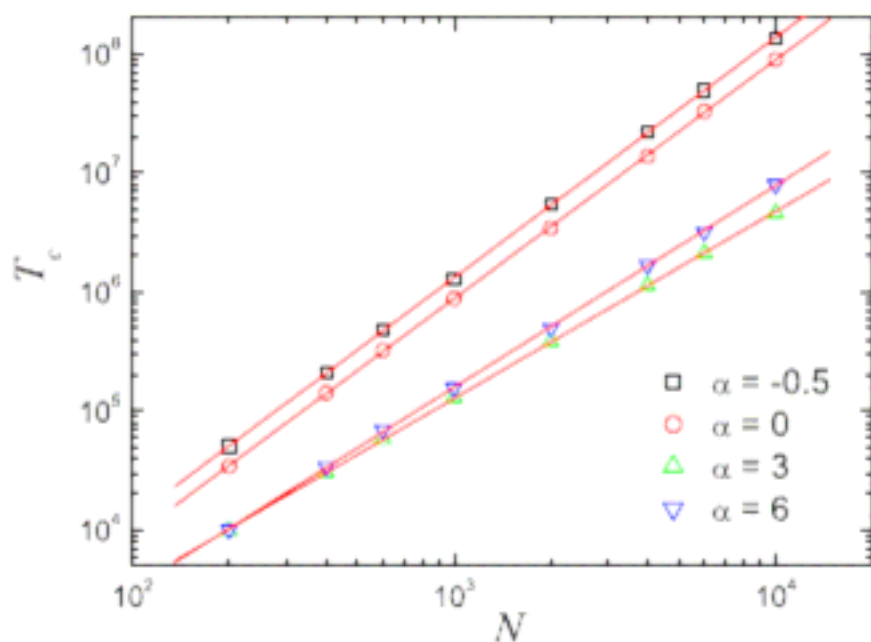


图 4.15 不同 α 值下，意见收敛时间 T_c 和网络规模 N 之间的关系，本图摘自文献[124]。

在上述研究中，我们都是 Barabási-Albert 无标度网络上进行。Barabási-Albert 无标度网络度分布满足 $P(k) \sim k^{-\gamma}$ ，其中幂指数 $\gamma = 3$ 。下面我们来研究一下无标度网络度分布的幂指数 γ 的影响。从图 4.16 我们可以看出，在不同幂指数 γ 下，仍然存在一个最佳的 α 值，使得意见收敛时间最短。随着 γ 的增大， α_{opt} 值增大。

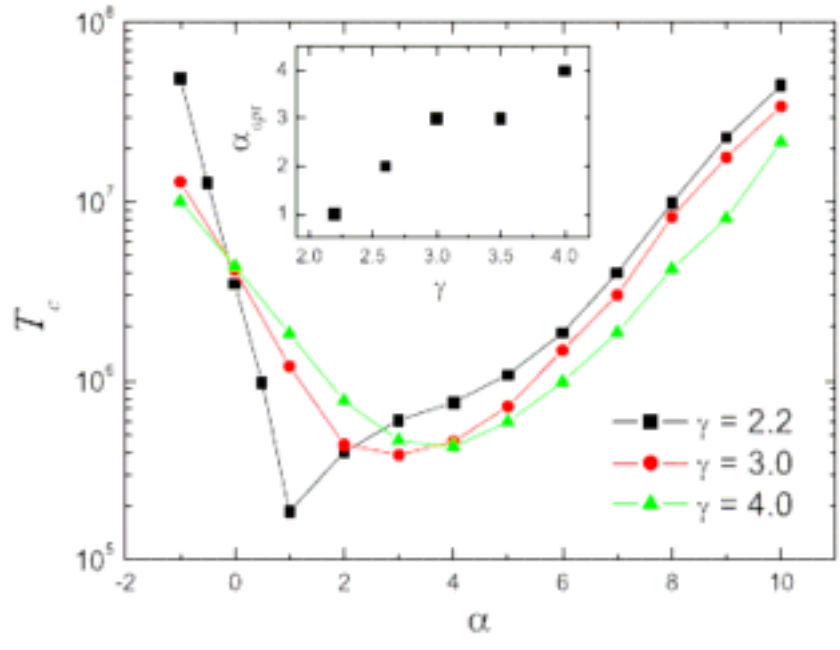


图 4.16 不同度分布指数 γ 值下, 意见收敛时间 T_c 和参数 α 之间的关系。本图摘自文献 [124]。

4.3 从众心理在意见动力学中的作用

从众心理即指个人受到外界人群行为的影响, 而在自己的知觉、判断、认识上表现出符合于公众舆论或多数人的行为方式。在多数者模型中, 个体确定性地采取周围邻居中占大多数的意见, 这是一种极端的盲目从众心理。但是在实际中, 某些个体并非一概服从多数, 有时候会选择少数者的一边。基于此, 我们提出了一种偏好选择的意见动力学模型。通过调节一个参数, 我们可以控制从众心理的程度。

4.3.1 模型规则

初始时候, 有两种意见+1 和-1 以相同的概率在网络中随机分布。每个时间步, 每个节点同时更新他们的意见。节点 i 采取意见+1 作为它下一时间步意见的概率为:

$$p_+ = \frac{n_+^\alpha}{n_+^\alpha + n_-^\alpha}, \quad (4.6)$$

其中 n_+ 和 n_- 分别是: 节点 i 及其周围邻居中, 持有意见+1 及-1 的人数。 α 是一个可调参数。当 $\alpha = 0$ 时候, 不管人数对比的多少, 采取意见+1 及-1 的概率都是一样的; 当 $\alpha > 0$ 时候, 节点倾向于采取周围占多数的那种意见, 特别地, 当

$\alpha \rightarrow \infty$ 时还，节点确定性地采取周围占多数的那种意见；当 $\alpha < 0$ 时候，节点倾向于采取周围占少数的那种意见。随着 α 值的增大，个体的从众心理增强。

4.3.2 数值模拟和分析

首先我们在规则方格上进行研究。

图 4.17 显示，在不同 α 值下，系统序参量 η 随着时间 t 的演化。从这个图我们可以发现，当 $\alpha \geq 1$ 时候，经过一段时间的演化，系统序参量从 0 增加到 1，最终整个网络的意见达到一致。但是当 $\alpha < 1$ 时候，序参量增加地极其缓慢。 $\alpha = 1$ 和 $\alpha = 0.99$ 在数值上就差那么一点点，但是相比 $\alpha = 1$ ， $\alpha = 0.99$ 所对应的序参量增长地极其缓慢。这表明，当 $\alpha < 1$ 时候系统很难达到意见的一致。

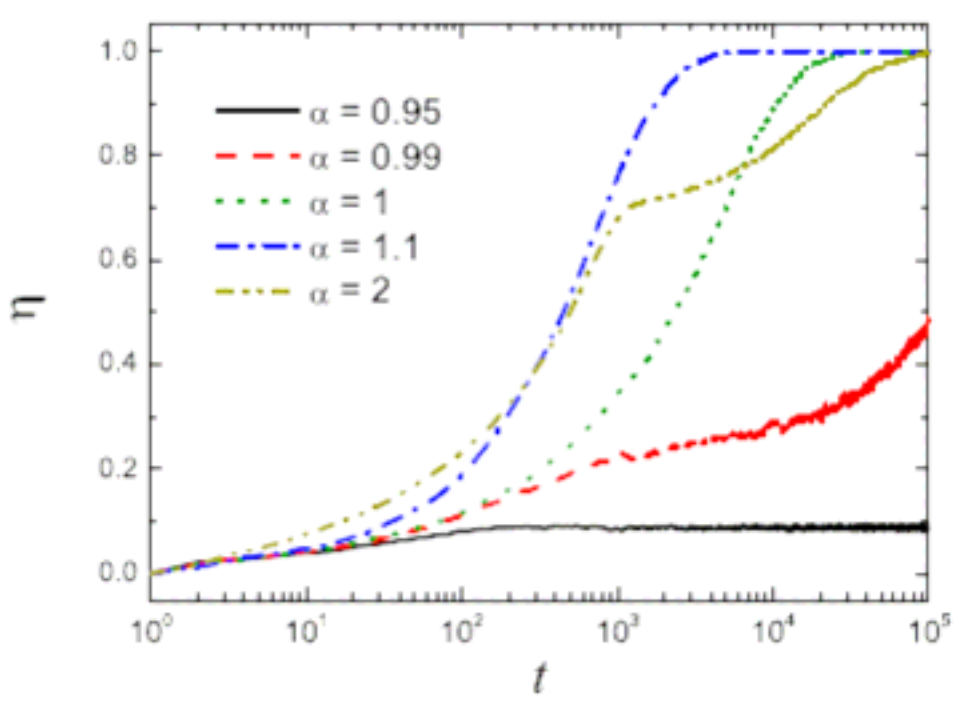


图 4.17 在 50×50 的规则方格上，不同 α 值所对应的序参量 η 随着时间 t 的演化。

下面我们根据公式 (4.6) 及平均场近似对上述现象进行分析。

意见+1 占整个网络的比例 ρ_+ 对时间的变化率为：

$$\begin{aligned}
 \frac{d\rho_+}{dt} &= \frac{\rho_+^\alpha}{\rho_+^\alpha + \rho_-^\alpha} \rho_- - \frac{\rho_-^\alpha}{\rho_+^\alpha + \rho_-^\alpha} \rho_+ \\
 &= \frac{\rho_+^\alpha (1 - \rho_+)}{\rho_+^\alpha + (1 - \rho_+)^alpha} - \frac{\rho_+ (1 - \rho_+)^alpha}{\rho_+^\alpha + (1 - \rho_+)^alpha}, \\
 &= \frac{\rho_+ (1 - \rho_+)}{\rho_+^\alpha + (1 - \rho_+)^alpha} [\rho_+^{\alpha-1} - (1 - \rho_+)^{\alpha-1}]
 \end{aligned} \tag{4.7}$$

对于 $\alpha < 1$ ，当 $\rho_+ > 0.5$ 时候 $d\rho_+/dt < 0$ ，当 $\rho_+ < 0.5$ 时候 $d\rho_+/dt > 0$ 。这个是负反馈的效应，当意见+1 的比例超过半数的时候，负的变化率阻碍其继续增大，当意见+1 的比例少于半数的时候，正的变化率阻碍其继续减少。因此在系统中，两种意见很难出现某一方占据优势的情况，系统意见很难达到一致。

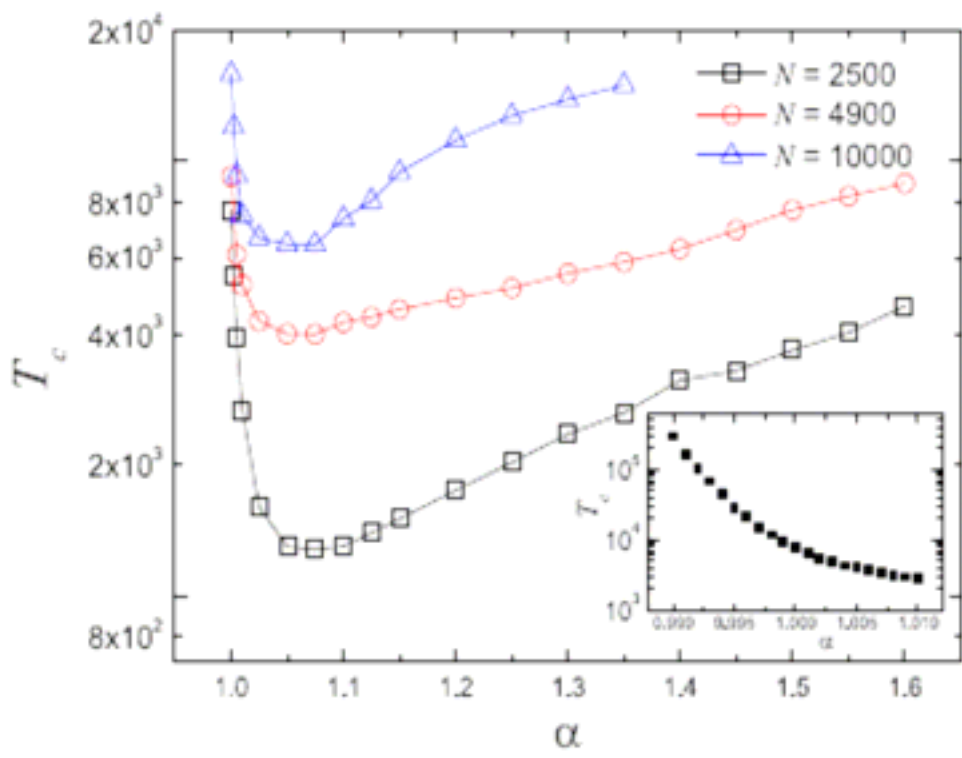


图 4.18 规则方格上，意见收敛时间 T_c 和 α 之间的关系。

图 4.18 显示了意见收敛时间 T_c 和 α 之间的关系，存在一个最佳的正的 α 值，使得收敛时间最短。对于规则方格来说，最佳 α 值约为 1.075。

图 4.19 显示了两种意见在空间上的分布斑图。从图中可以看到，随着时间的演化，逐渐形成一些意见簇（意见簇是一个连通的子图，里面所有节点的意见相同）。不同意见簇之间相互融合，其中某一意见簇不断扩大，吞并其周围小的意见簇。

不同 α 值在意见簇的形成和融合过程中起的作用是不一样的。为了现象地观察不同 α 值如何影响意见簇的演化，我们做如下的处理。初始时候，我们令 50×50 的方格中的 30×30 的中心区域为意见+1（白色），方格的其余格点为意见-1（黑色）。我们分别研究 $\alpha = 0.95$ ， $\alpha = 1.1$ 及 $\alpha = 5$ 下，意见演化的空间分布，如图 4.20 所示。

图 4.20(a)显示，当 $\alpha = 0.95$ 时候，随着时间的演化，两种意见混合在一起，意见簇的结构很不稳定，随时在变化。

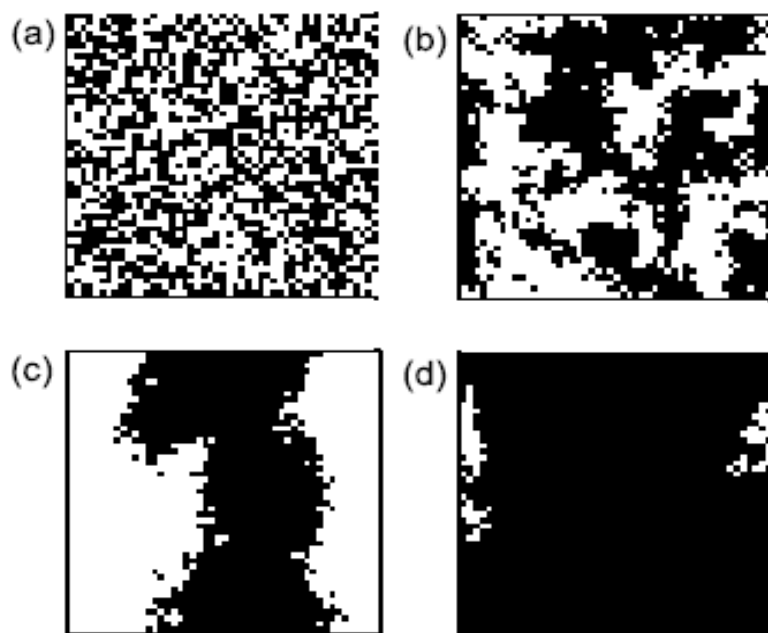


图 4.19 两种意见随时间演化的空间分布斑图。黑色和白色分别代表两种不同的意见。四个子图对应不同时刻。(a) $t = 0$, (b) $t = 200$, (c) $t = 300$ 和 (d) $t = 2400$ 。

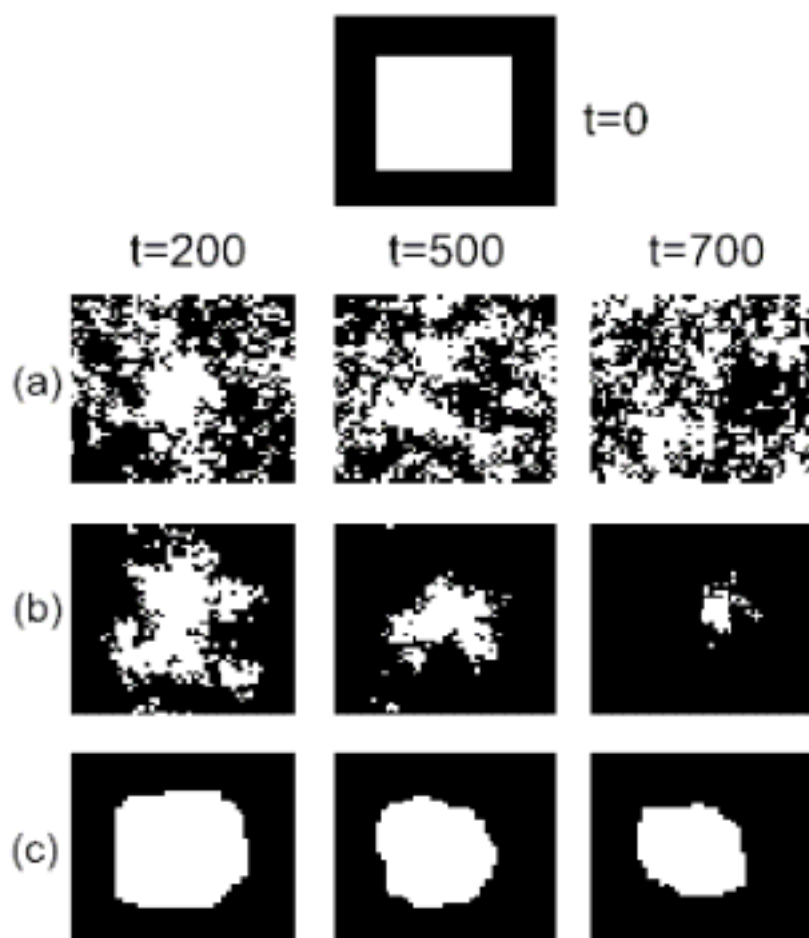


图 4.20 两种意见随时间演化的空间分布斑图。黑色和白色分别代表两种不同的意见。(a)、(b)和(c)分别对应 $\alpha = 0.95$ 、 $\alpha = 1.1$ 和 $\alpha = 5$ 的情况。

图 4.20(b)显示, 当 $\alpha = 1.1$ 时候, 随着时间的演化, 中心的+1 意见簇迅速破碎并且范围不断缩小, -1 意见簇的范围则不断扩大。

图 4.20(c)显示, 当 $\alpha = 5$ 时候, 随着时间的演化, 中心的+1 意见簇没有出现破碎现象, 而是缓慢地在缩小。

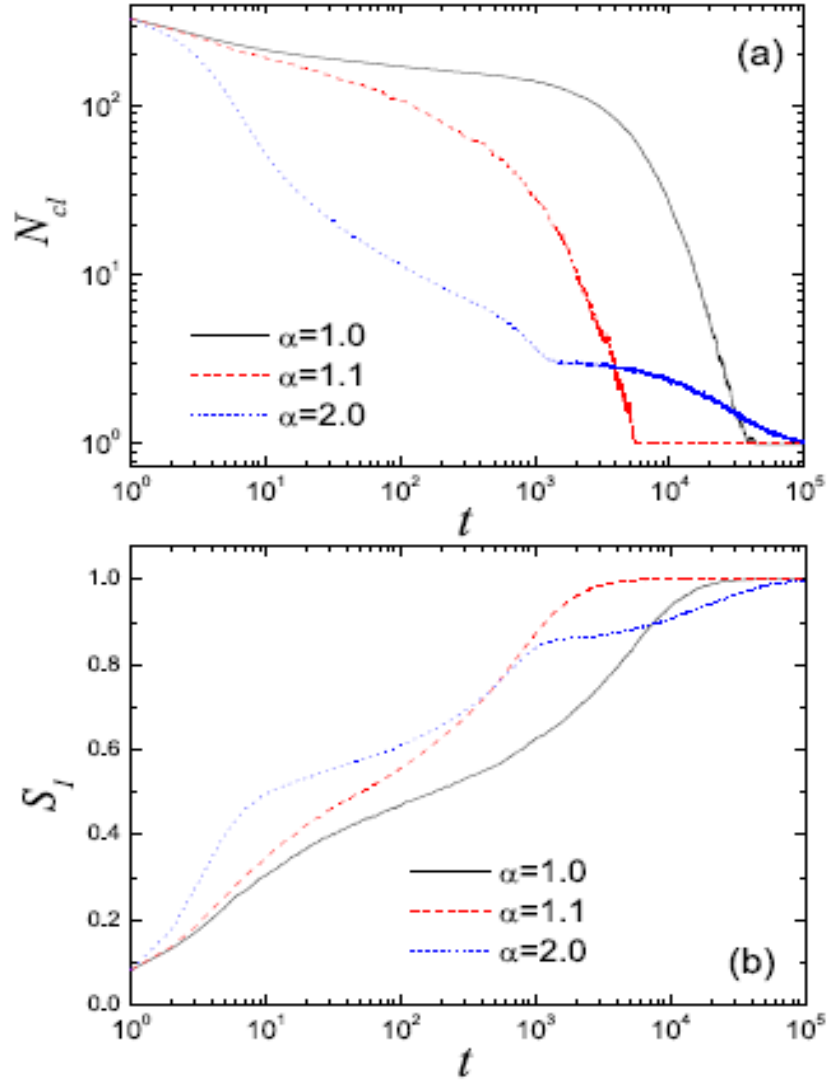


图 4.21 不同 α 下, 意见簇数目 N_{cl} 及最大意见簇的归一化大小 S_1 随着时间 t 的演化。

为了从数值上研究不同 α 值如何影响意见簇的演化。我们令初始时候两种意见在网络中以相同的概率随机分布。图 4.21 显示了在 $\alpha = 1$, $\alpha = 1.1$ 及 $\alpha = 2$ 下, 意见簇数目 N_{cl} 及最大意见簇的归一化大小 S_1 随着时间的演化。从图中可以看到:

(1) 在演化的初始阶段

α 值越大的时候, 意见簇数目 N_{cl} 减少地越快, 同时最大意见簇的归一化大小 S_1 增大地越快。这表明在演化初始阶段, 大的 α 值有利于网络中大意见簇的

形成。

(2) 在演化的后期阶段

相比于 $\alpha = 1.1$ 情况，当 $\alpha = 2$ 时候，意见簇数目 N_c 减少地很缓慢，同时最大意见簇的归一化大小 S_1 增长地也很缓慢。表明在演化初始阶段，过大的 α 值会阻碍大意见簇之间的融合。

根据上述结果和分析，我们可以得到如下的结论：

(1) 当 α 值小的时候

此时个体的从众心理很弱，他们近似随机地选择意见。网络中持有两种不同意见的个体混合在一起，无法形成一个稳定的大意见簇，系统意见很难达成一致。

(2) 当 α 值过大的时候

此时个体的从众心理过强，他们追随周围邻居中多数者的意见。这种情况下虽然有助于大意见簇的形成，但是却阻碍了不同的大意见簇之间的融合。

(3) 当 α 值适中的时候

此时个体以适当大的概率采纳周围邻居中多数者的意见。这种情况下大意见簇不仅容易形成，而且不同的大意见簇之间的融合也比较容易实现。促进了网络意见的统一。

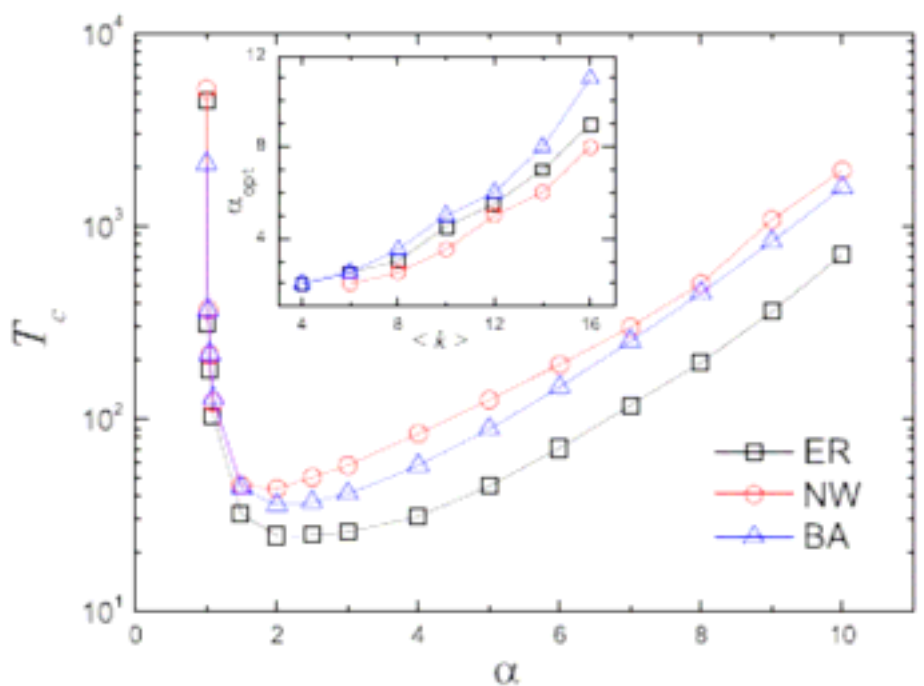


图 4.22 在 ER 随机网络、NW 小世界网络及 BA 无标度网络上，意见收敛时间 T_c 和参数 α 之间的关系。

在上述的研究中，我们都是在规则格子上进行的。下面我们在随机网络、小世界网络和无标度网络上进行研究。图 4.22 显示，对于各种复杂网络，仍然存

在一个最佳的正的 α 值, 使得网络的意见收敛时间最短。同时这个最佳 α 值随着网络平均度的增大而增大。

4.3 本章小结

我们研究意见动力学中系统意见如何达成一致。研究发现, 当存在适当的社会差异性和适当的从众心理的时候, 系统意见能最快地达到一致。在不同意见的演化过程中, 意见簇的形成和融合起着重要的作用。一个意见簇是由网络中持有相同意见的节点所组成的一个连通子图。研究表明, 适当的社会差异性和适当的从众心理能促进大意见簇的形成和融合, 从而加快系统意见一致的过程。

众多分歧意见的长期存在, 降低了群体决策的效率, 造成一系列社会矛盾。研究意见一致的形成过程, 具有重要的意义。我们的研究为如何加快意见达成一致, 提高群体决策效率提供了参考。

第五章 总结和展望

5.1 本文的工作总结和主要创新点

本文研究了复杂网络上的演化博弈、信息流传输和意见动力学。全文的主要工作如下：

首先我们研究了网络聚类结构、社会差异性、期望导致的迁移对于演化博弈中合作行为的影响。我们研究发现无标度网络的聚类系数越高，越能促进公共物品博弈的合作行为。复杂网络上的公共物品博弈是一种群体性博弈，一个博弈个体及其周围的邻居组成一个博弈群体。每个个体参与以它自己为中心及以它的邻居为中心的多个博弈群体。由于高聚类的网络中会有大量的三角构造（一个节点及其周围的两个相互连接的邻居），使得公共物品博弈中的合作者能够获得更好的收益，从而有效地促进合作行为在整个网络中的扩散。我们在演化博弈中引入了社会差异性。每个个体的影响力是不一样的。在博弈演化过程中，个体选择其中一个邻居进行策略学习的概率正比于该邻居的影响力。研究表明在当大度节点的影响力适当大的时候，网络的合作水平达到最高。我们提出了一种预期迁移的博弈模型。当个体的博弈收益低于期望值的时候，它会迁移到另外一个地点。研究发现，在适中的期望值下，有效地促进背叛簇的瓦解和合作簇的扩展，从而提高系统的合作水平。

其次，我们研究了复杂网络上的信息流传输。在总资源有限的情况下，我们设计了一种节点信息包投递能力的最优分配策略，使得网络的信息处理能力达到最高。我们给每个节点分配的信息包投递能力正比于度的 α 值。研究发现，对于最短路径路由和局域搜索路由，当 α 值取某个值的时候，能使网络的临界信息包产生率最大。我们通过分析给出了不同路由规则所对应的最佳 α 值。我们首次研究了移动网络上的信息流传输，发现节点的移动速度和通讯范围越大的话，越能提高网络的信息处理能力，表现为临界信息包产生率增大及平均信息包投递时间的缩短。

最后，我们研究了社会差异性和从众心理对于复杂网络意见动力学中收敛时间的影响。由于社会差异性的存在，每个个体的影响力是不一样的，影响力大的个体的意见有更大的概率被另外一个人所采纳。研究发现给大度个体赋予适当大的影响力，能最快地使整个网络的意见达成一致。我们设计了一种个体从众心理可调的意见动力学模型。在这个模型中，个体从众心理越强，它会以越大的概率追随周围邻居中占多数的意见。研究发现，当个体从众心理适中的时候，群体意

见能最快达成一致。

本文工作的主要创新点有两个方面：

一是研究了社会差异性在复杂网络动力学中的作用。由于个体差异性的存在，不同个体的影响力和作用是不一样的。我们以演化博弈和意见动力学为例，阐明了社会差异性在复杂网络动力学中所起的重要作用。为今后研究社会差异性在复杂网络其他动力学中的作用提供重要的参考。

二是研究了个体移动性在复杂网络动力学中的作用。以往的复杂网络动力学研究中，通常是在静态网络上进行的。在静态网络上，节点不发生移动，同时节点的邻居也是始终不变的。如果引入个体移动性，则网络的结构是动态的，节点的邻居随时间的演化会发生变化。我们研究了预期移动在演化博弈中的作用，并且首次研究了移动通信网络上的信息流传输。

5.2 未来研究展望

十年以来，复杂网络动力学研究受到来自物理、生物、社会、经济、数学等各领域国内外学者的广泛关注，每年都有大量的相关研究论文发表于英国自然、美国科学、美国物理评论快报等国内外各类学术期刊上。下面就笔者的认识，对复杂网络动力学未来的研究方向做一些展望。

(1) 深入研究个体差异性在复杂网络动力学中的作用。研究个体差异性在演化博弈、意见动力学、疾病传播等各个领域内的作用。研究个体差异性在同一领域内不同方面上所起的作用。例如由于社会差异性的存在，在演化博弈中，个体策略学习的影响力是不一样的，个体的收益分配也可以是不一样的。

(2) 由于静态网络上的动力学已经得到了广泛的研究，在未来几年里，动态网络上的各种动力学研究将会受到越来越多的重视。动态网络可以有两层意思。一种是指网络拓扑结构的变化，即节点之间的连边随时间会发生变化。另外一种是指，网络节点连边情况保持不变的情况下，每条边上的权重在发生变化。动态网络的拓扑结构和边权重的变化，可以由两个方面引起。一种是由网络上所进行的动力学过程引起的，例如在博弈过程中个体的收益如果低于其期望值的话，个体可以改变其博弈的邻居。另外一种是由动态网络自身的特点所决定的，例如移动通讯网络。

(3) 网络上各种动力学的耦合。例如，互联网上的病毒传播过程会受到信息流传输动力学的影响，可以将这两种动力学过程结合起来研究。再比如，个体接种疫苗可以预防疾病的感染，但是接种疫苗也会带来一定的经济成本。我们可以把是否选择接种疫苗看作是两种不同的策略，根据博弈理论的一些研究方法，对个体是否选择疫苗的利弊进行分析[125]。目前国内外关于不同动力学之间的

耦合研究尚处在起步探索阶段，有着广阔的发展空间。

（4）随着复杂网络研究的深入发展，与各学科之间的交叉产生了一些新的动力学研究，丰富了复杂网络动力学研究的范围。例如复杂网络与信息推荐系统的结合。利用复杂网络的理论和方法，建立推荐算法，向用户推荐商品[126,127]。再例如与量子信息研究相结合，构造量子信息网络[128,129]。在未来的研究中，我们应该积极开拓复杂网络动力学研究新领域，使复杂网络的理论方法得到广泛的应用。

（5）在以往的研究中，都是在知晓网络结构的基础上研究动力学过程的。反过来，如果知道了动力学过程，能否推测网络的结构呢？目前，已经有一些研究根据同步动力学过程来推测网络结构[130,131]。基于其他的动力学过程，例如疾病传播、意见动力学等，来预测网络结构是未来研究的一个重点和热点问题。

参考文献

- [1] P. Erdős and A. Rényi, On Random Graphs I, *Publications Mathematicae* 6 (1959) 290-297.
- [2] P. Erdős and A. Rényi, On the evolution of random graphs, *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Science* 5 (1960) 17-61.
- [3] D. J. Watts and S. H. Strogatz, Collective Dynamics of Small-World Networks, *Nature* 393 (1998) 440-442.
- [4] A.-L. Barabási and R. Albert, Emergence of Scaling in Random Networks, *Science* 286 (1999) 509-512.
- [5] R. Albert and A.-L. Barabási, Statistical mechanics of complex networks, *Rev. Mod. Phys.* 74 (2002) 47-97.
- [6] M. E. J. Newman, The structure and function of complex networks, *SIAM Review* 45 (2003) 167-256.
- [7] S. Milgram, The small world problem, *Psychol. Today* 1 (1967) 60-67.
- [8] M. E. J. Newman, Assortative mixing in networks, *Phys. Rev. Lett.* 89 (2002) 208701.
- [9] J. Maynard Smith, *Evolution and the Theory of Games* (Cambridge University Press, Cambridge, England, 1982).
- [10] A. M. Colman, *Game Theory and its Applications in the Social and Biological Sciences* (Butterworth-Heinemann, Oxford, 1995).
- [11] J. Von Neumann and O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior* (Princeton University Press, 1944).
- [12] J. F. Nash, Equilibrium points in n-person games, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 36 (1950) 48-49.
- [13] J. M. Smith and G. R. Price, The logic of animal conflict, *Nature* 246 (1973) 15-18.
- [14] R. Sugden, *The Economics of Rights, Co-operation and Welfare* (Blackwell, Oxford, U.K., 1986).
- [15] *Genetic and Cultural Evolution of Cooperation*, edited by Peter Hammerstein (MIT, Cambridge, MA, 2003).
- [16] R. Axelrod, *The Evolution of Cooperation* (Basic books, New York, 1984).
- [17] A. M. Colman, *Game Theory and its Applications in the Social and Biological Sciences* (Butterworth-Heinemann, Oxford, 1995)
- [18] H. Gintis, *Game Theory Evolving* (Princeton University, Princeton, NJ, 2000).

-
- [19] R. Axelrod and W. D. Hamilton, The evolution of cooperation, *Science* 211 (1981) 1390-1396.
- [20] R. Sugden, *The Economics of Rights, Cooperation, and Welfare* (Blackwell, Oxford, England, 1986).
- [21] G. Hardin, The Tragedy of the Commons, *Science* 162 (1968) 1243-1248..
- [22] M. A. Nowak and R. M. May, Evolutionary games and spatial chaos, *Nature (London)* 359 (1992) 826-829.
- [23] C. Hauert and M. Doebeli, Spatial structure often inhibits the evolution of cooperation in the snowdrift game, *Nature* 428 (2004) 643.
- [24] F. C. Santos, M. D. Santos and J. M. Pacheco, Social diversity promotes the emergence of cooperation in public goods games, *Nature* 454 (2008) 213-216.
- [25] G. Szabó and C. Tóke, Evolutionary prisoner's dilemma game on a square lattice, *Phys. Rev. E* 58 (1998).
- [26] G. Szabó and G. Fath, Evolutionary games on graphs, *Phys. Rep.* 446 (2007) 97-216.
- [27] F. C. Santos and J. M. Pacheco, Scale-Free Networks Provide a Unifying Framework for the Emergence of Cooperation, *Phys. Rev. Lett.* 95 (2005) 098104.
- [28] C.-L. Tang, W.-X. Wang, X. Wu, et al., Effects of average degree on cooperation in networked evolutionary game, *European Physical Journal B* 53 (2006) 411-415.
- [29] Z. Rong, X. Li and X. F. Wang, Roles of mixing patterns in cooperation on a scale-free networked game, *Physical Review E* 76 (2007) 027101.
- [30] J. Ren, W.-X. Wang and F. Qi, Randomness enhances cooperation: A resonance-type phenomenon in evolutionary games, *Phys. Rev. E* 75 (2007) 045101.
- [31] S. Assenza, J. Gómez-Gardeñes and V. Latora, Enhancement of cooperation in highly clustered scale-free networks, *Phys. Rev. E* 78 (2008) 017101.
- [32] F. Fu, L.-H. Liu, L. Wang, Evolutionary prisoner's dilemma on heterogeneous Newman-Watts small-world network, *European Physical Journal B* 56 (2007) 367-372.
- [33] J. Gómez-Gardeñes, M. Campillo, L. M. Floría, et al, Dynamical Organization of Cooperation in Complex Topologies, *Phys. Rev. Lett.* 98 (2007) 108103.
- [34] J. Vukov and G. Szabó, Evolutionary prisoner's dilemma game on hierarchical lattices, *Phys. Rev. E* 71 (2005) 036133.
- [35] J. Vukov, G. Szabó and A. Szolnoki, Evolutionary prisoner's dilemma game on Newman-Watts networks, *Phys. Rev. E* 77 (2005) 026109.
- [36] M. Ifti, T. Killingback and M. Doebeli, Effects of neighbourhood size and connectivity on the spatial continuous prisoner's dilemma, *J. Theor. Biol.* 231 (2004) 97-106.

-
- [37] F. C. Santos, J. M. Pacheco and T. Lenaerts, Evolutionary dynamics of social dilemmas in structured heterogeneous populations, *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 103 (2006) 3490–3494.
- [38] Z. Rong and Z.-X. Wu, Effect of the degree correlation in public goods game on scale-free networks, *Europhysics Letters* 87 (2009) 30001.
- [39] W.-X. Wang, J. Ren, G. Chen, et al, Memory-based snowdrift game on networks, *Physical Review E*, 74 (2006) 056113.
- [40] M. H. Vainstein, A. T. C. Silva, J. J. Arenzon, Does mobility decrease cooperation? *J. Theor. Biol.* 244 (2007) 722–728.
- [41] Z.-X. Wu and Y.-H. Wang, Cooperation enhanced by the difference between interaction and learning neighborhoods for evolutionary spatial prisoner's dilemma games, *Physical Review E* 75 (2007) 041114.
- [42] G. Szabó, J. Vukov and A. Szolnoki, Phase diagrams for an evolutionary prisoner's dilemma game on two-dimensional lattices, *Physical Review E* 72 (2005) 047107.
- [43] G. Szabó and C. Hauert, Evolutionary prisoner's dilemma games with voluntary participation, *Physical Review E* 66 (2002) 062903.
- [44] G. Szabó and C. Hauert, Phase transitions and volunteering in spatial public goods games, *Physical Review Letters* 89 (2002) 118101.
- [45] A. Szolnoki and G. Szabó, Cooperation enhanced by inhomogeneous activity of teaching for evolutionary Prisoner's Dilemma games, *Europhysics Letters* 77 (2007) 30004.
- [46] Z.-X. Wu, X.-J. Xu, Z.-G. Huang, et al, Evolutionary prisoner's dilemma game with dynamic preferential selection, *Physical Review E* 74 (2006) 021107.
- [47] J.-Y. Guan, Z.-X. Wu, Z.-G. Huang, et al, Promotion of cooperation induced by nonlinear attractive effect in spatial Prisoner's Dilemma game, *Europhysics Letters* 76 (2006) 1214–1220.
- [48] M. Perc, Transition from Gaussian to Levy distributions of stochastic payoff variations in the spatial prisoner's dilemma game, *Physical Review E* 75 (2007) 022101.
- [49] H. Ohtsuki, C. Hauert, E. Lieberman, et al, A simple rule for the evolution of cooperation on graphs and social networks, *Nature* 441 (2006) 502–505.
- [50] W.-X. Wang, J. Lu, G. Chen G, et al, Phase transition and hysteresis loop in structured games with global updating, *Physical Review E* 77 (2008) 046109.
- [51] X.-J. Chen and L. Wang, Promotion of cooperation induced by appropriate payoff aspirations in a small-world networked game, *Physical Review E* 77 (2008) 017103.
- [52] M. A. Nowak, Five rules for the evolution of cooperation, *Science* 314 (2006) 1560–1563.
- [53] H. Ohtsuki and Y. Iwasa, How should we define goodness?—reputation dynamics in

- indirect reciprocity. *J. Theor. Biol.* 231(2004) 107–120.
- [54] K. Sigmund, C. Hauert C and M. A. Nowak, Reward and punishment, *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 98 (2001) 10757-10762.
- [55] M. A. Nowak and K. Sigmund, A strategy of win-stay, lose-shift that outperforms tit-for-tat in the Prisoner's Dilemma game, *Nature* 364 (1993) 56-58.
- [56] C. Hauert, A. Traulsen, H. Brandt, et al, Via freedom to coercion: The emergence of costly punishment, *Science* 316 (2007) 1905-1907.
- [57] M. A. Nowak and K. Sigmund, Evolution of indirect reciprocity, *Nature* 437 (2005) 1291-1298.
- [58] M. G. Zimmermann, V. M. Eguíluz and M. S. Miguel, Coevolution of dynamical states and interactions in dynamic networks, *Physical Review E* 69 (2004) 065102.
- [59] M. G. Zimmermann and V. M. Eguíluz, Cooperation, social networks, and the emergence of leadership in a prisoner's dilemma with adaptive local interactions, *Physical Review E* 72 (2005) 056118.
- [60] J. M. Pacheco, A. Traulsen A and M. A. Nowak, Coevolution of strategy and structure in complex networks with dynamical linking, *Physical Review Letters* 97 (2006) 258103.
- [61] F. C. Santos, J. M. Pacheco and T. Lenaerts, Cooperation prevails when individuals adjust their social ties, *Plos Computational Biology* 2 (2006) 1284-1291.
- [62] F. Fu, C. Hauert, M. A. Nowak, et al, Reputation-based partner choice promotes cooperation in social networks, *Physical Review E* 78 (2008) 026117.
- [63] F. Fu, X.-J. Chen, L.-G. Liu, et al, Promotion of cooperation induced by the interplay between structure and game dynamics, *Physica A* 383 (2007) 651-659.
- [64] W. Li W, X. Zhang and G. Hu, How scale-free networks and large-scale collective cooperation emerge in complex homogeneous social systems, *Physical Review E* 76 (2007) 045102.
- [65] A. Arenas, A. Díaz-Guilera and R. Guimerà, Communication in Networks with Hierarchical Branching, *Phys. Rev. Lett.* 86 (2001) 3196.
- [66] R. Guimerà, A. Díaz-Guilera, F. Vega-Redondo, et al, Optimal Network Topologies for Local Search with Congestion, *Phys. Rev. Lett.* 89 (2002) 248701.
- [67] G. Yan, T. Zhou, B. Hu, Z.-Q. Fu, et al, Efficient routing on complex networks, *Phys. Rev. E* 73 (2006) 046108.
- [68] W.-X. Wang, B.-H. Wang, C.-Y. Yin, et al, Traffic dynamics based on local routing protocol on a scale-free network, *Phys. Rev. E* 73 (2006) 026111.
- [69] L. Zhao, Y.-C. Lai, K. Park, et al, Onset of traffic congestion in complex networks, *Phys.*

- Rev. E 71 (2005) 026125.
- [70] P. Echenique, J. Gómez-Gardeñes and Y. Moreno, Improved routing strategies for Internet traffic delivery, Phys. Rev. E 70 (2004) 056105.
- [71] M.-B. Hu, R. Jiang, W.-X. Wang, et al, Phase transition and hysteresis in scale-free network traffic, Phys. Rev. E 75 (2007) 036102.
- [72] C.-Y. Yin, B.-H. Wang, W.-X. Wang, et al, Efficient routing on scale-free networks based on local information, Phys. Lett. A 351 (2006) 220.
- [73] Z. Liu, M.-B. Hu, R. Jiang, et al, Method to enhance traffic capacity for scale-free networks, Phys. Rev. E 76 (2007) 037101..
- [74] X. Ling, M.-B. Hu, R. Jiang, et al, Pheromone routing protocol on a scale-free network, Phys. Rev. E 80 (2009) 066110.
- [75] M.-B. Hu, W.-X. Wang, R. Jiang, et al, The effect of bandwidth in scale-free network traffic, Europhys. Lett. 79 (2007) 14003.
- [76] W.-X. Wang, C.-Y. Yin, G. Yan, et al, Integrating local static and dynamic information for routing traffic, Phys. Rev. E 74 (2006) 016101.
- [77] M.-B. Hu, R. Jiang, W.-X. Wang, et al, Routing on a weighted scale-free network, Physica A 387 (2008) 4967.
- [78] W.-X. Wang, Z.-X. Wu, R. Jiang, et al, Abrupt transition to complete congestion on complex networks and control, Chaos 19, 033106 (2009).
- [79] Z.-X. Wu, W.-X. Wang and K.-H. Yeung, Traffic dynamics in scale-free networks with limited buffers and decongestion strategy, New Journal of Physics 10 (2008) 023025.
- [80] M. Tang, Z. Liu, X. Liang, Self-adjusting routing schemes for time-varying traffic in scale-free networks, Phys. Rev. E 80 (2009) 026114.
- [81] S. Meloni and J. Gómez-Gardeñes, Local empathy provides global minimization of congestion in communication networks, Phys. Rev. E 82 (2010) 056105.
- [82] G.-Q. Zhang, D. Wang and G.-J. Li, Enhancing the transmission efficiency by edge deletion in scale-free networks, Phys. Rev. E 76 (2007) 017101.
- [83] B. Tadić, S. Thurner and G. J. Rodgers, Traffic on complex networks: Towards understanding global statistical properties from microscopic density fluctuations, Phys. Rev. E 69 (2004) 036102.
- [84] S. J. Yang, Exploring complex networks by walking on them, Phys. Rev. E 71 (2005) 016107.
- [85] X. Ling, M.-B. Hu, R. Jiang, et al, Global dynamic routing for scale-free networks, Phys. Rev. E 81 (2010) 016113.

-
- [86] A. Fronczak and P. Fronczak, Biased random walks in complex networks: The role of local navigation rules, *Phys. Rev. E* 80 (2009) 016107.
 - [87] G.-Q. Zhang, On cost-effective communication network designing, *Europhysics Letters* 89 (2010) 38003.
 - [88] T. M. Liggett, *Interacting Particle Systems* (Springer-Verlag, New York, 1985).
 - [89] P. L. Krapivsky and S. Redner, Dynamics of Majority Rule in Two-State Interacting Spin Systems, *Phys. Rev. Lett.* 90 (2003) 238701.
 - [90] M. J. de Oliveira, Isotropic Majority-Vote Model on a Square Lattice, *J. Stat. Phys.* 66 (1992) 273.
 - [91] C. Castellano, S. Fortunato and V. Loreto, Statistical physics of social dynamics, *Rev. Mod. Phys.* 81 (2009) 591.
 - [92] V. Sood and S. Redner, Voter Model on Heterogeneous Graphs, *Phys. Rev. Lett.* 94 (2005) 178701.
 - [93] P.-P. Li, D.-F. Zheng and P. M. Hui, Dynamics of opinion formation in a small-world network, *Phys. Rev. E* 73 (2006) 056128.
 - [94] J. Shao, S. Havlin and H. E. Stanley, Dynamic Opinion Model and Invasion Percolation, *Phys. Rev. Lett.* 103 (2009) 018701.
 - [95] S.-G. Han, J. Um and B. J. Kim, Voter model on a directed network: Role of bidirectional opinion exchanges, *Phys. Rev. E* 81 (2010) 057103.
 - [96] R. Lambiotte, M. Ausloos and J. A. Holyst, Majority model on a network with communities, *Phys. Rev. E* 75 (2007) 030101.
 - [97] F. Fu and L. Wang, Coevolutionary dynamics of opinions and networks: From diversity to uniformity, *Phys. Rev. E* 78 (2008) 016104.
 - [98] R. Lambiotte, How does degree heterogeneity affect an order-disorder transition?, *Europhysics Letters* 78 (2007) 68002.
 - [99] J.-Y. Guan, Z.-X. Wu and Y.-H. Wang, Effects of inhomogeneous influence of individuals on an order-disorder transition in opinion dynamics, *Phys. Rev. E* 76 (2007) 042102.
 - [100] L. F. C. Pereira and F. G. B. Moreira, Majority -vote model on random graphs, *Phys. Rev. E* 71 (2005) 016123.
 - [101] Z.-X. Wu and P. Holme, Local interaction scale controls the existence of a nontrivial optimal critical mass in opinion spreading, *Phys. Rev. E* 82 (2010) 022102.
 - [102] I. J. Benczik, S. Z. Benczik, B. Schmittmann, et al, Opinion dynamics on an adaptive random network, *Phys. Rev. E* 79 (2009) 046104.
 - [103] A. M. Timpanaro and C. P. C. Prado, Generalized Sznajd model for opinion propagation,

- Phys. Rev. E 80 (2009) 021119.
- [104] B. Kozma and A. Barrat, Consensus formation on adaptive networks, Phys. Rev. E 77 (2008) 016102.
- [105] R. Lambiotte, Majority rule on heterogeneous networks, Journal of Physics A Mathematical and Theoretical 41 (2008) 22402.
- [106] P. Chen and S. Redner, Majority rule dynamics in finite dimensions, Phys. Rev. E 71 (2005) 036101.
- [107] V. Sood, T. Antal and S. Redner, Voter models on heterogeneous networks, Phys. Rev. E 77 (2008) 041121.
- [108] P. Holme and M. E. Newman, Nonequilibrium phase transition in the coevolution of networks and opinions, Phys. Rev. E 74 (2006) 056108.
- [109] C. Castellano, V. Loreto, A. Barrat, et al, Comparison of voter and Glauber ordering dynamics on networks, Phys. Rev. E 71 (2005) 066107.
- [110] P. Sen, Phase transitions in a two-parameter model of opinion dynamics with random kinetic exchanges, Phys. Rev. E 83 (2011) 016108.
- [111] B. Schmittmann and A. Mukhopadhyay, Opinion formation on adaptive networks with intensive average degree, Phys. Rev. E 82 (2010) 066104.
- [112] A. M. Timpanaro and C. P. C. Prado, Generalized Sznajd model for opinion propagation, Phys. Rev. E 80 (2009) 021119.
- [113] A. D. Sánchez, J. M. López and M. A. Rodríguez, Nonequilibrium Phase Transitions in Directed Small-World Networks, Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 048701.
- [114] J. Candia, Irreversible opinion spreading on scale-free networks, Phys. Rev. E 75 (2007) 026110.
- [115] P. Holme and B. J. Kim, Growing scale-free networks with tunable clustering, Phys. Rev. E 65 (2002) 026107.
- [116] R. Zhi, H.-X. Yang and W.-X. Wang, Feedback reciprocity mechanism promotes the cooperation of highly clustered scale-free networks, Phys. Rev. E 82 (2010) 047101.
- [117] H.-X. Yang, W.-X. Wang, Z.-X. Wu, et al, Diversity-optimized cooperation on complex networks, Phys. Rev. E 79 (2009) 056107.
- [118] H.-X. Yang, Z.-X. Wu and B.-H. Wang, Role of aspiration-induced migration in cooperation, Phys. Rev. E 81 (2010) 065101.
- [119] D. Helbing and W. Yu, Migration as a mechanism to promote cooperation, Adv. Complex Syst. 11 (2008) 641-652.
- [120] D. Helbing and W. Yu, The outbreak of cooperation among success-driven individuals

- under noisy conditions, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 106 (2009) 3680-3685.
- [121] S. Meloni, A. Buscarino, L. Fortuna, et al, Effects of mobility in a population of prisoner's dilemma players, *Phys. Rev. E* 79 (2009) 067101.
- [122] H.-X. Yang, W.-X. Wang, Z.-X. Wu, et al, Traffic dynamics in scale-free networks with limited packet-delivering capacity, *Physica A* 387 (2008) 6857-6862.
- [123] H.-X. Yang, W.-X. Wang, Y.-B. Xie, et al, Transportation dynamics on networks of mobile agents, *Phys. Rev. E* 83 (2011) 016102.
- [124] H.-X. Yang, Z.-X. Wu, C. Zhou, et al, Effects of social diversity on the emergence of global consensus in opinion dynamics, *Phys. Rev. E* 80 (2009) 046108.
- [125] F. Fu, D. I. Rosenbloom, L. Wang, et al, Imitation dynamics of vaccination behaviour on social networks. *Proc R Soc B* 278 (2011): 42-49.
- [126] T. Zhou, J. Ren, M. Medo, et al, Bipartite network projection and personal recommendation, *Phys. Rev. E* 76 (2007) 046115.
- [127] T. Zhou, Z. Kuscsik, J.-G. Liu, et al, Solving the apparent diversity-accuracy dilemma of recommender systems, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 107 (2010) 4511-4515.
- [128] S. Perseguers, M. Lewenstein, A. Acín, Quantum random networks, *Nature Physics* 6 (2010) 539-543.
- [129] M. Cuquet and J. Calsamiglia, Limited-path-length entanglement percolation in quantum complex networks, *Phys. Rev. A* 83 (2011) 032319.
- [130] W.-X. Wang, Q. Chen, L. Huang, et al, Scaling of noisy fluctuations in complex networks and applications to network prediction, *Phys. Rev. E* 80 (2009) 016116.
- [131] J. Ren, W.-X. Wang, B. Li, et al, Noise Bridges Dynamical Correlation and Topology in Coupled Oscillator Networks, *Phys. Rev. Lett.* 104 (2010) 058701.

致 谢

谨以此论文献给我的母亲杨素娥。感谢母亲赐予了我生命，庇佑着我的成长。愿母亲在天之灵可以安息。

在本文完成之际，谨向我的导师汪秉宏教授致以衷心的感谢！汪老师学识渊博、思维敏捷、勇于创新、治学严谨、诲人不倦，在学习和生活上给了我莫大的关怀。汪老师对于科学研究的认真而执着的工作态度给我树立了一个伟大的榜样。同时也感谢师母刘老师在日常生活上对我无微不至的关心和照顾。

衷心感谢我的师兄王文旭，正是由于他的热情指导和帮助，我才能顺利地进入复杂网络动力学研究。同时感谢我的师兄周涛，他的帮助扩展了我的科研视野。

感谢美国亚利桑那州立大学来颖诚教授、瑞士弗里堡大学张翼成教授和香港浸会大学周昌松副教授在我交流访问期间对我的指导。

感谢香港城市大学陈关荣教授，扬州大学何大韧教授，兰州大学吴枝喜教授、黄亮教授，中国科学技术大学姜锐教授、胡茂彬副教授、蔡世民副教授、谢彦波副教授，上海理工大学刘建国副教授，东华大学荣智海讲师、北京航空航天大学杜文博讲师，中国科学技术大学严刚博士、凌翔博士等，与他们在学术上的交流使我受益匪浅。

感谢近代物理系复杂系统研究组的所有兄弟姐妹，给我博士阶段学习和生活的帮助和照顾。他们是：赵明、殷传洋、高坤、付传技、汪洋、孙晓燕、朱军芳、姜罗罗、陆玉凤、张海峰、刘润然、李玉剑、王澎、马佩杰、孙舵、史东梅、贾春晓、韩筱璞、李启朗、林颖婷、彭丹、丁中俊、苏日启、李志华、庄勇、陈博奎、唐大海、田宝美、隋巧红、张文耀等人。

感谢我的父母多年来对我的养育之恩，给了我生活和学业上的大力支持。

本工作受到以下基金项目的资助：国家重点基础研究发展计划（973 项目编号：2006CB705500），国家自然科学基金重大研究计划（非常规突发事件应急管理研究，项目批准号：91024026），国家自然科学基金（批准号：10975126，10635040），高校博士点基金（批准号：20093402110032）。

攻读博士学位期间发表论文目录

- (1) **Han-Xin Yang**, Zhi-Xi Wu, and Bing-Hong Wang, Role of aspiration-induced migration in cooperation, Phys. Rev. E 81, 0651019(R) (2010).
- (2) **Han-Xin Yang**, Wen-Xu Wang, Yan-Bo Xie, Ying-Cheng Lai, and Bing-Hong Wang, Transportation dynamics on networks of mobile agents, Phys. Rev. E 83, 016102 (2011).
- (3) **Han-Xin Yang**, Wen-Xu Wang, Zhi-Xi Wu, Ying-Cheng Lai, and Bing-Hong Wang, Diversity-optimized cooperation on complex networks, Phys. Rev. E 79, 056107 (2009).
- (4) **Han-Xin Yang**, Zhi-Xi Wu, Changsong Zhou, Tao Zhou, and Bing-Hong Wang, Effects of social diversity on the emergence of global consensus in opinion dynamics, Phys. Rev. E 80, 046108 (2009).
- (5) **Han-Xin Yang**, Wen-Xu Wang, and Bing-Hong Wang, Asymmetric negotiation in structured language games, Phys. Rev. E 77, 027103 (2008).
- (6) **Han-Xin Yang**, Wen-Xu Wang, Zhi-Xi Wu, and Bing-Hong Wang, Traffic dynamics in scale-free networks with limited packet-delivering capacity, Physica A 387, 6857-6862 (2008).
- (7) **Han-Xin Yang**, Bing-Hong Wang, Wen-Xu Wang, and Zhi-Hai Rong, Spatial games based on pursuing the highest average payoff, Chinese Physics Letters, 25, 3504-3506 (2008).
- (8) **Han-Xin Yang**, Bing-Hong Wang, Jian-Guo Liu, Xiao-Pu Han, and Tao Zhou, Step-by-step random walk network with power-law clique-degree distribution, Chinese Physics Letters, 25, 2718-2720 (2008).
- (9) **Han-Xin Yang**, Kun Gao, Xiao-Pu Han, and Bing-Hong Wang, Evolutionary snowdrift game on heterogeneous Newman-Watts small-world network, Chinese Physics B, 17, 2759-2763 (2008).
- (10) Zhihai Rong, **Han-Xin Yang**, and Wen-Xu Wang, Feedback reciprocity mechanism promotes the cooperation of highly clustered scale-free networks, Phys. Rev. E 82, 047101 (2010).
- (11) Bao-Mei Tian, **Han-Xin Yang**, Wei Li, Wen-Xu Wang, Bing-Hong Wang, and Tao Zhou, Optimal view angle in collective dynamics of self-propelled agents, Phys. Rev. E 77, 027103 (2008).
- (12) Luo-Luo Jiang, Ming Zhao, **Han-Xin Yang**, Joseph Wakeling, Bing-Hong Wang, and Tao Zhou, Reducing the heterogeneity of payoffs: An effective way to promote cooperation

- in the prisoner's dilemma game, *Phys. Rev. E* 80, 031144 (2009).
- (13) Chun-Xiao Jia, Run-Ran Liu, **Han-Xin Yang**, and Bing-Hong Wang, Effects of fluctuations on the evolution of cooperation in the prisoner's dilemma game, *EPL*, 90, 30001 (2010).
- (14) Dan Peng, **Han-Xin Yang**, Wen-Xu Wang, Guanrong Chen, and Bing-Hong Wang, Promotion of cooperation induced by nonuniform payoff allocation in spatial public goods game, *European Physical Journal B*, 73, 455-459 (2010).
- (15) Haifeng Zhang, Michael Small, **Hanxin Yang**, and Bing-Hong Wang, Adjusting learning motivation to promote cooperation, *Physica A*, 389, 4734-4739 (2010).
- (16) Ying-Ting Lin, **Han-Xin Yang**, Zhi-Hai Rong, and Bing-Hong Wang, Effects of heterogeneous influence of individuals on the global consensus, *International Journal of Modern Physics C*, 21 1011-1019 (2010).
- (17) Haifeng Zhang, **Hanxin Yang**, Wenbo Du, Bing-Hong Wang, and Xianbin Cao, Evolutionary public goods games on scale-free networks with unequal payoff allocation mechanism, *Physica A*, 389, 1099-1104 (2010).
- (18) Dong-Mei Shi, **Han-Xin Yang**, Mao-Bin Hu, Wen-Bo Du, Bing-Hong Wang, and Xian-Bin Cao, Preferential selection promotes cooperation in a spatial public goods game, *Physica A*, 388, 4646-4650 (2009).
- (19) Run-Ran Liu, Chun-Xiao Jia, **Han-Xin Yang**, and Bing-Hong Wang, Naming game on small-world networks with geographical effects, *Physica A*, 388, 3615-3620 (2009).
- (20) Wen-Bo Du, Xian-Bin Cao, Mao-Bin Hu, **Han-Xin Yang**, and Hong Zhou, Effects of expectation and noise on evolutionary games, *Physica A*, 388, 2215-2220 (2009).
- (21) Li-Na Wang, Jin-Li Guo, **Han-Xin Yang**, and Tao Zhou, Local preferential attachment model for hierarchical networks, *Physica A*, 388, 1713-1720 (2009).
- (22) Ying-Ting Lin, **Han-Xin Yang**, Zhi-Xi Wu, and Bing-Hong Wang, Promotion of cooperation by aspiration-induced migration, *Physica A* 390, 77-82 (2011).
- (23) Yong Zhuang, Run-Ran Liu, **Han-Xin Yang**, Dong-Mei Shi, and Bing-Hong Wang, Accelerating Consensus by Preferential Words in the Naming Game, *Chinese Physics Letters*, 27, 108901 (2010).
- (24) Jia-Bo Hao, **Han-Xin Yang**, Run-Ran Liu, Bing-Hong Wang, and Zhi-Yuan Zhang, Effect of Geometric Distance on Agreement Dynamics of Naming Game, *Chinese Physics Letters*, 27, 090202 (2010).
- (25) Zhi-Hua Li, Bing-Hong Wang, Run-Ran Liu, and **Han-Xin Yang**, Evolutionary Prisoner's Dilemma Game Based on Division of Work, *Chinese Physics Letters*, 26, 108701

(2009).

(26) Yu-Jian Li, Bing-Hong Wang, **Han-Xin Yang**, Xiang Ling, Xiao-Jie Chen, and Rui Jiang, Evolutionary Prisoner's Dilemma Game Based on Pursuing Higher Average Payoff, Chinese Physics Letters, 26, 018701 (2009).

(27) Gang Wu, Kun Gao, **Han-Xin Yang**, and Bing-Hong Wang, Role of clustering coefficient on cooperation dynamics in homogeneous networks, Chinese Physics Letters, 25, 2307-2310 (2008).

(28) Wen-Bo Du, Xian-Bin Cao, **Han-Xin Yang**, and Mao-Bin Hu, Evolutionary prisoner's dilemma on Newman-Watts social networks with an asymmetric payoff distribution mechanism, Chinese Physics B, 19, 010204 (2010).

(29) XiaoYan Sun, BingHong Wang, **HanXin Yang**, QiaoMing Wang and Rui Jiang, "Effects of information feedback on an asymmetrical two-route scenario", Chinese Science Bulletin, 54, 3211-3214 (2009).

(30) Hai-Feng Zhang, Run-Ran. Liu, Zhen Wang, **Han-Xin Yang** and Bing-Hong Wang, Aspiration-induced reconnection in spatial public-goods game, EPL, 94, 18006 (2011).